

高等微积分讲义 (下)

目录

第一章 多元函数微分学	7
1.1 多元函数	7
1.2 $\mathbf{R}^n$ 的拓扑 (topology)	8
1.3 极限	9
1.4 连续性的定义	10
1.5 连续函数的性质	12
1.5.1 连续函数的局部性质	12
1.5.2 连续函数的整体性质	12
1.6 导数	14
1.7 函数的微分	16
1.8 映射的微分	19
1.9 复合函数的导函数: 链式法则	21
1.10 高阶导数	25
1.11 多元函数的 Taylor 公式	27
1.11.1 带 Peano 余项的 Taylor 公式	29
1.12 反函数定理	29
1.13 隐函数定理	32
1.13.1 Motivation	32
1.13.2 隐函数定理	33
1.14 一般维数的隐函数定理	36
1.15 多元函数的极值	36
1.15.1 临界点	36
1.15.2 判断临界点是否为极值点	38
1.16 条件最值问题	39
1.16.1 单个约束的最值问题	39

1.16.2	多个约束的最值问题	44
1.17	微分学在几何中的应用	45
1.17.1	向量	45
1.17.2	右手法则	46
1.17.3	曲线	49
1.17.4	曲面	51
第二章	多元函数的积分	55
2.1	二重积分	55
2.1.1	定义	55
2.1.2	基本性质	55
2.1.3	计算方法: 化成累次积分	57
2.1.4	换元公式	58
2.2	三重积分	61
2.2.1	化成累次积分	61
2.3	含参变量的正常积分	66
2.4	含参变量的无穷积分	68
2.5	含参积分的应用	71
第三章	曲线积分与曲面积分	75
3.1	第一型曲线积分	75
3.1.1	计算方法	76
3.2	第一型曲面积分	78
3.2.1	计算方法	79
3.3	第二型曲线积分	81
3.3.1	参数曲线上的第二型曲线积分	82
3.3.2	曲线的定向	83
3.3.3	定向曲线上的第二型曲线积分	84
3.3.4	参数曲线与定向曲线上第二型积分的关系	85
3.4	第二型曲面积分	86
3.4.1	Motivation	86
3.4.2	曲面的定向	86
3.4.3	第二型曲面积分	87
3.4.4	曲面的参数化	88

3.4.5	第二型曲面积分的计算方法	89
3.5	Green 公式	90
3.6	Green 公式的应用	94
3.7	Gauss 公式	96
3.8	Stokes 公式	99
3.8.1	Stokes 公式中的定向	101
3.8.2	Stokes 公式的应用	102
3.9	Stokes 定理	102
3.10	场论初步	104
3.10.1	标量场	104
3.10.2	矢量场的散度 (divergence)	105
3.10.3	矢量场的旋度 (curl)	106
3.11	Poincare 引理	107
3.12	de Rham 理论简介	110
第四章	级数理论	115
4.1	无穷级数	115
4.1.1	Motivation	115
4.1.2	级数的定义	116
4.1.3	正项级数的收敛判别法	117
4.1.4	交错级数	119
4.1.5	绝对收敛与条件收敛	120
4.1.6	Dirichlet 判别法	121
第五章	函数项级数理论	125
5.1	函数序列的极限	126
5.1.1	函数序列的一致收敛性	127
5.1.2	判断一致收敛	128
5.1.3	极限函数的连续性	129
5.1.4	极限函数的积分	129
5.1.5	极限函数的求导	130
5.2	幂级数	130
5.2.1	幂级数的分析性质	132
5.2.2	Taylor 级数	134

第六章 Fourier 级数与 Fourier 变换	139
6.1 Fourier 级数的定义	139
6.2 Fourier 级数的逐点收敛性	143
6.3 Fourier 级数的均方收敛性 *	147
6.4 Fourier 级数的应用	150
6.5 Fourier 变换	153
6.6 卷积	158

第一章 多元函数微分学

1.1 多元函数

多元微积分研究多元函数. 例如, $f(x, y) = x^2 + y$ 是二元函数, 对每个有序对 (x, y) , f 赋予函数值 $x^2 + y$.

定义 1.1.1. 定义 n 维欧氏空间 $\mathbf{R}^n$ 为

$$\mathbf{R}^n = \{(x_1, \dots, x_n) | x_1, \dots, x_n \in \mathbf{R}\}.$$

把 $\mathbf{R}^n$ 中的元素 $(x_1, \dots, x_n)$ 称为 n 维欧氏空间中的点, 记作

$$\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n),$$

称 x_i 为 $\mathbf{x}$ 的第 i 个坐标分量.

定义 1.1.2. 设 $D \subset \mathbf{R}^n$. 称映射

$$\begin{aligned} f : D &\rightarrow \mathbf{R}; \\ (x_1, \dots, x_n) &\rightarrow f(x_1, \dots, x_n) \end{aligned}$$

为 D 上的 n 元函数, 称 D 为函数 f 的定义域. 令

$$f(D) = R(f) = \{y \in \mathbf{R} | \text{存在 } \mathbf{x} \in D, \text{ 使得 } y = f(\mathbf{x})\},$$

称之为函数 f 的像集 (image).

例 1.1.3. 给定 $1 \leq i \leq n$, 定义第 i 个投影映射 $p_i : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ 为

$$p_i(x_1, \dots, x_n) = x_i.$$

例 1.1.4. (1) 线性函数 $f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n a_i x_i$.

(2) 二次函数 $Q(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j$.

定义 1.1.5. 设 $D \subset \mathbf{R}^n$, 称映射 $f: D \rightarrow \mathbf{R}^m$ 为 D 上的多元映射. 对于 $1 \leq i \leq m$, 令

$$f_i = p_i \circ f: D \rightarrow \mathbf{R},$$

称之为 f 的第 i 个分量函数. f 由它的 m 个分量 $f_1, \dots, f_m: D \rightarrow \mathbf{R}$ 唯一确定

$$f(\mathbf{x}) = (f_1(\mathbf{x}), \dots, f_m(\mathbf{x})), \quad \forall \mathbf{x} \in D.$$

例 1.1.6. 给定 $m \times n$ 的矩阵 $A = (A_{ij})_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n}$, 它确定线性映射 $f: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$

$$f(x_1, \dots, x_n) = \left(\sum_{j=1}^n A_{1j}x_j, \dots, \sum_{j=1}^n A_{mj}x_j \right).$$

1.2 $\mathbf{R}^n$ 的拓扑 (topology)

定义 1.2.1. 设 $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n), \mathbf{b} = (b_1, \dots, b_n) \in \mathbf{R}^n$, 定义它们之间的距离为

$$d(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (a_i - b_i)^2}.$$

对于正数 r , 令

$$B_r(\mathbf{a}) = B(\mathbf{a}; r) = \{\mathbf{x} | d(\mathbf{a}, \mathbf{x}) < r\},$$

称之为 $\mathbf{a}$ 的开球邻域; 称 $B_r(\mathbf{a}) \setminus \{\mathbf{a}\}$ 为 $\mathbf{a}$ 的去心开球邻域.

定义 1.2.2. 设 $X \subseteq \mathbf{R}^n, \mathbf{a} \in X$. 称 $\mathbf{a}$ 是 X 的一个内点, X 是 $\mathbf{a}$ 的一个邻域 (neighborhood), 如果存在 $r > 0$ 使得 $B_r(\mathbf{a}) \subseteq X$.

定义 1.2.3. 称 U 是 $\mathbf{R}^n$ 的一个开集 (open set), 如果 U 中每个点都是 U 的内点. 换句话说, 即对任何 $\mathbf{x} \in U$, 存在 $r > 0$, 使得 $B_r(\mathbf{x}) \subseteq U$.

例 1.2.4. $\emptyset$ 与 $\mathbf{R}^n$ 是开集.

例 1.2.5. 开球邻域 $B_r(\mathbf{x}_0)$ 是开集. 一般的, $\mathbf{R}^n$ 的任何开集 U 都可以表示成一族开球邻域的并

$$U = \cup_{\lambda \in \Lambda} B(\mathbf{x}_\lambda; r_\lambda).$$

命题 1.2.6. $\mathbf{R}^n$ 的开集满足如下的拓扑公理:

- (1) 空集与全集是开集.
- (2) 任何一族开集的并集是开集.
- (3) 任何有限个开集的交集是开集.

定义 1.2.7. 称 $B \subseteq \mathbf{R}^n$ 是 $(\mathbf{R}^n)$ 的闭集 (*closed set*), 如果 $\mathbf{R}^n \setminus B$ 是开集.

例 1.2.8. n 维闭球 (*disk*)

$$\overline{B^n} = \{\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \mid \sum_{i=1}^n x_i^2 \leq 1\}$$

与 $(n-1)$ 维球面 (*sphere*)

$$S^{n-1} = \{\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \mid \sum_{i=1}^n x_i^2 = 1\}$$

都是 $\mathbf{R}^n$ 的闭集.

定义 1.2.9. 设 $D \subseteq \mathbf{R}^n$. 称 D 是有界的, 如果存在某个 $R > 0$, 使得 $D \subseteq B_R(\mathbf{0})$.

1.3 极限

回忆一元函数的极限. 设 $f: D \rightarrow \mathbf{R}$, 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff \forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall 0 < |x - x_0| < \delta, \text{ 有 } |f(x) - A| < \epsilon.$$

容易把这个定义推广到多元函数.

定义 1.3.1. 设 n 元函数 $f: D \rightarrow \mathbf{R}$ 在 $\mathbf{x}_0$ 的某个去心邻域 $N^*(\mathbf{x}_0, r)$ 上有定义. 我们称当 $\mathbf{x}$ 趋近于 $\mathbf{x}_0$ 时 f 的极限为 A , 并记作

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = A,$$

如果对任何 $\epsilon > 0$, 存在某个 $\delta > 0$, 使得只要 $0 < d(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) < \delta$, 则有

$$|f(\mathbf{x}) - A| < \epsilon.$$

注 1.3.2. (1) $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x})$ 只与 f 在 $\mathbf{x}_0$ 的某个去心邻域上的行为有关, 与 $f(\mathbf{x}_0)$ 无关 (f 甚至可在 $\mathbf{x}_0$ 处无定义).

(2) 用坐标分量, 可以把极限表示成

$$\lim_{(x_1, \dots, x_n) \rightarrow (a_1, \dots, a_n)} f(x_1, \dots, x_n) = A,$$

它有如下几种彼此等价的描述:

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall 0 < \sqrt{\sum_{i=1}^m (x_i - a_i)^2} < \delta, \text{ 有 } |f(x_1, \dots, x_n) - A| < \epsilon;$$

$$\iff \forall \epsilon > 0, \text{ 存在 } (a_1, \dots, a_n) \text{ 的某个去心邻域 } V, \text{ 使得 } \forall \mathbf{x} \in V, \text{ 有 } d(f(\mathbf{x}), A) < \epsilon;$$

$$\iff \text{对 } A \text{ 的任何邻域 } N(A, \epsilon), \text{ 存在 } \mathbf{a} \text{ 的某个去心邻域 } V, \text{ 使得 } f(V) \subseteq N(A, \epsilon).$$

定理 1.3.3 (极限的四则运算). 设 $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = A$, $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} g(\mathbf{x}) = B$, 则

$$(1) \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} (f(\mathbf{x}) \pm g(\mathbf{x})) = A \pm B.$$

$$(2) \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} (f(\mathbf{x})g(\mathbf{x})) = AB.$$

$$(3) \text{ 如果 } B \neq 0, \text{ 则 } \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{f(\mathbf{x})}{g(\mathbf{x})} = \frac{A}{B}.$$

命题 1.3.4 (极限不等式). 设 $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = A$, $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} g(\mathbf{x}) = B$, 且对任何 $\mathbf{x}$ 都有 $f(\mathbf{x}) \leq g(\mathbf{x})$, 则 $A \leq B$.

定理 1.3.5 (夹逼定理). 设对任何 $\mathbf{x}$ 都有

$$f(\mathbf{x}) \leq g(\mathbf{x}) \leq h(\mathbf{x}).$$

如果 $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x})$, $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} h(\mathbf{x})$ 存在且都等于 L , 则 $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} g(\mathbf{x})$ 也存在且等于 L .

可以把极限的定义推广到一般的映射.

定义 1.3.6. 设 $D \subseteq \mathbf{R}^n$, 多元映射 $f: D \rightarrow \mathbf{R}^m$ 在 $\mathbf{x}_0$ 的某个去心邻域 $N^*(\mathbf{x}_0, r)$ 上有定义. 我们称当 $\mathbf{x}$ 趋近于 $\mathbf{x}_0$ 时 f 的极限为 $\mathbf{L} \in \mathbf{R}^m$, 并记作

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = \mathbf{L},$$

如果对任何 $\epsilon > 0$, 存在某个 $\delta > 0$, 使得只要 $0 < d(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) < \delta$, 则有

$$d(f(\mathbf{x}), \mathbf{L}) < \epsilon.$$

注 1.3.7 (写成分量的形式). 设 $f = (f_1, \dots, f_m)$, $\mathbf{L} = (L_1, \dots, L_m)$. 则

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = \mathbf{L} \iff \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f_i(\mathbf{x}) = L_i, \forall 1 \leq i \leq m.$$

定理 1.3.8 (复合函数的极限). 设 $f: \mathbf{R}^l \rightarrow \mathbf{R}^m$, $g: \mathbf{R}^m \rightarrow \mathbf{R}^n$ 满足:

$$(1) \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = \mathbf{y}_0, \lim_{\mathbf{y} \rightarrow \mathbf{y}_0} g(\mathbf{y}) = \mathbf{z}_0,$$

$$(2) \text{ 或者有 } g(\mathbf{y}_0) = \mathbf{z}_0, \text{ 或者对任何 } \mathbf{x} \neq \mathbf{x}_0, \text{ 有 } f(\mathbf{x}) \neq \mathbf{y}_0,$$

$$\text{则 } \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} (g \circ f)(\mathbf{x}) = \mathbf{z}_0.$$

例 1.3.9. 极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$ 是否存在?

1.4 连续性的定义

回忆一元函数连续性的定义. 一元函数 $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 在 x_0 处连续当且仅当 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$. 或者等价的, 对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对任何 $|x - x_0| < \delta$, 都有 $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$.

容易把这个定义推广到多元函数.

定义 1.4.1. 设 $f: D(\subseteq \mathbf{R}^n) \rightarrow \mathbf{R}$ 在 $\mathbf{x}_0$ 的某个开球邻域上有定义. 称 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处连续, 如果 f 满足如下彼此等价的条件:

- (1) $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0)$.
- (2) 对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对任何 $d(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) < \delta$, 都有 $|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0)| < \epsilon$.
- (3) 对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得 $f(N(\mathbf{x}_0, \delta)) \subseteq N(f(\mathbf{x}_0), \epsilon)$.
- (4) 对 $f(\mathbf{x}_0)$ 的任何开球邻域 V , 存在 $\mathbf{x}_0$ 的某个开球邻域 U , 使得 $f(U) \subseteq V$.

类似的, 可以定义 $f: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$ 在一点处的连续性.

定义 1.4.2. 设 $f: D(\subseteq \mathbf{R}^n) \rightarrow \mathbf{R}^m$ 在 $\mathbf{x}_0$ 的某个开球邻域上有定义. 称 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处连续, 如果 f 满足如下彼此等价的条件:

- (1) $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0)$.
- (2) 对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对任何 $d(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) < \delta$, 都有 $d(f(\mathbf{x}), f(\mathbf{x}_0)) < \epsilon$.
- (3) 对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得 $f(N(\mathbf{x}_0, \delta)) \subseteq N(f(\mathbf{x}_0), \epsilon)$.
- (4) 对 $f(\mathbf{x}_0)$ 的任何开球邻域 V , 存在 $\mathbf{x}_0$ 的某个开球邻域 U , 使得 $f(U) \subseteq V$.

由此可以定义整体的连续函数 (连续映射).

定义 1.4.3 (连续函数). 设 D 是 $\mathbf{R}^n$ 的开集. 称函数 $f: D \rightarrow \mathbf{R}$ 是连续的, 并记作 $f \in C(D, \mathbf{R})$, 如果 f 在 D 中每一点都连续.

定义 1.4.4 (连续映射). 设 D 是 $\mathbf{R}^n$ 的开集. 称映射 $f: D \rightarrow \mathbf{R}^m$ 是连续的, 并记作 $f \in C(D, \mathbf{R}^m)$, 如果 f 在 D 中每一点都连续.

粗略的说, 所谓 $f: D \rightarrow \mathbf{R}^m$ 是连续的, 是指在映射过程中没有撕裂 D .

例 1.4.5. 投影映射 $p_i: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ 是连续的.

命题 1.4.6. $f: D \rightarrow \mathbf{R}^m$ 连续当且仅当它的各个分量 $f_i (1 \leq i \leq m)$ 都连续.

例 1.4.7. 定义 $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$ 为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 + y^2}{|x| + |y|} & \text{如果 } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{如果 } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

f 是否连续?

1.5 连续函数的性质

1.5.1 连续函数的局部性质

定理 1.5.1 (四则运算保持连续性). 设 $f, g: D \rightarrow \mathbf{R}$ 在点 $\mathbf{x}_0 \in D$ 处都连续, 则

- (1) $f \pm g$ 在点 $\mathbf{x}_0 \in D$ 处连续.
- (2) $f \cdot g$ 在点 $\mathbf{x}_0 \in D$ 处连续.
- (3) 如果 $g(\mathbf{x}_0) \neq 0$, 则 $\frac{f}{g}$ 在点 $\mathbf{x}_0 \in D$ 处连续.

推论 1.5.2. 设 $f, g \in C(D, \mathbf{R})$, 则 $f \pm g, f \cdot g \in C(D, \mathbf{R})$. 如果 g 在 D 上处处非零, 则 $\frac{f}{g} \in C(D, \mathbf{R})$.

定理 1.5.3 (连续函数的复合是连续的). 设 $f: D \rightarrow E$ 在 $\mathbf{x}_0$ 处连续, $g: E \rightarrow F$ 在 $f(\mathbf{x}_0)$ 处连续, 则 $g \circ f: D \rightarrow F$ 在 $\mathbf{x}_0$ 处连续.

推论 1.5.4. 设 D, E, F 都是欧氏空间的开集. 设 $f \in C(D, E), g \in C(E, F)$, 则 $g \circ f \in C(D, F)$.

1.5.2 连续函数的整体性质

设 $f: D \rightarrow \mathbf{R}$ 在 $\mathbf{x}_0$ 的某个开球邻域上有定义, 则

$$\begin{aligned} & f \text{ 在 } \mathbf{x}_0 \text{ 处连续} \\ \iff & \forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall d(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) < \delta, \text{ 有 } |f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0)| < \epsilon, \\ \iff & \forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ 使得 } f(N(\mathbf{x}_0, \delta)) \subseteq N(f(\mathbf{x}_0), \epsilon) \end{aligned}$$

注意到, 上述定义中要求 $\mathbf{x}_0$ 是定义域 D 的内点, 容易把上述定义推广至更一般的情形.

定义 1.5.5. 设 $\mathbf{x}_0 \in D \subseteq \mathbf{R}^n$. 称映射 $f: D \rightarrow \mathbf{R}$ 在 $\mathbf{x}_0$ 处连续, 如果对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得 $f(N(\mathbf{x}_0, \delta) \cap D) \subseteq N(f(\mathbf{x}_0), \epsilon)$.

如果 f 在 D 中每一点处都连续, 则称 f 是 D 上的连续函数, 记作 $f \in C(D, \mathbf{R})$.

定义 1.5.6. 称 $\mathbf{R}^n$ 的子集 D 是道路连通的 (*path connected*), 如果 D 中任何两点都可以用 D 中的道路连接. 具体的说, 即对任何 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in D$, 存在连续映射 $p: [0, 1] \rightarrow D$ 使得 $p(0) = \mathbf{x}, p(1) = \mathbf{y}$.

例 1.5.7. 当 $n \geq 2$ 时, $(n-1)$ 维球面 S^{n-1} 是道路连通的.

定理 1.5.8 (介值定理). 设 $D \subseteq \mathbf{R}^n$ 是道路连通的, $f: D \rightarrow \mathbf{R}$ 是连续函数, 则对任何 $\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1 \in D$, 对任何介于 $f(\mathbf{x}_0), f(\mathbf{x}_1)$ 之间的数 y , 存在 $\mathbf{x} \in D$ 使得 $f(\mathbf{x}) = y$.

证明: 取一条道路 $p: [0, 1] \rightarrow D$ 连接 $\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1$

$$p(0) = \mathbf{x}_0, \quad p(1) = \mathbf{x}_1,$$

则复合映射 $f \circ p: [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}$ 是连续的一元函数. 由一元函数的介值定理知存在 $t \in [0, 1]$, 使得 $(f \circ p)(t) = y$, 此即 $f(p(t)) = y$. $\square$

例 1.5.9. 当 $n = 1$ 时, 闭区间 $[a, b] \subseteq \mathbf{R}$ 是道路连通的, 则定理1.5.8断言连续函数 $f: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ 能取到一切中间值, 这就是一元的介值定理.

例 1.5.10 (一元函数的介值定理的另一种表述). 设 $D \in \mathbf{R}^1$ 是道路连通的, 则对 D 中任何两点 $y_0 < y_1$, 有 $[y_0, y_1] \subseteq D$.

由例1.5.10, 可以把介值定理看作如下一般结果的特例.

定理 1.5.11. 设 D 是道路连通的, $f: D \rightarrow E$ 是连续映射, 则像集 $f(D)$ 也是道路连通的.

定理 1.5.12 (有界性定理: 有界闭集上的连续函数一定有界). 设 B 是 $\mathbf{R}^n$ 的有界的闭集, $f: D \rightarrow \mathbf{R}$ 是连续函数, 则存在常数 M 使得:

$$|f(\mathbf{x})| \leq M, \quad \forall \mathbf{x} \in D.$$

定理 1.5.13 (最值定理: 有界闭集上的连续函数能取到最大与最小值). 设 B 是 $\mathbf{R}^n$ 的有界的闭集, $f: D \rightarrow \mathbf{R}$ 是连续函数, 则 f 在 D 上能取到最大值与最小值. 具体的说, 存在 $\mathbf{x}_{min}, \mathbf{x}_{max} \in D$ 使得:

$$f(\mathbf{x}_{min}) \leq f(x) \leq f(\mathbf{x}_{max}), \quad \forall \mathbf{x} \in D.$$

可以把有界性定理与最值定理看作如下一般结果的特例.

定义 1.5.14. 称 $\mathbf{R}^n$ 的子集 K 是紧致的 (*compact*), 如果对于任何一族开球邻域 $\{U_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$, 只要 $\cup_{\lambda \in \Lambda} U_\lambda \supseteq K$, 则可以从选出有限个 U_λ 使得它们的并集包含 K .

例 1.5.15. 设 $K \subseteq \mathbf{R}^n$ 是紧致的, 则 K 是有界集合.

例 1.5.16. 设 $K \subseteq \mathbf{R}^n$ 是紧致的, 则 K 是 $\mathbf{R}^n$ 的闭子集.

上述两个条件是充分的, 即有如下的定理.

定理 1.5.17 (Borel). $K \subseteq \mathbf{R}^n$ 是紧致的, 当且仅当 K 是有界的闭集.

例 1.5.18. 设 $K \subseteq \mathbf{R}^1$ 是紧致的, 则 K 有最大元素 (类似的, K 也有最小元素).

定理 1.5.19. 设 D 是紧致的, $f: D \rightarrow E$ 是连续映射, 则像集 $f(D)$ 也是紧致的.

例 1.5.20. 设 $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ 是对称的实矩阵, 它给出二次函数

$$Q(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j,$$

由最值定理可知 Q 在 S^{n-1} 上能取到最大值与最小值. 以后, 利用 Lagrange 乘子法, 我们可由上述结果证明 A 一定有实的特征根.

1.6 导数

一元函数 $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 导数 $f'(x_0)$ 反映了 f 在 x_0 附近的变化率

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}.$$

问题 1.6.1. 设 $D \subset \mathbf{R}^n$. 如何描述 $f: D \rightarrow \mathbf{R}$ 在点 $\mathbf{x}$ 处的变化率?

为了研究多元函数 $f: D \rightarrow \mathbf{R}$ 在 $\mathbf{x}$ 附近的行为, 只能每次选取一条过 $\mathbf{x}$ 的道路

$$p: \mathbf{R} \rightarrow D, \quad p(0) = \mathbf{x},$$

通过研究一元函数 $f \circ p$, 获得 f 在 $\mathbf{x}$ 附近的部分信息.

定义 1.6.2. 设 $\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n$. 过 $\mathbf{x}$ 的一条直线是指一个映射 $p: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}^n$,

$$p(t) = \mathbf{x} + t\mathbf{q}, \quad \forall t \in \mathbf{R},$$

其中 $\mathbf{q} \in \mathbf{R}^n$, 称之为直线 p 的“方向”.

可用坐标分量更加具体的表述. 设

$$\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n), \quad \mathbf{q} = (q_1, \dots, q_n),$$

则有

$$p(t) = (x_1 + tq_1, \dots, x_n + tq_n), \quad \forall t \in \mathbf{R}.$$

例 1.6.3. 对 $1 \leq k \leq n$, 令 $\mathbf{e}_k = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$, 它的第 k 个分量为 1, 其他分量都等于 0, 称之为 $\mathbf{R}^n$ 的第 k 个坐标的单位正方向, 简称为第 k 个坐标方向.

定义 1.6.4 (方向导数). $f: D(\subseteq \mathbf{R}^n) \rightarrow \mathbf{R}$ 在 $\mathbf{x}$ 处沿 $\mathbf{q}$ 方向的方向导数为

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{q}}|_{\mathbf{x}} := \frac{d}{dt}|_{t=0} f(\mathbf{x} + t\mathbf{q}) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x} + t\mathbf{q}) - f(\mathbf{x})}{t},$$

它反映了 f 在 $\mathbf{x}$ 处沿 $\mathbf{q}$ 方向的变化率. 设 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$, $\mathbf{q} = (q_1, \dots, q_n)$, 则

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{q}} \Big|_{\mathbf{x}} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_1 + tq_1, \dots, x_n + tq_n) - f(x_1, \dots, x_n)}{t},$$

我们也把上述方向导数记作

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{q}} \Big|_{(x_1, \dots, x_n)} \text{ 或 } \frac{\partial f(x_1, \dots, x_n)}{\partial \mathbf{q}}.$$

定义 1.6.5 (偏导数). 把 f 在 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ 处沿第 i 个坐标方向 $\mathbf{e}_i$ 的方向导数称为 f 在 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ 处的第 i 个偏导数, 记作

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} \Big|_{(x_1, \dots, x_n)}, \text{ 或 } \frac{\partial f(x_1, \dots, x_n)}{\partial x_i},$$

它反映了 f 在 $(x_1, \dots, x_n)$ 处沿第 i 个坐标轴方向的变化率. 更加具体的说,

$$\frac{\partial f(x_1, \dots, x_n)}{\partial x_i} = \lim_{\Delta x_i \rightarrow 0} \frac{f(x_1, \dots, x_i + \Delta x_i, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n)}{\Delta x_i}.$$

计算偏导数 $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ 时, 把其他 $x_j (j \neq i)$ 都视为常数, 把 $f(x_1, \dots, x_n)$ 看成 x_i 的一元函数, 计算它关于 x_i 的导数即可.

注 1.6.6. 一般也把二元函数写作 $f(x, y)$, 这样, f 的各个偏导数也分别记作

$$\frac{\partial f}{\partial x} = f_x = f_1, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = f_y = f_2.$$

类似的, 如果把三元函数写作 $f(x, y, z)$, 则也把 f 的第 3 个偏导数记作

$$\frac{\partial f}{\partial z} = f_z = f_3$$

例 1.6.7. 求 $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ 的方向导数. 对于方向 $\mathbf{q} = (a, b)$,

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{q}} = \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} \sqrt{(x+at)^2 + (y+bt)^2} = \frac{ax+by}{\sqrt{x^2+y^2}}, \quad \forall (x, y) \neq (0, 0).$$

特别的, f 的两个偏导数分别为

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}.$$

注意到, f 在 $(0, 0)$ 处连续, 但偏导数 $f_x(0, 0), f_y(0, 0)$ 都不存在. 这个例子表明, 连续函数不一定有偏导数或方向导数.

例 1.6.8. 定义函数 $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$ 为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{|y|\sqrt{x^2+y^2}}{x} & \text{如果 } x \neq 0, \\ 0 & \text{如果 } x = 0, \end{cases}$$

则 f 在 $(0, 0)$ 处有各个方向导数, 但在 $(0, 0)$ 处不连续. 由此可知, 对于多元函数, 可导并不一定连续.

证明: 对任何单位方向 $\mathbf{q} = (\cos \theta, \sin \theta)$, 由定义直接计算, 当 $\cos \theta \neq 0$ 时,

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{q}}|_{(0,0)} &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t \cos \theta, t \sin \theta) - f(0, 0)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{|t \sin \theta| \cdot |t|}{t \cos \theta}}{t} \\ &= \frac{|\sin \theta|}{\cos \theta}. \end{aligned}$$

另外, 当 $\cos \theta = 0$ 时显然有 $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{q}}|_{(0,0)} = 0$. 这样, f 在 $(0, 0)$ 处有各个方向的方向导数.

我们来证明 f 在 $(0, 0)$ 处不连续. 否则的话, 对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得对任何 $0 < \sqrt{x^2 + y^2} < \delta$, 有 $|f(x, y)| < \epsilon$. 取 $(x, y) = \frac{\delta}{2}(\cos \theta, \sin \theta)$, 则 $f(x, y) = \frac{\delta}{2} \cdot \frac{|\sin \theta|}{\cos \theta}$, 由于当 $\theta \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时, $\frac{|\sin \theta|}{\cos \theta} = \tan \theta$ 是无界的, 可以取 θ 使 $f(x, y) = \frac{\delta}{2} \cdot \frac{|\sin \theta|}{\cos \theta} > \epsilon$, 矛盾! $\square$

例 1.6.9. 令 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2$, 则

$$f_x = 2x, \quad f_y = 2y, \quad f_z = -2z.$$

对任何方向 $\mathbf{q} = (a, b, c)$, 有

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{q}} = 2ax + 2by - 2cz.$$

1.7 函数的微分

粗略的说, 函数的微分就是它的线性近似.

定义 1.7.1. 对于 $\mathbf{h} = (h_1, \dots, h_n) \in \mathbf{R}^n$, 记

$$|\mathbf{h}| = \sqrt{\sum_{i=1}^n h_i^2},$$

称为 $\mathbf{h}$ 的模长, 或者范数 (*norm*).

定义 1.7.2 (微分). 如果存在线性函数

$$\begin{aligned} L: \mathbf{R}^n &\rightarrow \mathbf{R}, \\ \mathbf{h} &\rightarrow L(\mathbf{h}) \end{aligned}$$

使得在 $\mathbf{x}_0$ 附近, 有

$$f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) = f(\mathbf{x}_0) + L(\mathbf{h}) + \alpha(\mathbf{h}),$$

其中 α 满足 $\lim_{\mathbf{h} \rightarrow 0} \frac{\alpha(\mathbf{h})}{|\mathbf{h}|} = 0$ (即当 $\mathbf{h} \rightarrow 0$ 时, α 是比 $|\mathbf{h}|$ 更高阶的无穷小), 则称 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处可微, 并把上述线性函数 L 称为 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处的微分, 记作 $df_{\mathbf{x}_0}: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$.

例 1.7.3. 第 i 个投影映射 $p_i: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ 的微分为

$$dp_i(\mathbf{h}) = h_i, \quad \forall \mathbf{h} = (h_1, \dots, h_n) \in \mathbf{R}^n.$$

例 1.7.4. 投影函数 $p_1: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $p_1(x, y) = x$ 的微分为

$$(dp_1)_{(x_0, y_0)}(s, t) = s.$$

类似的, 投影函数 $p_2: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $p_2(x, y) = y$ 的微分为

$$(dp_2)_{(x_0, y_0)}(s, t) = t.$$

把 dp_1, dp_2 分别记作 dx, dy , 则 $dx(s, t) = s, dy(s, t) = t$.

定理 1.7.5 (可微 $\Rightarrow$ 连续). 设 $f: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ 在 $\mathbf{x}_0$ 处可微, 则 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处连续.

定理 1.7.6 (可微 $\Rightarrow$ 可导). 设 $f: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ 在 $\mathbf{x}_0$ 处可微, 则 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处有各个方向导数 (特别的, 有各个偏导数), 且对任何方向 $\mathbf{q} = (\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_n)$, 有

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{q}}|_{\mathbf{x}_0} = df_{\mathbf{x}_0}(\mathbf{q}) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}|_{\mathbf{x}_0} \cdot \mathbf{q}_i.$$

定理 1.7.5, 1.7.6 的证明. 设 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处可微, 则存在线性函数

$$\begin{aligned} L: \mathbf{R}^n &\rightarrow \mathbf{R}, \\ \mathbf{h} &\rightarrow L(\mathbf{h}) \end{aligned}$$

使得在 $\mathbf{x}_0$ 附近, 有

$$f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) = f(\mathbf{x}_0) + L(\mathbf{h}) + \alpha(\mathbf{h}),$$

其中 α 满足 $\lim_{\mathbf{h} \rightarrow 0} \frac{\alpha(\mathbf{h})}{|\mathbf{h}|} = 0$.

(1) 计算极限

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = \lim_{\mathbf{h} \rightarrow 0} f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) = \lim_{\mathbf{h} \rightarrow 0} (f(\mathbf{x}_0) + L(\mathbf{h}) + \alpha(\mathbf{h})) = f(\mathbf{x}_0),$$

所以 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处连续.

(2) 计算方向导数

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{q}}|_{\mathbf{x}_0} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{q}) - f(\mathbf{x}_0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{L(t\mathbf{q}) + \alpha(t\mathbf{q})}{t} = L(\mathbf{q}),$$

此即

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{q}}|_{\mathbf{x}_0} = df_{\mathbf{x}_0}(\mathbf{q}).$$

□

这个定理表明, 如果 f 在某个点处可微, 则 f 在该点的微分是唯一的.

注 1.7.7. 利用例1.7.4中的记号, 可把定理1.7.6的结论叙述成: 如果 f 在 (x_0, y_0) 处可微, 则有

$$df_{(x_0, y_0)}(s, t) = \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} dx_{(x_0, y_0)}(s, t) + \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} dy_{(x_0, y_0)}(s, t), \quad \forall (s, t) \in \mathbf{R}^2.$$

所以, 作为线性映射, 有

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy.$$

定理 1.7.8 (可微的充分条件). 设 $D \subset \mathbf{R}^n$, $f: D \rightarrow \mathbf{R}$ 在 $\mathbf{x}_0$ 的某个邻域中处处有各个偏导数, 且偏导函数 $\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}$ 都在 $\mathbf{x}_0$ 处连续, 则 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处可微.

证明: 设 $\mathbf{x}_0 = (x_1, \dots, x_n)$, 利用一元函数的 Lagrange 中值定理, 存在 $\theta_1, \dots, \theta_n \in (0, 1)$, 使得

$$\begin{aligned} & f(x_1 + h_1, x_2 + h_2, \dots, x_n + h_n) - f(x_1, \dots, x_n) \\ &= \sum_{i=1}^n (f(x_1 + h_1, \dots, x_i + h_i, x_{i+1}, \dots, x_n) - f(x_1 + h_1, \dots, x_{i-1} + h_{i-1}, x_i, \dots, x_n)) \\ &= \sum_{i=1}^n h_i \cdot f_i(x_1 + h_1, \dots, x_{i-1} + h_{i-1}, x_i + \theta_i h_i, x_{i+1}, \dots, x_n) \\ &= \left(\sum_{i=1}^n h_i \cdot f_i(x_1, \dots, x_n) \right) + \alpha(h_1, \dots, h_n), \end{aligned}$$

其中函数 α 为

$$\alpha(h_1, \dots, h_n) = \sum_{i=1}^n h_i \cdot (f_i(x_1 + h_1, \dots, x_{i-1} + h_{i-1}, x_i + \theta_i h_i, x_{i+1}, \dots, x_n) - f_i(x_1, \dots, x_n)).$$

注意到, 对 $\mathbf{h} \neq \mathbf{0}$, 对每个 $1 \leq i \leq n$, 有 $|\frac{h_i}{|\mathbf{h}|}| \leq 1$, 由此可得

$$0 \leq \frac{\alpha(\mathbf{h})}{|\mathbf{h}|} \leq \sum_{i=1}^n |f_i(x_1 + h_1, \dots, x_{i-1} + h_{i-1}, x_i + \theta_i h_i, x_{i+1}, \dots, x_n) - f_i(x_1, \dots, x_n)|, \quad (1.1)$$

由于 $f_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$ 在 $(x_1, \dots, x_n)$ 处连续, 且 $\theta_i \in (0, 1)$, 则

$$\begin{aligned} & \lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} \sum_{i=1}^n |f_i(x_1 + h_1, \dots, x_{i-1} + h_{i-1}, x_i + \theta_i h_i, x_{i+1}, \dots, x_n) - f_i(x_1, \dots, x_n)| \\ &= \sum_{i=1}^n \lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} |f_i(x_1 + h_1, \dots, x_{i-1} + h_{i-1}, x_i + \theta_i h_i, x_{i+1}, \dots, x_n) - f_i(x_1, \dots, x_n)| \\ &= 0, \end{aligned}$$

这样, 由 (1) 式及夹逼定理可得

$$\lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{\alpha(\mathbf{h})}{|\mathbf{h}|} = 0,$$

这就证明了 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处可微.

□

定义 1.7.9. 设 D 是 $\mathbf{R}^n$ 的开集, 称 $f: D \rightarrow \mathbf{R}$ 是 C^1 光滑函数, 记作 $f \in C^1(D, \mathbf{R})$, 如果 f 在 D 内各个偏导数 $\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}$ 都存在且连续.

称映射 $g: D \rightarrow \mathbf{R}^m$ 是 C^1 光滑映射, 记作 $g \in C^1(D, \mathbf{R}^m)$, 如果 g 的每个分量 $g_1, \dots, g_m$ 都是 C^1 光滑函数.

推论 1.7.10. 设 D 是 $\mathbf{R}^n$ 的开集, $f \in C^1(D, \mathbf{R})$, 则 f 在 D 内处处可微, 且有

$$\begin{aligned} df_{\mathbf{x}}(\mathbf{h}) &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} \Big|_{\mathbf{x}} \cdot h_i, \quad \forall \mathbf{h} = (h_1, \dots, h_n) \in \mathbf{R}^n \\ \frac{\partial f}{\partial \mathbf{q}} \Big|_{\mathbf{x}} &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} \Big|_{\mathbf{x}} \cdot q_i, \quad \forall \mathbf{q} = (q_1, \dots, q_n) \in \mathbf{R}^n. \end{aligned}$$

1.8 映射的微分

容易把多元函数的微分推广至映射的情形.

定义 1.8.1. 设 $f: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$. 如果存在线性映射

$$\begin{aligned} L: \mathbf{R}^n &\rightarrow \mathbf{R}^m, \\ \mathbf{h} &\rightarrow L(\mathbf{h}) \end{aligned}$$

使得在 $\mathbf{x}_0$ 附近, 有

$$f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) = f(\mathbf{x}_0) + L(\mathbf{h}) + \alpha(\mathbf{h}),$$

其中 α 满足 $\lim_{\mathbf{h} \rightarrow 0} \frac{\alpha(\mathbf{h})}{|\mathbf{h}|} = 0$ (即当 $\mathbf{h} \rightarrow 0$ 时, α 是比 $|\mathbf{h}|$ 更高阶的无穷小), 则称 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处可微, 并把上述线性映射 L 称为 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处的微分, 记作 $df_{\mathbf{x}_0} : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$.

怎么用偏导数表示微分 $df_{\mathbf{x}_0}$?

命题 1.8.2. 设 $f = (f_1, \dots, f_m) : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$, 则

$$f \text{ 在 } \mathbf{x}_0 \text{ 处可微} \iff f_1, \dots, f_m \text{ 在 } \mathbf{x}_0 \text{ 处可微}.$$

在上述条件下, f 的微分 $df_{\mathbf{x}_0} : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$ 由如下公式给出

$$df_{\mathbf{x}_0} \left(\begin{pmatrix} h_1 \\ \vdots \\ h_n \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} \big|_{\mathbf{x}_0} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \big|_{\mathbf{x}_0} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} \big|_{\mathbf{x}_0} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \big|_{\mathbf{x}_0} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_1 \\ \vdots \\ h_n \end{pmatrix}.$$

定义

$$J(f) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix},$$

称为 f 的雅可比矩阵 (Jacobian), 它在 $\mathbf{x}_0$ 处的值

$$J(f)_{\mathbf{x}_0} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} \big|_{\mathbf{x}_0} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \big|_{\mathbf{x}_0} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} \big|_{\mathbf{x}_0} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \big|_{\mathbf{x}_0} \end{pmatrix}$$

称为 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处的雅可比矩阵, 它是微分 $df_{\mathbf{x}_0}$ 在标准基底下的矩阵表示.

注 1.8.3. 课本上采用记号 $J(f(\mathbf{x}_0))$ 或 $\frac{\partial(f_1, \dots, f_m)}{\partial(x_1, \dots, x_n)} \big|_{\mathbf{x}_0}$, 另外也可记作 $J_f(\mathbf{x}_0)$.

例 1.8.4. $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 的雅可比雅可比矩阵为 $J(f)_{x_0} = (f'(x_0))$.

例 1.8.5. $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$ 的雅可比矩阵为 $J(f)_{(x_0, y_0)} = (\frac{\partial f}{\partial x} \big|_{(x_0, y_0)}, \frac{\partial f}{\partial y} \big|_{(x_0, y_0)})$.

例 1.8.6. 设 $\gamma : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}^2$ 为

$$\gamma(t) = (x(t), y(t)),$$

则 γ 的雅可比矩阵为

$$J(\gamma)_t = \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix}$$

例 1.8.7. 设 $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$ 为

$$f(x, y) = (u(x, y), v(x, y)),$$

则 f 的雅可比矩阵为

$$J(f) = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{pmatrix}$$

命题 1.8.8 (C^1 光滑 $\Rightarrow$ 可微). 设 D 是 $\mathbf{R}^n$ 的开集, $f: D \rightarrow \mathbf{R}^m$ 是 C^1 光滑映射, 则 f 在 D 上处处可微, 且它的微分为

$$df_{\mathbf{x}_0} \left(\begin{pmatrix} h_1 \\ \vdots \\ h_n \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} |_{\mathbf{x}_0} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} |_{\mathbf{x}_0} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} |_{\mathbf{x}_0} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} |_{\mathbf{x}_0} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_1 \\ \vdots \\ h_n \end{pmatrix}.$$

1.9 复合函数的导函数: 链式法则

回忆一元复合函数的求导法则.

定理 1.9.1. 设 $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 在 x 处可微, $g: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 在 $f(x)$ 处可微, 则 $g \circ f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 在 x 处可微, 且有

$$d(g \circ f)_x = (dg)_{f(x)} \circ df_x,$$

由此可得

$$(g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x).$$

可以把上述定理粗略的叙述成:“线性近似”保持映射的复合. 不难把其推广到高维的情形.

定理 1.9.2 (复合的微分等于微分的复合). 设 $f: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$ 在 $\mathbf{x}_0$ 处可微, $g: \mathbf{R}^m \rightarrow \mathbf{R}^l$ 在 $f(\mathbf{x}_0)$ 处可微, 则 $g \circ f: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^l$ 在 $\mathbf{x}_0$ 处可微, 且有

$$d(g \circ f)_{\mathbf{x}_0} = dg_{f(\mathbf{x}_0)} \circ df_{\mathbf{x}_0}.$$

证明: 由可微的定义, 存在线性映射 $A: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$, $B: \mathbf{R}^m \rightarrow \mathbf{R}^l$, 使得

$$f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) = f(\mathbf{x}_0) + A(\mathbf{h}) + \alpha(\mathbf{h}),$$

$$g(f(\mathbf{x}_0) + \mathbf{v}) = g(f(\mathbf{x}_0)) + B(\mathbf{v}) + \beta(\mathbf{v}),$$

其中, 映射 α, β 满足

$$\lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{\alpha(\mathbf{h})}{|\mathbf{h}|} = \mathbf{0}, \quad \lim_{\mathbf{v} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{\beta(\mathbf{v})}{|\mathbf{v}|} = \mathbf{0}.$$

由此可得

$$\begin{aligned} (g \circ f)(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) &= g(f(\mathbf{x}_0) + A(\mathbf{h}) + \alpha(\mathbf{h})) \\ &= g(f(\mathbf{x}_0)) + B(A(\mathbf{h})) + B(\alpha(\mathbf{h})) + \beta(A(\mathbf{h}) + \alpha(\mathbf{h})). \end{aligned}$$

(1) 我们来证明 $\lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{B(\alpha(\mathbf{h}))}{|\mathbf{h}|} = \mathbf{0}$.

为此, 注意到 B 是线性映射, 因而是连续的, 从而有

$$\lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{B(\alpha(\mathbf{h}))}{|\mathbf{h}|} = \lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} B\left(\frac{\alpha(\mathbf{h})}{|\mathbf{h}|}\right) = B\left(\lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{\alpha(\mathbf{h})}{|\mathbf{h}|}\right) = B(\mathbf{0}) = \mathbf{0}.$$

(2) 我们来证明 $\lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{\beta(A(\mathbf{h}) + \alpha(\mathbf{h}))}{|\mathbf{h}|} = \mathbf{0}$.

定义 $p: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$ 为

$$p(\mathbf{h}) = A(\mathbf{h}) + \alpha(\mathbf{h}),$$

定义 $q: \mathbf{R}^m \rightarrow \mathbf{R}^l$ 为

$$q(\mathbf{v}) = \begin{cases} \frac{\beta(\mathbf{v})}{|\mathbf{v}|}, & \text{如果 } \mathbf{v} \neq \mathbf{0}, \\ \mathbf{0}, & \text{如果 } \mathbf{v} = \mathbf{0}, \end{cases}$$

则有

$$\lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} p(\mathbf{h}) = \mathbf{0}, \quad \lim_{\mathbf{v} \rightarrow \mathbf{0}} q(\mathbf{v}) = q(\mathbf{0}) = \mathbf{0},$$

由复合映射的极限定理, 有

$$\lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} q \circ p(\mathbf{h}) = \mathbf{0}.$$

注意到, 在 $\mathbf{0} \in \mathbf{R}^n$ 的某个去心邻域中, $\frac{|A(\mathbf{h}) + \alpha(\mathbf{h})|}{|\mathbf{h}|}$ 是有界的,

□

推论 1.9.3. 设 $f: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$ 在 $\mathbf{x}_0$ 处可微, $g: \mathbf{R}^m \rightarrow \mathbf{R}^l$ 在 $f(\mathbf{x}_0)$ 处可微, 则

$$J(g \circ f)_{\mathbf{x}_0} = J(g)_{f(\mathbf{x}_0)} J(f)_{\mathbf{x}_0}.$$

定理 1.9.4 (链式法则, *chain rule*). 设 $f: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$ 与 $g: \mathbf{R}^m \rightarrow \mathbf{R}^l$ 都是 C^1 光滑的, 则对任何 $\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n$, 有

$$J(g \circ f)_{\mathbf{x}} = J(g)_{f(\mathbf{x})} J(f)_{\mathbf{x}}.$$

设 $\mathbf{R}^n$ 的坐标为 $x_1, \dots, x_n$, $\mathbf{R}^m$ 的坐标为 $y_1, \dots, y_m$, 则可把上述链式法则具体写出来:

$$\frac{\partial(g \circ f)_i}{\partial x_j} \Big|_{\mathbf{x}} = \sum_{k=1}^m \frac{\partial g_i}{\partial y_k} \Big|_{f(\mathbf{x})} \cdot \frac{\partial f_k}{\partial x_j} \Big|_{\mathbf{x}}, \quad \forall 1 \leq i \leq l, \quad 1 \leq j \leq n.$$

例 1.9.5. 考虑 $l = 1$ 的特殊情形. 若记 $y_k = f_k(x_1, \dots, x_n)$, $z = g(y_1, \dots, y_m)$, 则得到链式法则的经典表述

$$\frac{\partial z}{\partial x_j} \Big|_{(x_1, \dots, x_n)} = \sum_{k=1}^m \frac{\partial z}{\partial y_k} \Big|_{(y_1, \dots, y_m)} \cdot \frac{\partial y_k}{\partial x_j} \Big|_{(x_1, \dots, x_n)},$$

或者进一步记作

$$\frac{\partial z}{\partial x_j} = \sum_{k=1}^m \frac{\partial z}{\partial y_k} \frac{\partial y_k}{\partial x_j}.$$

假设下面例子中的映射都是 C^1 光滑的.

例 1.9.6. 设 f 是 C^1 光滑的, $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$, $\mathbf{q} = (q_1, \dots, q_n)$, 则 f 沿 $\mathbf{q}$ 的方向导数为:

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{q}} \Big|_{\mathbf{x}} = \frac{df(x_1 + tq_1, \dots, x_n + tq_n)}{dt} \Big|_{t=0} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f(x_1, \dots, x_n)}{\partial x_i} \cdot q_i.$$

定义

$$\nabla f \Big|_{(x_1, \dots, x_n)} = \text{grad} f \Big|_{(x_1, \dots, x_n)} := \left(\frac{\partial f(x_1, \dots, x_n)}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f(x_1, \dots, x_n)}{\partial x_n} \right),$$

称之为 f 在 $(x_1, \dots, x_n)$ 处的梯度方向 (*gradient*), 这是 f 在 $(x_1, \dots, x_n)$ 点处增长最快的方向. 实际上, 对任何 $\mathbf{q} \neq 0$, 有:

$$\frac{\frac{\partial f}{\partial \mathbf{q}} \Big|_{\mathbf{x}}}{|\mathbf{q}|} = \frac{\text{grad} f \Big|_{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{q}}{|\mathbf{q}|} \leq |\text{grad} f \Big|_{\mathbf{x}}|,$$

当 $\mathbf{q} = \lambda \text{grad} f \Big|_{\mathbf{x}} (\lambda \in \mathbf{R}^+)$ 时上述等号成立.

命题 1.9.7. 如果 f 可微, 且 $\text{grad} f \Big|_{\mathbf{p}_0} \neq 0$, 则 f 在 $\mathbf{p}_0$ 处沿梯度方向 $\text{grad} f \Big|_{\mathbf{p}_0}$ 增加最快, 沿负梯度方向 $-\text{grad} f \Big|_{\mathbf{p}_0}$ 增加最慢.

例 1.9.8. 设 $f: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ 为二次函数

$$f(x_1, \dots, x_n) = x_1^2 + \dots + x_k^2 - x_{k+1}^2 - \dots - x_{k+l}^2,$$

其中 $k + l \leq n$. 则 f 的梯度方向为

$$\text{grad} f \Big|_{(x_1, \dots, x_n)} = (2x_1, \dots, 2x_k, -2x_{k+1}, \dots, -2x_{k+l}, 0, \dots, 0).$$

例 1.9.9. 设 $f: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$ 是 C^1 光滑的, 则:

$$\frac{df(tx, ty, tz)}{dt} = f_x(tx, ty, tz)x + f_y(tx, ty, tz)y + f_z(tx, ty, tz)z.$$

例 1.9.10 (Euler 等式). 称 $f: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$ 是 n 次齐次函数, 如果对任何 $x, y, z, t \in \mathbf{R}$, 有

$$f(tx, ty, tz) = t^n f(x, y, z).$$

如果 f 是 C^1 光滑的 n 次齐次函数, 则有

$$xf_x(x, y, z) + yf_y(x, y, z) + zf_z(x, y, z) = nf(x, y, z).$$

例 1.9.11. 设 $z = f(x, y)$. 利用坐标变换公式 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ 可以把 z 看成 r, θ 的函数. 计算 $\frac{\partial z}{\partial r}, \frac{\partial z}{\partial \theta}$.

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial r} &= \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} = \cos \theta \frac{\partial z}{\partial x} + \sin \theta \frac{\partial z}{\partial y}, \\ \frac{\partial z}{\partial \theta} &= \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \theta} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \theta} = -r \sin \theta \frac{\partial z}{\partial x} + r \cos \theta \frac{\partial z}{\partial y}. \end{aligned}$$

例 1.9.12. 设 $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$ 是 C^1 光滑函数. 定义 $g(x, y) = f(e^y, xy)$, 则 g 的偏导数为:

$$\begin{aligned} \frac{\partial g}{\partial x} &= f_x(e^y, xy) \cdot 0 + f_y(e^y, xy) \cdot y, \\ \frac{\partial g}{\partial y} &= f_x(e^y, xy) \cdot e^y + f_y(e^y, xy) \cdot x, \end{aligned}$$

例 1.9.13. 设 $f: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}, g: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$ 都是 C^1 光滑函数. 定义

$$\phi(x, y) = f(x, y, g(x, y)),$$

则 ϕ 的偏导数为:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \phi}{\partial x} &= f_1(x, y, g(x, y)) + f_3(x, y, g(x, y))g_x(x, y), \\ \frac{\partial \phi}{\partial y} &= f_2(x, y, g(x, y)) + f_3(x, y, g(x, y))g_y(x, y), \end{aligned}$$

其中 f_1, f_2, f_3 分别表示 f 对三个坐标方向的偏导数.

命题 1.9.14 (逆映射的微分). 设 C^1 光滑函数 $f: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^n$ 与 $g: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^n$ 互为逆映射, 即

$$g \circ f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}, \quad f \circ g(\mathbf{x}) = \mathbf{x}, \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbf{R}^n.$$

则对任何 $\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n$ 有 $dg_{f(\mathbf{x})} = (df_{\mathbf{x}})^{-1}$. 写成矩阵的形式, 有

$$J(g)_{f(\mathbf{x})} = (J(f)_{\mathbf{x}})^{-1}.$$

特别的, f 的雅可比矩阵 $J(f)_{\mathbf{x}}$ 处处都是可逆矩阵.

例 1.9.15. (1) $n = 1$ 时, 得 $(f^{-1})'(f(x)) = \frac{1}{f'(x)}$.

(2) $n = 2$ 时, 设 $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$ 为:

$$(x, y) \rightarrow (u(x, y), v(x, y)).$$

设 f 与 f^{-1} 都是 C^1 光滑的, 则 x, y 可以表示成 u, v 的 C^1 光滑函数 $x = x(u, v), y = y(u, v)$, 且可以计算它们的偏导数:

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix} \big|_{(u(x, y), v(x, y))} = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{pmatrix}^{-1} \big|_{(x, y)}.$$

例 1.9.16. 3 维欧氏空间中的坐标变换公式

$$\begin{cases} x = r \sin \phi \cos \theta \\ y = r \sin \phi \sin \theta \\ z = r \cos \phi \end{cases}$$

把 r, ϕ, θ 表示成 x, y, z 的函数, 计算它们的偏导数.

1.10 高阶导数

定义 1.10.1. 设 f 在某个开集内有偏导数 $\frac{\partial f}{\partial x} = f_x, \frac{\partial f}{\partial y} = f_y$, 则可以考虑偏导 (函) 数的偏导数, 称为 f 的二阶偏导数:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} &= f_{xx} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right), \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} &= f_{xy} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right), \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} &= f_{yx} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right), \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} &= f_{yy} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right), \end{aligned}$$

类似的, 可以归纳的定义 f 的高阶偏导数

$$\frac{\partial^k f}{\partial x_{i_k} \dots \partial x_{i_1}} = \frac{\partial}{\partial x_{i_k}} \left(\frac{\partial^{k-1} f}{\partial x_{i_{k-1}} \dots \partial x_{i_1}} \right).$$

例 1.10.2. 令 $f(x, y) = e^{x^2+xy+y^2}$, 则有

$$f_{xy} = f_{yx} = e^{x^2+xy+y^2} (2x + y)(x + 2y) + e^{x^2+xy+y^2},$$

似乎总有 $f_{xy} = f_{yx}$?

例 1.10.3. 定义 $f: \mathbf{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \rightarrow \mathbf{R}$ 为 $f(x,y) = \log \sqrt{x^2 + y^2}$. 计算 $\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$.

例 1.10.4. 设正整数 $n \geq 3$. 定义函数 $f: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ 为

$$f(\mathbf{x}) = \frac{1}{|\mathbf{x}|^{n-2}} = \frac{1}{(\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{n-2}{2}}}.$$

计算

$$\Delta f = \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial^2}{\partial x_i^2} \right) f.$$

例 1.10.5. 定义函数

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2}, & \text{如果 } (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & \text{如果 } (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

则 $f_{xy}(0,0) = -1$, $f_{yx}(0,0) = 1$.

定理 1.10.6. 设 f 在 (x_0, y_0) 附近有二阶偏导数 f_{xy}, f_{yx} . 如果 f_{xy} 与 f_{yx} 在 (x_0, y_0) 处都连续, 则有 $f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0)$.

证明: 考虑极限

$$F = \lim_{(s,t) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x_0 + s, y_0 + t) - f(x_0 + s, y_0) - f(x_0, y_0 + t) + f(x_0, y_0)}{st}.$$

注意到

$$\begin{aligned} & f(x_0 + s, y_0 + t) - f(x_0 + s, y_0) - f(x_0, y_0 + t) + f(x_0, y_0) \\ &= (f(x_0 + s, y_0 + t) - f(x_0 + s, y_0)) - (f(x_0, y_0 + t) - f(x_0, y_0)), \end{aligned}$$

对固定的 t , 令 $g(x) = f(x, y_0 + t) - f(x, y_0)$, 它是 x 的函数. 对 g 使用 Lagrange 中值定理,

$$g(x_0 + s) - g(x_0) = sg'(x_0 + \theta_1 s) = s(f_x(x_0 + \theta_1 s, y_0 + t) - f_x(x_0 + \theta_1 s, y_0)),$$

再对 $f_x(x_0 + \theta_1 s, \cdot)$ 使用 Lagrange 中值定理, 得

$$g(x_0 + s) - g(x_0) = stf_{xy}(x_0 + \theta_1 s, y_0 + \theta_2 t),$$

其中 $0 < \theta_1, \theta_2 < 1$. 由于 f_{xy} 在 (x_0, y_0) 处连续, 有

$$F = \lim_{(s,t) \rightarrow (0,0)} f_{xy}(x_0 + \theta_1 s, y_0 + \theta_2 t) = f_{xy}(x_0, y_0).$$

对称的, 如果 f_{yx} 在 (x_0, y_0) 处连续, 则 $F = f_{yx}(x_0, y_0)$. 这就完成了证明. $\square$

定义 1.10.7. 设 $D \subseteq \mathbf{R}^n$ 是开集, 称 $f: D \rightarrow \mathbf{R}$ 是 C^2 光滑的, 如果 f 在 D 上所有偏导数与二阶偏导数都存在且连续, 记作 $f \in C^2(D; \mathbf{R})$.

推论 1.10.8. 设 D 是 $\mathbf{R}^2$ 的开集. 如果 $f \in C^2(D; \mathbf{R})$, 则在 D 上有 $f_{xy} = f_{yx}$.

定理 1.10.9. 设 f 在 $\mathbf{x}_0$ 附近有二阶偏导数 $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}, \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$. 如果 $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$ 与 $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$ 在 $\mathbf{x}_0$ 处连续, 则有 $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \Big|_{\mathbf{x}_0} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} \Big|_{\mathbf{x}_0}$.

1.11 多元函数的 Taylor 公式

设 $f: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ 是光滑函数. 我们用多项式函数来逼近 f , 这就是 Taylor 公式. 对于 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n), \mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)$, 考虑一元函数

$$g(t) = f(\mathbf{x} + t(\mathbf{y} - \mathbf{x})) = f(x_1 + t(y_1 - x_1), \dots, x_n + t(y_n - x_n)).$$

由一元函数的 Taylor 公式可知, 存在 $\theta \in (0, 1)$ 使得

$$g(1) = g(0) + \frac{g^{(1)}(0)}{1!} + \dots + \frac{g^{(m-1)}(0)}{(m-1)!} + \frac{g^{(m)}(\theta)}{m!}. \quad (1.2)$$

下面我们来计算 g 的高阶导数. 利用链式法则, 有

$$\begin{aligned} g^{(1)}(t) &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} \Big|_{\mathbf{x}+t(\mathbf{y}-\mathbf{x})} \cdot (y_i - x_i), \\ g^{(2)}(t) &= \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_j} \frac{\partial f}{\partial x_i} \Big|_{\mathbf{x}+t(\mathbf{y}-\mathbf{x})} \cdot (y_j - x_j) \right) \cdot (y_i - x_i) \\ &= \sum_{1 \leq i, j \leq n} \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} \Big|_{\mathbf{x}+t(\mathbf{y}-\mathbf{x})} \cdot (y_j - x_j)(y_i - x_i), \\ &\dots\dots \\ g^{(k)}(t) &= \sum_{1 \leq i_1, \dots, i_k \leq n} \frac{\partial^k f}{\partial x_{i_k} \dots \partial x_{i_1}} \Big|_{\mathbf{x}+t(\mathbf{y}-\mathbf{x})} \cdot (y_{i_k} - x_{i_k}) \dots (y_{i_1} - x_{i_1}), \\ &\dots\dots \end{aligned}$$

注意到, 在计算 $g^{(m)}(t)$ 时, 需要使用 m 次链式法则, 因此需要假设 f 是 C^m 光滑的. 把这些计算结果代入 (1.2) 式, 即得到 f 的 Taylor 公式.

定理 1.11.1. 设 D 是 $\mathbf{R}^n$ 的开集, $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n), \mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n) \in D$ 且线段 $\overline{\mathbf{x}\mathbf{y}} \subseteq D$. 设

$f \in C^m(D, \mathbf{R})$, 则存在 $\theta \in (0, 1)$, 使得

$$\begin{aligned} f(\mathbf{y}) = & f(\mathbf{x}) + \frac{1}{1!} \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} \Big|_{\mathbf{x}} \cdot (y_i - x_i) + \dots \\ & + \frac{1}{(m-1)!} \sum_{1 \leq i_1, \dots, i_{m-1} \leq n} \frac{\partial^{m-1} f}{\partial x_{i_{m-1}} \dots \partial x_{i_1}} \Big|_{\mathbf{x}} \cdot (y_{i_{m-1}} - x_{i_{m-1}}) \dots (y_{i_1} - x_{i_1}) \\ & + \frac{1}{m!} \sum_{1 \leq i_1, \dots, i_m \leq n} \frac{\partial^m f}{\partial x_{i_m} \dots \partial x_{i_1}} \Big|_{\mathbf{x} + \theta(\mathbf{y} - \mathbf{x})} \cdot (y_{i_m} - x_{i_m}) \dots (y_{i_1} - x_{i_1}). \end{aligned}$$

这里, 我们特别关心 $m = 1, 2$ 的情形.

定理 1.11.2 (微分中值定理). 设 D 是 $\mathbf{R}^n$ 的开集, $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n), \mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n) \in D$ 且线段 $\overline{\mathbf{x}\mathbf{y}} \subseteq D$. 设 $f: D \rightarrow \mathbf{R}$ 是 C^1 光滑函数, 则存在 $0 < \theta < 1$, 使得

$$f(y_1, \dots, y_n) - f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n (y_i - x_i) \frac{\partial f}{\partial x_i} \Big|_{\mathbf{x} + \theta(\mathbf{y} - \mathbf{x})}.$$

例 1.11.3. 设 D 是 $\mathbf{R}^2$ 的开集, $P_0 = (x_0, y_0), P_1 = (x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) \in D$ 且线段 $\overline{P_0 P_1} \subseteq D$. 设 $f: D \rightarrow \mathbf{R}$ 是 C^1 光滑函数, 则存在 $0 < \theta < 1$, 使得

$$\begin{aligned} & f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) \\ &= f_x(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y) \cdot \Delta x + f_y(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y) \cdot \Delta y. \end{aligned}$$

推论 1.11.4. 设 D 是 $\mathbf{R}^n$ 的道路连通的开集. 如果 $f: D \rightarrow \mathbf{R}$ 在 D 上的各个偏导函数恒为 0, 则 f 是常值函数.

证明:

□

定理 1.11.5 (展开至二阶的带 Lagrange 余项的 Taylor 公式). 设 D 是 $\mathbf{R}^n$ 的开集, $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n), \mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n) \in D$ 且线段 $\overline{\mathbf{x}\mathbf{y}} \subseteq D$. 设 $f: D \rightarrow \mathbf{R}$ 是 C^2 光滑函数, 则存在 $0 < \theta < 1$, 使得

$$\begin{aligned} f(y_1, \dots, y_n) = & f(x_1, \dots, x_n) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} \Big|_{\mathbf{x}} \cdot (y_i - x_i) \\ & + \frac{1}{2} \sum_{1 \leq i, j \leq n} \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} \Big|_{\mathbf{x} + \theta(\mathbf{y} - \mathbf{x})} \cdot (y_j - x_j)(y_i - x_i). \end{aligned}$$

例 1.11.6. 设 $f \in C^2(D)$. 对任何两点 $P_0 = (x_0, y_0), P_1 = (x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) \in D$, 如果线段 $\overline{P_0 P_1} \subseteq D$, 则存在 $0 < \theta < 1$, 使得

$$\begin{aligned} f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) = & f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0) \Delta x + f_y(x_0, y_0) \Delta y \\ & + \frac{1}{2} ((\Delta x)^2 f_{xx} + 2\Delta x \Delta y f_{xy} + (\Delta y)^2 f_{yy}) \Big|_{(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y)}. \end{aligned}$$

1.11.1 带 Peano 余项的 Taylor 公式

利用带 Lagrange 余项的 Taylor 公式, 可以得到带 Peano 余项的 Taylor 公式.

定理 1.11.7. 设 $f: D \rightarrow \mathbf{R}$ 在点 $\mathbf{x}_0$ 的某个开球邻域中是 C^m 光滑的, 则当 $\mathbf{h} = (h_1, \dots, h_n) \rightarrow 0$ 时, 有

$$\begin{aligned} f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) &= f(\mathbf{x}_0) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} \Big|_{\mathbf{x}_0} \cdot h_i + \dots \\ &+ \frac{1}{(m-1)!} \sum_{1 \leq i_1, \dots, i_{m-1} \leq n} \frac{\partial^{m-1} f}{\partial x_{i_{m-1}} \dots \partial x_{i_1}} \Big|_{\mathbf{x}_0} \cdot h_{i_{m-1}} \dots h_{i_1} + o(|\mathbf{h}|^m). \end{aligned}$$

例 1.11.8. 设 $f \in C^1(D)$, 则在 (x_0, y_0) 附近有

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + o\left(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}\right).$$

类似的, 如果 $f \in C^2(D)$, 则在 (x_0, y_0) 附近有

$$\begin{aligned} f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) &= f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y \\ &+ \frac{1}{2} \left((\Delta x)^2 f_{xx} + 2\Delta x \Delta y f_{xy} + (\Delta y)^2 f_{yy} \right) \Big|_{(x_0, y_0)} + o\left((\Delta x)^2 + (\Delta y)^2\right). \end{aligned}$$

例 1.11.9. 求 $f(x, y) = \ln(2 + x + y + xy)$ 在 $(0, 0)$ 附近的 Taylor 公式.

1.12 反函数定理

定义 1.12.1. 设 $D \subseteq \mathbf{R}^n, E \subseteq \mathbf{R}^m$ 是欧氏空间的开集, $f: D \rightarrow E$ 是 C^1 光滑映射. 称 f 有 C^1 光滑的逆, 如果存在 C^1 光滑映射 $g: E \rightarrow D$ 满足:

$$g \circ f = Id_D, \quad f \circ g = Id_E.$$

称这样的 g 为 f 的 (C^1 光滑的) 逆映射, 记作 f^{-1} .

命题 1.12.2. 设 $f: D \rightarrow E$ 有 C^1 光滑的逆 $f^{-1}: E \rightarrow D$, 则对任何 $\mathbf{x} \in D$, 有

$$(df^{-1})_{f(\mathbf{x})} \circ (df)_{\mathbf{x}} = Id, \quad (df)_{\mathbf{x}} \circ (df^{-1})_{f(\mathbf{x})} = Id.$$

写成矩阵形式即

$$J(f^{-1})_{f(\mathbf{x})} \cdot J(f)_{\mathbf{x}} = I_{n \times n}, \quad J(f)_{\mathbf{x}} \cdot J(f^{-1})_{f(\mathbf{x})} = I_{m \times m}.$$

特别的, $m = n$ (D 与 E 的维数 dimension 相同), 且 $df_{\mathbf{x}}$ 是可逆的线性映射, $J(f)_{\mathbf{x}}$ 是可逆矩阵.

注 1.12.3. 如果 $f: D \rightarrow E$ 有 C^1 光滑的逆, 则 D 与 E 的形状“本质上一样”, 可认为 f 把 D 与 E “等同”起来.

问题 1.12.4. (1) 对于给定的映射 $f: D \rightarrow E$, 它是否有 C^1 光滑的逆映射?

(2) 对于给定的 D, E , 是否存在 C^1 光滑映射 $f: D \rightarrow E$ 使得 f 有 C^1 光滑的逆?

注 1.12.5. 这些都是非常困难的问题, 数学中回答这些问题的分支叫“拓扑学”(Topology).

找一个整体上可逆的映射很困难, 但很容易保证在一个点附近可逆.

定义 1.12.6. 称 U 是 $\mathbf{x}$ 的开邻域, 如果 $\mathbf{x} \in U$ 且 U 是开集.

定理 1.12.7 (反函数定理). 设 D 是 $\mathbf{R}^n$ 的开集, $f: D \rightarrow \mathbf{R}^n$ 是 C^1 光滑映射. 如果 f 在 $\mathbf{x}_0 \in D$ 处的微分 $df_{\mathbf{x}_0}$ 是可逆的 (或等价的, 雅可比矩阵 $J(f)_{\mathbf{x}_0}$ 是可逆矩阵), 则存在 $\mathbf{x}_0$ 的某个开邻域 U 与 $f(\mathbf{x}_0)$ 的某个开邻域 V , 使得 $f: U \rightarrow V$ 是双射, 且它的逆映射 $f^{-1}: V \rightarrow U$ 是 C^1 光滑的. 更进一步, 对 $\forall \mathbf{x} \in U$, 有

$$df_{f(\mathbf{x})}^{-1} = (df_{\mathbf{x}})^{-1}, \quad J(f^{-1})_{f(\mathbf{x})} = J(f)_{\mathbf{x}}^{-1}.$$

反函数定理的解释. 适当的坐标平移以后, 可假设 $\mathbf{x}_0 = \mathbf{0}, f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$. 令 $A = J(f)_0$, 它是可逆矩阵.

(1) 非常粗略的看法. 在 $\mathbf{x}_0 = \mathbf{0}$ 附近

$$f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} + \text{比一阶更高阶的误差项},$$

因此在 $\mathbf{0}$ 附近 f 可近似成

$$f(\mathbf{x}) \sim A\mathbf{x},$$

由于 A 是可逆矩阵, 线性映射 $\mathbf{x} \rightarrow A\mathbf{x}$ 有逆 $\mathbf{y} \rightarrow A^{-1}\mathbf{y}$, 所以有理由期待 f 在 $\mathbf{0}$ 附近也可逆.

(2) 稍微精确一点的看法. 在 $\mathbf{x}_0 = \mathbf{0}$ 附近有

$$f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} + g(\mathbf{x}),$$

其中 g 是比一阶更高阶的误差项 (换句话说, $g(\mathbf{x})$ 与 $A\mathbf{x}$ 相比很小). 下面我们来证明 f 在 $\mathbf{0}$ 附近是满的, 即对给定的 $\mathbf{y}$, 求解方程:

$$A\mathbf{x} + g(\mathbf{x}) = \mathbf{y},$$

物理学家们喜欢用如下方法:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{x} &= A^{-1}(\mathbf{y} - g(\mathbf{x})) \rightsquigarrow \text{得到一级近似解 } \mathbf{x}_1 = A^{-1}\mathbf{y}, \\
 &= A^{-1}(\mathbf{y} - g(A^{-1}(\mathbf{y} - g(\mathbf{x})))) \rightsquigarrow \text{得到二级近似解 } \mathbf{x}_2 = A^{-1}(\mathbf{y} - g(A^{-1}\mathbf{y})), \\
 &= A^{-1}(\mathbf{y} - g(A^{-1}(\mathbf{y} - g(A^{-1}(\mathbf{y} - g(\mathbf{x})))))) \\
 &\rightsquigarrow \text{得到三级近似解 } \mathbf{x}_3 = A^{-1}(\mathbf{y} - g(A^{-1}(\mathbf{y} - g(A^{-1}\mathbf{y})))), \\
 &= \dots\dots\dots
 \end{aligned}$$

因为 g 很小, 可相信上述过程给出越来越好的近似解 $\mathbf{x}_n$.

数学家们证明了, 对于模长很小的 $\mathbf{y}$, 点列

$$\mathbf{x}_0 = \mathbf{0}, \quad \mathbf{x}_n = A^{-1}(\mathbf{y} - g(\mathbf{x}_{n-1})),$$

有极限, 设为 $\mathbf{x} = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{x}_n$. 对递推式 $\mathbf{x}_n = A^{-1}(\mathbf{y} - g(\mathbf{x}_{n-1}))$ 两边取极限, 得

$$\mathbf{x} = A^{-1}(\mathbf{y} - g(\mathbf{x})),$$

因此 $\mathbf{x}$ 是精确解.

□

例 1.12.8. $n = 1$. 设 $f: D \rightarrow \mathbf{R}$ 有连续的导函数 f' , 且 $f'(x_0) \neq 0$. 反函数定理告诉我们 f 在 x_0 附近可逆, 且逆映射也是 C^1 光滑的. 可以把这个结论用更朴素的语言叙述成: 设 $y = y(x)$ 是 x 的 C^1 光滑函数, 如果 $y'(x_0) \neq 0$, 则在 x_0 附近, x 可以表示成 y 的函数 $x = x(y)$, 且这个函数也是 C^1 光滑的.

例 1.12.9. $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}, f(x) = x^3$ 在 $x = 0$ 附近没有 C^1 光滑的逆, 但在其他点附近有 C^1 光滑的逆 $f^{-1}(y) = y^{\frac{1}{3}}$.

例 1.12.10. $n = 2$. 设 $D \subseteq \mathbf{R}^2$ 是开集, $f: D \rightarrow \mathbf{R}^2$ 是 C^1 光滑的, 它的分量为

$$f(x, y) = (u(x, y), v(x, y)).$$

反函数定理断言, 如果

$$J(f)_{(x_0, y_0)} = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{pmatrix} \Big|_{(x_0, y_0)}$$

是可逆矩阵, 则 f 在 (x_0, y_0) 的某个附近是双射, 且它的逆映射是 C^1 光滑的. 更加具体的说, 在 (x_0, y_0) 附近可以把 x, y 表示成 u, v 的 C^1 光滑函数

$$x = x(u, v), \quad y = y(u, v).$$

例 1.12.11. 直角坐标与极坐标的变换公式为

$$\begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta. \end{cases}$$

当 $r \neq 0$ 时, 上述坐标变换在 (r, θ) 附近有 C^1 光滑的逆变换. 但在 $(r = 0, \theta)$ 附近没有 C^1 光滑的逆变换.

例 1.12.12. 直角坐标与球坐标的变换法则为

$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \phi \\ y = r \sin \theta \sin \phi \\ z = r \cos \theta \end{cases}$$

当 $r \sin \theta \neq 0$ 时, 上述坐标变换在 (r, θ, ϕ) 附近有 C^1 光滑的逆变换; 当 $r \sin \theta = 0$ 时, 在 (r, θ, ϕ) 附近没有 C^1 光滑的逆变换.

1.13 隐函数定理

1.13.1 Motivation

问题 1.13.1. 给定 C^1 光滑函数 $F: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$. 求解方程 $F(x, y) = 0$.

假设已经找到某个解 (x_0, y_0) 满足上述方程, 能否在它附近找到更多的解? 这等价于找 $\Delta x, \Delta y$ 使得:

$$F(x_0 + \Delta, y_0 + \Delta y) = 0.$$

注意到当 $\Delta x, \Delta y$ 很小时, 有如下近似

$$F(x_0 + \Delta, y_0 + \Delta y) \sim F(x_0, y_0) + F_x(x_0, y_0)\Delta x + F_y(x_0, y_0)\Delta y,$$

因此当 $F_y(x_0, y_0) \neq 0$ 时, 对于任何很小的 Δx , 都可以找到方程 $F(x, y) = 0$ 的一个近似解

$$(x_0 + \Delta x, y_0 - \frac{F_x(x_0, y_0)}{F_y(x_0, y_0)} \Delta x).$$

问题 1.13.2. 对 x_0 附近的 x , 能否找到精确解 $F(x, y) = 0$?

1.13.2 隐函数定理

定理 1.13.3 (隐函数定理). 设 $F: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$ 是 C^1 光滑函数, $F(x_0, y_0) = 0$.

(1) 如果 $F_y(x_0, y_0) \neq 0$, 则存在 x_0 的某个开邻域 U , 以及 C^1 光滑函数 $g: U \rightarrow \mathbf{R}^1$, 使得

$$F(x, g(x)) = 0, \quad \forall x \in U.$$

进一步, 有

$$g'(x) = -\frac{F_x(x, g(x))}{F_y(x, g(x))}, \quad \forall x \in U.$$

(2) 如果 $F_x(x_0, y_0) \neq 0$, 则存在 y_0 的某个开邻域 V , 以及 C^1 光滑函数 $h: V \rightarrow \mathbf{R}^1$, 使得

$$F(h(y), y) = 0, \quad \forall y \in V.$$

进一步, 有

$$h'(y) = -\frac{F_y(h(y), y)}{F_x(h(y), y)}, \quad \forall y \in V.$$

证明: 设 $F_y(x_0, y_0) \neq 0$. 定义 $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$ 为

$$f(x, y) = (x, F(x, y)), \quad \forall (x, y) \in \mathbf{R}^2.$$

f 在点 (x_0, y_0) 处的雅可比矩阵为

$$J(f)_{(x_0, y_0)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ F_x(x_0, y_0) & F_y(x_0, y_0) \end{pmatrix},$$

它的行列式为

$$\det J(f)_{(x_0, y_0)} = F_y(x_0, y_0) \neq 0,$$

特别的, $J(f)_{(x_0, y_0)}$ 是可逆矩阵. 由反函数定理, 存在 (x_0, y_0) 的某个开邻域 N 与 $(x_0, 0)$ 的某个开邻域 W , 使得 $f: N \rightarrow W$ 是双射, 且 $f^{-1}: W \rightarrow N$ 是 C^1 光滑的. 这样就有

$$\begin{aligned} (x, y) \in N \text{ 满足方程 } F(x, y) = 0 &\iff (x, y) \in N \text{ 且 } f(x, y) = (x, 0) \\ &\iff (x, 0) \in W \text{ 且 } (x, y) = f^{-1}(x, 0) \\ &\iff (x, 0) \in W \text{ 且 } y = p_2(f^{-1}(x, 0)) \end{aligned}$$

其中 $p_2: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$ 是向第二个坐标轴的投影. 取 x_0 在 $\mathbf{R}$ 中的开集 U 满足 $U \times \{0\} \subseteq W$. 定义 $g: U \rightarrow \mathbf{R}$ 为

$$g(x) = p_2(f^{-1}(x, 0)),$$

则 g 是 C^1 光滑函数, 且满足: 对于 (x_0, y_0) 附近的点 (x, y) ,

$$F(x, y) = 0 \iff y = g(x).$$

最后我们来计算 $g'(x)$. 对恒等式

$$F(x, g(x)) = 0 \quad \forall x \in U$$

两边求导得

$$F_x(x, g(x)) + g'(x)F_y(x, g(x)) = 0,$$

如果 $F_y(x, g(x)) \neq 0$, 则

$$g'(x) = -\frac{F_x(x, g(x))}{F_y(x, g(x))}.$$

□

注 1.13.4. (1) 我们实际上证明了更强的结论. 如果 $F_y(x_0, y_0) \neq 0$, 则在 (x_0, y_0) 附近, 方程 $F(x, y) = 0$ 的解全部由某个 C^1 光滑函数 g 给出:

$$F(x, y) = 0 \iff y = g(x).$$

特别的, 在 (x_0, y_0) 附近, 解集 $Z(F) = \{(x, y) | F(x, y) = 0\}$ 的形状与 $\mathbf{R}$ 一样.

(2) 类似的, 如果 $F_x(x_0, y_0) \neq 0$, 则 $Z(F) = \{(x, y) | F(x, y) = 0\}$ 的形状与 $\mathbf{R}$ 一样.

(3) 如果 $F_x(x_0, y_0) = F_y(x_0, y_0) = 0$, 则解集 $Z(F) = \{(x, y) | F(x, y) = 0\}$ 在 (x_0, y_0) 附近的形状可能比较奇怪. 例如 $F(x, y) = xy = 0$ 的解集在 $(0, 0)$ 附近就形如 “+”.

定义 1.13.5. 称上述定理中的函数 g (或 h) 为由方程 $F(x, y) = 0$ 决定的隐函数.

定理 1.13.6 (隐函数定理). 设 $F : \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$ 是 C^1 光滑映射, $F(x_0, y_0, z_0) = 0$. 如果 $F_z(x_0, y_0, z_0) \neq 0$, 则存在 (x_0, y_0) 的某个开邻域 U 以及 C^1 光滑函数 $g : U \rightarrow \mathbf{R}^1$, 使得

$$F(x, y, g(x, y)) = 0, \quad \forall (x, y) \in U.$$

进一步, 有

$$\begin{cases} \frac{\partial g(x, y)}{\partial x} = -\frac{F_x(x, y, g(x, y))}{F_z(x, y, g(x, y))}, \\ \frac{\partial g(x, y)}{\partial y} = -\frac{F_y(x, y, g(x, y))}{F_z(x, y, g(x, y))}. \end{cases}$$

注 1.13.7. 如果 $F_x(x_0, y_0, z_0), F_y(x_0, y_0, z_0), F_z(x_0, y_0, z_0)$ 不全为 0, 则方程 $F(x, y, z) = 0$ 的解集

$$Z(F) = \{(x, y, z) | F(x, y, z) = 0\}$$

在 (x_0, y_0, z_0) 附近的形状与 $\mathbf{R}^2$ 一样.

定理 1.13.8 (隐函数定理). 设 $F, G: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$ 是 C^1 光滑映射, $F(x_0, y_0, z_0) = G(x_0, y_0, z_0) = 0$. 如果矩阵

$$\begin{pmatrix} F_y(x_0, y_0, z_0) & F_z(x_0, y_0, z_0) \\ G_y(x_0, y_0, z_0) & G_z(x_0, y_0, z_0) \end{pmatrix}$$

是可逆矩阵, 则存在 x 的开邻域 U 以及 C^1 光滑函数 $g, h: U \rightarrow \mathbf{R}$, 使得对任何 $x \in U$, 有

$$\begin{cases} F(x, g(x), h(x)) = 0, \\ G(x, g(x), h(x)) = 0. \end{cases}$$

进一步, 有

$$\begin{pmatrix} g'(x) \\ h'(x) \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} F_y(x, g(x), h(x)) & F_z(x, g(x), h(x)) \\ G_y(x, g(x), h(x)) & G_z(x, g(x), h(x)) \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} F_x(x, g(x), h(x)) \\ G_x(x, g(x), h(x)) \end{pmatrix}.$$

注 1.13.9. 如果矩阵

$$\begin{pmatrix} F_x(x_0, y_0, z_0) & F_y(x_0, y_0, z_0) & F_z(x_0, y_0, z_0) \\ G_x(x_0, y_0, z_0) & G_y(x_0, y_0, z_0) & G_z(x_0, y_0, z_0) \end{pmatrix}$$

的秩为 2, 则方程组

$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0. \end{cases}$$

的解集在 (x_0, y_0, z_0) 附近的形状与 $\mathbf{R}$ 一样.

例 1.13.10. 方程 $x^3 + y^3 - 3axy = 0, a > 0$ 确定的隐函数.

例 1.13.11. 方程 $x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0$ 确定的隐函数.

例 1.13.12. 方程组

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0, \\ x^2 + 2y^2 - z^2 - 1 = 0. \end{cases}$$

确定的隐函数.

1.14 一般维数的隐函数定理

问题 1.14.1. 给定 $k \leq n$ 个 C^1 光滑的函数 $F_1, \dots, F_k : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$, 考虑它们的公共零点集合

$$S = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbf{R}^n \mid F_i(x_1, \dots, x_n) = 0, \forall 1 \leq i \leq k\}.$$

S 的形状是怎怎样的? 设 $\mathbf{x}_0 = (a_1, \dots, a_n) \in S$, S 在 $\mathbf{x}_0$ 附近的形状是怎样的?

定理 1.14.2 (隐函数定理). 给定 $k \leq n$ 个 C^1 光滑的函数 $F_1, \dots, F_k : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$, 设 $\mathbf{x}_0 = (a_1, \dots, a_n)$ 是它们的公共零点. 如果 $k \times k$ 矩阵

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_{n-k+1}}|_{\mathbf{x}_0} & \cdots & \frac{\partial F_1}{\partial x_n}|_{\mathbf{x}_0} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_k}{\partial x_{n-k+1}}|_{\mathbf{x}_0} & \cdots & \frac{\partial F_k}{\partial x_n}|_{\mathbf{x}_0} \end{pmatrix}$$

是可逆矩阵, 则存在 $(a_1, \dots, a_{n-k})$ 在 $\mathbf{R}^{n-k}$ 中的开邻域 U , 以及 k 个 C^1 光滑的函数 $g_{n-k+1}, \dots, g_n : U \rightarrow \mathbf{R}$, 使得对每个 $(n-k+1) \leq j \leq n$ 有 $g_j(a_1, \dots, a_{n-k}) = a_j$, 且对每个 $(x_1, \dots, x_{n-k}) \in U$, 有

$$\begin{cases} F_1(x_1, \dots, x_{n-k}, g_{n-k+1}(x_1, \dots, x_{n-k}), \dots, g_n(x_1, \dots, x_{n-k})) = 0, \\ \dots \\ F_k(x_1, \dots, x_{n-k}, g_{n-k+1}(x_1, \dots, x_{n-k}), \dots, g_n(x_1, \dots, x_{n-k})) = 0. \end{cases}$$

例 1.14.3. 方程组

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0, \\ x^2 + 2y^2 - z^2 - 1 = 0. \end{cases}$$

确定的隐函数.

1.15 多元函数的极值

1.15.1 临界点

问题 1.15.1. 求函数 $f : K \rightarrow \mathbf{R}$ 的最大值与最小值.

先引入局部最大值与局部最小值的概念.

定义 1.15.2. 设 $\mathbf{x}_0$ 是 K 的内点, 称 $\mathbf{x}_0$ 是 f 的极大值点, 如果存在 $\mathbf{x}_0$ 的某个开邻域 $U \subset K$, 使得

$$f(\mathbf{x}_0) \geq f(\mathbf{x}), \quad \forall \mathbf{x} \in U.$$

类似的, 可定义 f 的极小值点.

命题 1.15.3 (极值点的必要条件, Fermat 引理). 如果 $\mathbf{x}_0$ 是 f 的极值点且 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处各个偏导数存在, 则 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处的各个偏导数都等于 0.

定义 1.15.4. 称 $\mathbf{x}$ 是 f 的临界点 (*critical point*), 如果

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} \Big|_{\mathbf{x}} = 0, \quad \forall 1 \leq i \leq n.$$

这样, 对于光滑函数, $\{\text{极值点}\} \subseteq \{\text{临界点}\}$, 由此得到求解最值问题的方法.

(1) 存在性. 如果 K 是有界闭集, 则连续函数 f 在 K 上能取到最大值. 设 $\mathbf{x}_0$ 是最大值点.

(2) 由 Fermat 引理, $\mathbf{x}_0$ 或者是 K 的边界点, 或者是 f 的临界点. 所以

$$\max_{\mathbf{x} \in K} f(\mathbf{x}) = \max\{f(\mathbf{x}) : \mathbf{x} \text{ 是边界点或临界点}\}.$$

例 1.15.5. 设 $x, y \geq 0$ 且 $x + y \leq \pi$. 求 $\sin x \cdot \sin y \cdot \sin(\pi - x - y)$ 的最大值.

例 1.15.6 (最小二乘法 *the method of least squares*, Gauss). 已知 (理论预言) y 按如下方式依赖于自变量 x ,

$$y = f(x; \alpha_1, \dots, \alpha_m),$$

其中 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 是未知的参数. 设有大量的实验数据 $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$. 如何选取参数 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 使得理论预言与实验结果拟合的最好?

最小二乘法考虑所有误差的平方和

$$E(\alpha_1, \dots, \alpha_m) = \sum_{i=1}^n (f(x_i; \alpha_1, \dots, \alpha_m) - y_i)^2.$$

计算 $E(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ 的最小值, 可以认为最小值点给出最佳拟合方案.

我们按照如下步骤求最小值.

(1) 存在性. 利用最值定理或者不等式估计证明 E 能取到最小值, 设最小值点为 $(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$.

(2) 最小值点是临界点, 它满足临界点的方程

$$\begin{cases} \frac{\partial E}{\partial \alpha_1} = \sum_{i=1}^n 2(f(x_i; \alpha_1, \dots, \alpha_m) - y_i) \frac{\partial f}{\partial \alpha_1} = 0 \\ \dots \\ \frac{\partial E}{\partial \alpha_m} = \sum_{i=1}^n 2(f(x_i; \alpha_1, \dots, \alpha_m) - y_i) \frac{\partial f}{\partial \alpha_m} = 0 \end{cases}$$

求解这个方程组, 找出所有临界点. 比较临界点处 $E(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ 的值, 它们的最小值就是 E 在 $\mathbf{R}^m$ 上的最小值.

例 1.15.7 (线性最小二乘法). 理论预言 y 线性的依赖于自变量 x ,

$$y = \alpha x + \beta.$$

已有实验数据 $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$, 其中 $n > 1$ 且 $x_1, \dots, x_n$ 互不相同. 求最佳拟合.

解答. 定义函数 $E: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$ 为

$$E(\alpha, \beta) = \sum_{i=1}^n (y_i - \alpha x_i - \beta)^2,$$

我们来求 $\min E$. 它的临界点方程为

$$\begin{cases} \frac{\partial E}{\partial \alpha} = \sum_{i=1}^n 2(y_i - \alpha x_i - \beta) \cdot (-x_i) = 0, \\ \frac{\partial E}{\partial \beta} = \sum_{i=1}^n 2(y_i - \alpha x_i - \beta) \cdot (-1) = 0, \end{cases}$$

此即为

$$\begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n x_i^2 & \sum_{i=1}^n x_i \\ \sum_{i=1}^n x_i & n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n x_i y_i \\ \sum_{i=1}^n y_i \end{pmatrix},$$

上述方程有唯一解 (α_0, β_0) . 我们来证明 $\min E = E(\alpha_0, \beta_0)$. 为此, 利用带 Lagrange 余项的 Taylor 公式, 对任何 $(\alpha, \beta) \in \mathbf{R}^2$, 有

$$E(\alpha, \beta) = E(\alpha_0, \beta_0) + (\alpha - \alpha_0, \beta - \beta_0) \cdot \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n x_i^2 & \sum_{i=1}^n x_i \\ \sum_{i=1}^n x_i & n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \alpha - \alpha_0 \\ \beta - \beta_0 \end{pmatrix},$$

利用二次型的正定性, 即可得 $E(\alpha, \beta) \geq E(\alpha_0, \beta_0)$. □

1.15.2 判断临界点是否为极值点

问题 1.15.8. 设 f 是 C^1 光滑函数, Fermat 引理说

$$\{f \text{ 的极值点}\} \subseteq \{f \text{ 的临界点}\}.$$

如何判断某个临界点是否为极值点呢?

定理 1.15.9. 设 f 是 C^2 光滑函数, (x_0, y_0) 是 f 的临界点. 记

$$A = f_{xx}(x_0, y_0), \quad B = f_{xy}(x_0, y_0), \quad C = f_{yy}(x_0, y_0).$$

(1) 如果 $A > 0, AC - B^2 > 0$, 则 (x_0, y_0) 是极小值点.

(2) 如果 $A < 0, AC - B^2 > 0$, 则 (x_0, y_0) 是极大值点.

$AC - B^2 > 0, A > 0$	正定
$AC - B^2 > 0, A < 0$	负定
$AC - B^2 < 0$	不定
$AC - B^2 = 0$	半正定或半负定

(3) 如果 $AC - B^2 < 0$, 则 (x_0, y_0) 不是极值点.

引理 1.15.10. 二次型 $Ax^2 + 2Bxy + Cy^2$ 的正定性如下表所示:

这个结果可以推广到多元的情形.

定理 1.15.11. 设 $f: D(\subseteq \mathbf{R}^n) \rightarrow \mathbf{R}$ 是 C^2 光滑函数, $\mathbf{x}_0$ 是 D 的内点, 且是 f 的临界点. 令

$$H(f)_{\mathbf{x}_0} = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \Big|_{\mathbf{x}_0} \right)_{1 \leq i, j \leq n},$$

称为 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处的 Hessian(海瑟矩阵).

(1) 如果 $H(f)_{\mathbf{x}_0}$ 正定, 则 $\mathbf{x}_0$ 是极小值点.

(2) 如果 $H(f)_{\mathbf{x}_0}$ 负定, 则 $\mathbf{x}_0$ 是极大值点.

(3) 如果 $H(f)_{\mathbf{x}_0}$ 不定, 则 $\mathbf{x}_0$ 不是极值点.

证明: (3) 设 $H(f)_{\mathbf{x}_0}$ 不定, 则存在 $\mathbf{q}_-$ 与 $\mathbf{q}_+$, 使得

$$\mathbf{q}_-^t H(f)_{\mathbf{x}_0} \mathbf{q}_- < 0, \quad \mathbf{q}_+^t H(f)_{\mathbf{x}_0} \mathbf{q}_+ > 0.$$

注意到, 有如下极限式

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{q}_-) - f(\mathbf{x}_0)}{t^2} &= \mathbf{q}_-^t H(f)_{\mathbf{x}_0} \mathbf{q}_- < 0, \\ \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{q}_+) - f(\mathbf{x}_0)}{t^2} &= \mathbf{q}_+^t H(f)_{\mathbf{x}_0} \mathbf{q}_+ > 0, \end{aligned}$$

由此可知 $\mathbf{x}_0$ 不是极值点. □

1.16 条件最值问题

1.16.1 单个约束的最值问题

经常要在某种约束条件下求函数的最值.

问题 1.16.1. 设 (x, y) 满足约束条件 $g(x, y) = 0$, 求 $\max f(x, y)$. 这里我们假设 f, g 都是 C^1 光滑的.

令 $S = \{(x, y) | g(x, y) = 0\}$ 为方程 $g(x, y) = 0$ 的解集, 要计算 f 在 S 上的最大值. 可按如下方法求解.

(1) 存在性. 如果能证明 S 是有界闭集, 则连续函数 f 在 S 上能取到最大值. 设 $P_0 = (x_0, y_0)$ 是最大值点.

(2) 分析 P_0 可能的候选点, 分两种情况.

(2.1) 如果 $(g_x(x_0, y_0), g_y(x_0, y_0)) \neq (0, 0)$, 则由隐函数定理知在 P_0 附近 S 的形状与 $\mathbf{R}^1$ 一样. 人们称这种点 P_0 为 S 的光滑点.

定义 1.16.2. 设 $P_0 = (x_0, y_0)$ 是 S 的光滑点. 如果存在 P_0 的邻域 U , 使得对任何 $P \in U \cap S$ 都有 $f(P) \leq f(P_0)$, 则称 P_0 为 f 的条件极大值点.

(2.2) 如果 $(g_x(x_0, y_0), g_y(x_0, y_0)) = (0, 0)$, 则称 P_0 为 S 的奇异点. 对于奇异点, 没有系统的办法, 只能具体分析. 好在奇异点很少 (甚至不存在).

总结一下, f 在 S 上的最大值点或者是奇异点, 或者是条件极大值点. 奇异点一般来说很少, 可以通过解方程组

$$g_x(x, y) = g_y(x, y) = 0$$

一一枚举. 下面我们来确定条件极值点.

设 P_0 是 f 的条件极大值点, 不妨设 $g_y(x_0, y_0) \neq 0$. 由隐函数定理知在 x_0 附近 y 可以表示成 x 的隐函数 $y = y(x)$. 由假设知 x_0 是函数

$$x \rightarrow f(x, y(x))$$

的极大值点, 从而有

$$\left. \frac{df(x, y(x))}{dx} \right|_{x_0} = 0,$$

此即

$$f_x(x_0, y_0) + f_y(x_0, y_0) \cdot \left(-\frac{g_x(x_0, y_0)}{g_y(x_0, y_0)}\right) = 0.$$

令 $\lambda = \frac{f_y(x_0, y_0)}{g_y(x_0, y_0)}$, 则

$$\begin{cases} f_x(x_0, y_0) - \lambda g_x(x_0, y_0) = 0, \\ f_y(x_0, y_0) - \lambda g_y(x_0, y_0) = 0. \end{cases} \quad (1.3)$$

类似的, 如果 $g_x(x_0, y_0) \neq 0$, 同样可知存在 λ 使得方程组 (1) 成立. 这就得到条件极值点的一个必要条件.

命题 1.16.3. 如果 (x_0, y_0) 是函数 f 在约束 $g(x, y) = 0$ 下的条件极大 (或极小) 值点, 则存在实数 λ 使得

$$\begin{cases} f_x(x_0, y_0) - \lambda g_x(x_0, y_0) = 0, \\ f_y(x_0, y_0) - \lambda g_y(x_0, y_0) = 0, \\ g(x_0, y_0) = 0. \end{cases} \quad (1.4)$$

通过求解方程组 (2), 可以找出所有潜在的条件极值点, 把它们处 f 的值与奇异点处 f 的值相比较, 所得的最大值就是 f 在约束条件 $g(x, y) = 0$ 下的最大值.

如果引入函数 $F(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda g(x, y)$, 则上述方程组 (2) 可以写成:

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x}|_{(x_0, y_0)} = 0, \\ \frac{\partial F}{\partial y}|_{(x_0, y_0)} = 0, \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda}|_{(x_0, y_0)} = 0, \end{cases} \quad (1.5)$$

这恰好是 F 的临界点方程!

命题 1.16.4 (Lagrange 乘子法). 如果 (x_0, y_0) 是函数 f 在约束 $g(x, y) = 0$ 下的条件极大 (或极小) 值点, 则存在实数 λ 使得 (x_0, y_0, λ) 满足函数 $F(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda g(x, y)$ 的临界点方程 (3).

类似的, 考虑约束 $g(x, y, z) = 0$ 下 $f(x, y, z)$ 的最值问题. 令 $Z = \{(x, y, z) | g(x, y, z) = 0\}$ 为 g 的零点集. 如果 $(x_0, y_0, z_0) \in Z$ 处

$$(g_x(x_0, y_0, z_0), g_y(x_0, y_0, z_0), g_z(x_0, y_0, z_0)) \neq (0, 0, 0),$$

则称 (x_0, y_0, z_0) 是 Z 的光滑点, 否则称之为 Z 的奇异点.

如果 (x_0, y_0, z_0) 是 Z 的光滑点, 且存在开邻域 U 使得

$$f(x, y, z) \leq f(x_0, y_0, z_0), \quad \forall (x, y, z) \in U \cap Z,$$

则称 (x_0, y_0, z_0) 是 f 在约束 $g = 0$ 下的条件极大值点. 下面我们来确定所有条件极大值点.

由对称性, 不妨假设 $g_z(x_0, y_0, z_0) \neq 0$. 由隐函数定理可从 $g(x, y, z) = 0$ 解出隐函数 $z = z(x, y)$, 如果 (x_0, y_0, z_0) 是 f 的条件极值点, 则 (x_0, y_0) 是函数 $f(x, y, z(x, y))$ 的 (无条件)

极值点, 从而满足方程组

$$\begin{cases} f_x(x_0, y_0, z_0) + f_z(x_0, y_0, z_0) \cdot z_x(x_0, y_0) = 0, \\ f_y(x_0, y_0, z_0) + f_z(x_0, y_0, z_0) \cdot z_y(x_0, y_0) = 0, \end{cases}$$

将 $z_x = -\frac{g_x}{g_z}, z_y = -\frac{g_y}{g_z}$ 代入上述方程, 令 $\lambda = \frac{f_z(x_0, y_0, z_0)}{g_z(x_0, y_0, z_0)}$, 可得

$$\begin{cases} f_x(x_0, y_0, z_0) - \lambda g_x(x_0, y_0, z_0) = 0 \\ f_y(x_0, y_0, z_0) - \lambda g_y(x_0, y_0, z_0) = 0 \\ f_z(x_0, y_0, z_0) - \lambda g_z(x_0, y_0, z_0) = 0 \\ g(x_0, y_0, z_0) = 0 \end{cases} \quad (1.6)$$

这恰是函数 $F(x, y, z, \lambda) = f(x, y, z) - \lambda g(x, y, z)$ 的临界点方程.

命题 1.16.5 (Lagrange 乘子法). 如果 (x_0, y_0, z_0) 是函数 f 在约束 $g(x, y, z) = 0$ 下的条件极大 (或极小) 值点, 则存在 λ 使得 (x_0, y_0, z_0, λ) 满足函数 $F(x, y, z, \lambda) = f(x, y, z) - \lambda g(x, y, z)$ 的临界点方程 (4).

例 1.16.6. 给定正整数 n 与正数 a . 设非负实数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 满足 $x_1 + \dots + x_n = a$. 求 $x_1 x_2 \dots x_n$ 的最大值.

证明: 令 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1 x_2 \dots x_n$, $g(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1 + \dots + x_n - a$,

$$S = \{(x_1, \dots, x_n) | g(x_1, \dots, x_n) = 0, x_i \geq 0, \forall i\}.$$

显然 S 是有界闭集, 由最值定理, 连续函数 f 在 S 上能取到最大值, 设 $(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n)$ 是最大值点.

S 的所有内点构成的集合为 (称为 S 的内部)

$$\overset{\circ}{S} = \{(x_1, \dots, x_n) | \sum_{i=1}^n x_i = a, x_1 > 0, x_2 > 0, \dots, x_n > 0\}.$$

注意到 f 在 $\partial S = S - \overset{\circ}{S}$ 上恒等于 0, 最大值点一定是 S 的内点, 即有 $(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n) \in \overset{\circ}{S}$. 其次, $\frac{\partial g}{\partial x_n} = 1 \neq 0$, 由隐函数定理知 $(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n)$ 是 S 的光滑点, 因此它是 f 的条件极值点. 利用 Lagrange 乘子法, 存在实数 $\bar{\lambda}$, 使得 $(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n, \bar{\lambda})$ 满足函数 $F(x_1, \dots, x_n, \lambda) = f(x_1, \dots, x_n) -$

$\lambda g(x_1, \dots, x_n)$ 的临界点方程:

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x_1} = x_2 \dots x_n - \lambda = 0, \\ \dots \\ \frac{\partial F}{\partial x_n} = x_1 \dots x_{n-1} - \lambda = 0, \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda} = -(x_1 + \dots + x_n - a) = 0, \end{cases}$$

解得 $\bar{x}_1 = \dots = \bar{x}_n = \frac{a}{n}$, 由此得 f 的最大值为 $(\frac{a}{n})^n$, 在点 $(\frac{a}{n}, \dots, \frac{a}{n})$ 处取得. $\square$

定义 1.16.7. 设 $f, g: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ 是 C^1 光滑函数, 令

$$Z = \{(x_1, \dots, x_n) | g(x_1, \dots, x_n) = 0\}$$

为 g 的零点集合. 设 $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n) \in Z$, 称 $\mathbf{a}$ 是 f 在约束 $g(x_1, \dots, x_n) = 0$ 下的条件极大值点, 如果它满足如下两个条件:

- (1) 存在 $\mathbf{a}$ 的开球邻域 U , 使得对任何 $\mathbf{x} \in U \cap Z$, 有 $f(\mathbf{a}) \geq f(\mathbf{x})$.
- (2) $\mathbf{a}$ 是 Z 的光滑点, 即 $(\frac{\partial g}{\partial x_1}|_{\mathbf{a}}, \dots, \frac{\partial g}{\partial x_n}|_{\mathbf{a}}) \neq (0, \dots, 0)$.

定理 1.16.8. 设 $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n)$ 是 f 在约束 $g(x_1, \dots, x_n) = 0$ 下的条件极值点, 则存在 $\lambda \in \mathbf{R}$, 使得 $(a_1, \dots, a_n, \lambda)$ 是函数

$$F(x_1, \dots, x_n, \lambda) = f(x_1, \dots, x_n) - \lambda g(x_1, \dots, x_n)$$

的临界点.

例 1.16.9. 给定对称矩阵 $A = (A_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$. 求函数

$$f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i,j} A_{ij} x_i x_j$$

在球面

$$S^{n-1} := \{(x_1, \dots, x_n) | x_1^2 + \dots + x_n^2 = 1\}$$

上的最大值.

这样, 我们就证明了如下结果:

定理 1.16.10. 实对称方阵至少有一个实特征根.

1.16.2 多个约束的最值问题

更加一般的, 给定正整数 $m < n$, 设有 m 个约束

$$\begin{cases} g_1(x_1, \dots, x_n) = 0, \\ g_2(x_1, \dots, x_n) = 0, \\ \dots \\ g_m(x_1, \dots, x_n) = 0, \end{cases}$$

求 $f(x_1, \dots, x_n)$ 的最值.

令 $Z = \{(x_1, \dots, x_n) | g_1(x_1, \dots, x_n) = \dots = g_m(x_1, \dots, x_n) = 0\}$ 为 $g_1, \dots, g_m$ 的公共零点集, 设 $(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n) \in Z$. 如果雅可比矩阵

$$\left(\frac{\partial g_i}{\partial x_j} \Big|_{(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n)} \right)_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n}$$

是满秩矩阵, 则称 $(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n)$ 是 Z 的光滑点, 否则称之为 Z 的奇异点.

如果 $(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n)$ 是 Z 的光滑点, 且存在开邻域 U 使得

$$f(x_1, \dots, x_n) \leq f(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n), \quad \forall (x_1, \dots, x_n) \in U \cap Z,$$

则称 $(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n)$ 是 f 在约束 $g_1 = \dots = g_m = 0$ 下的条件极大值点. 下面我们来确定所有条件极大值点.

定理 1.16.11 (Lagrange 乘子法). 设 $(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n)$ 是 f 在约束 $g_1 = \dots = g_m = 0$ 下的条件极大值点, 则存在 $\bar{\lambda}_1, \dots, \bar{\lambda}_m$ 使得 $(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n, \bar{\lambda}_1, \dots, \bar{\lambda}_m)$ 满足函数

$$F(x_1, \dots, x_n, \lambda_1, \dots, \lambda_m) := f(x_1, \dots, x_n) - \lambda_1 g_1(x_1, \dots, x_n) - \dots - \lambda_m g_m(x_1, \dots, x_n)$$

的临界点方程

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x_1} = 0, \\ \dots \\ \frac{\partial F}{\partial x_n} = 0, \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda_1} = 0, \\ \dots \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda_m} = 0. \end{cases}$$

例 1.16.12. 在约束条件

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 1 \end{cases}$$

下, 求函数 $f(x, y, z) = x^3 + y^3 + z^3$ 的最大值与最小值.

1.17 微分学在几何中的应用

1.17.1 向量

定义 1.17.1. 设 $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n), \mathbf{b} = (b_1, \dots, b_n) \in \mathbf{R}^n$, 定义它们的内积 (*inner product*) 为:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} := \sum_{i=1}^n a_i b_i.$$

显然有 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = |\mathbf{a}|^2$.

命题 1.17.2. 设 $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n), \mathbf{b} = (b_1, \dots, b_n)$, 点 $\mathbf{a}$ 到直线 $\mathbf{ob}$ 的距离为

$$d = \frac{\sqrt{|\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2 - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2}}{|\mathbf{b}|}.$$

注 1.17.3. 由此可得 Cauchy-Schwartz 不等式 $|\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}| \leq |\mathbf{a}| |\mathbf{b}|$.

命题 1.17.4. 由向量 $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n)$ 与 $\mathbf{b} = (b_1, \dots, b_n)$ 张成的平行四边形的面积为

$$S = \sqrt{|\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2 - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2}.$$

推论 1.17.5. 由平面向量 $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ 与 $\mathbf{w} = (w_1, w_2)$ 张成的平行四边形的面积为

$$S = |v_1 w_2 - v_2 w_1| = \left| \det \begin{pmatrix} v_1 & v_2 \\ w_1 & w_2 \end{pmatrix} \right|.$$

推论 1.17.6. 由空间向量 $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)$ 与 $\mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$ 张成的平行四边形的面积为

$$S = \sqrt{(a_2 b_3 - a_3 b_2)^2 + (a_3 b_1 - a_1 b_3)^2 + (a_1 b_2 - a_2 b_1)^2}.$$

定义 1.17.7. 定义向量 $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)$ 与 $\mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$ 的叉积 (*cross product*) 为

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (a_2 b_3 - a_3 b_2, a_3 b_1 - a_1 b_3, a_1 b_2 - a_2 b_1).$$

如果用 $\mathbf{i} = (1, 0, 0), \mathbf{j} = (0, 1, 0), \mathbf{k} = (0, 0, 1)$ 表示 $\mathbf{R}^3$ 的标准基底, 则叉乘可以表示成

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{pmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{pmatrix}$$

由推论1.17.6可知, $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 的长度等于 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 张成的平行四边形的面积

$$S = |\mathbf{a} \times \mathbf{b}|.$$

命题 1.17.8. 由空间向量 $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3), \mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$ 与 $\mathbf{c} = (c_1, c_2, c_3)$ 张成的平行六面体的体积为

$$V = |(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}| = \left| \det \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix} \right|.$$

1.17.2 右手法则

把人们生活在其中的三维空间记作 V . 如果选定基底

$$\mathbf{e}_x, \quad \mathbf{e}_y, \quad \mathbf{e}_z \in V,$$

则可用如下方式将 V 等同成 $\mathbf{R}^3$:

$$\Phi: \mathbf{R}^3 \rightarrow V,$$

$$\Phi(x, y, z) = x\mathbf{e}_x + y\mathbf{e}_y + z\mathbf{e}_z.$$

定义 1.17.9. 设 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 是 V 中的向量, 称 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 构成右手系, 如果当右手的拇指指向 $\mathbf{a}$, 食指指向 $\mathbf{b}$ 时, 中指恰好指向 $\mathbf{c}$.

类似的, 对于平面 P , 如果选定基底 $\mathbf{e}'_x, \mathbf{e}'_y$, 则可将 P 等同成 $\mathbf{R}^2$:

$$\Psi(x, y) = x\mathbf{e}'_x + y\mathbf{e}'_y.$$

以后我们都不加说明的用以上方式把 V 等同成 $\mathbf{R}^3$, 将 P 等同成 $\mathbf{R}^2$.

命题 1.17.10. 设 $\mathbf{e}'_y$ 是由 $\mathbf{e}'_x$ 逆时针旋转 $\frac{\pi}{2}$ 角得到, 则对 P 中的两个向量 $\mathbf{a} = (a_1, a_2), \mathbf{b} = (b_1, b_2)$, $\mathbf{b}$ 由 $\mathbf{a}$ 逆时针旋转某个 $\theta \in (0, \pi)$ 角得到的充分必要条件是

$$\det \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{pmatrix} > 0.$$

证明: 设

$$\frac{\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|} = (\cos \alpha, \sin \alpha), \quad \alpha \in [0, 2\pi),$$

则有

$$\begin{aligned} & \mathbf{b} \text{ 由 } \mathbf{a} \text{ 逆时针旋转某个 } \theta \in (0, \pi) \text{ 角得到} \\ \iff & (b_1 + b_2 i)e^{-\alpha i} \text{ 由 } (a_1 + a_2 i)e^{-\alpha i} \text{ 逆时针旋转某个 } \theta \in (0, \pi) \text{ 角得到} \\ \iff & \operatorname{Im}((b_1 + b_2 i)e^{-\alpha i}) > 0 \\ \iff & \det \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{pmatrix} > 0. \end{aligned}$$

□

注 1.17.11. 在上述证明过程中, 我们把 $\mathbf{R}^2$ 等同成复平面 $\mathbf{C}$,

$$\mathbf{R}^2 \ni (x, y) \rightarrow x + iy \in \mathbf{C},$$

在 $\mathbf{C}$ 中, 把 $x + yi$ 逆时针旋转 θ 角所得的复数是 $(x + yi)e^{i\theta}$.

命题 1.17.12. 设 $\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z$ 构成右手系, 则 V 中的三个向量

$$\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3), \quad \mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3), \quad \mathbf{c} = (c_1, c_2, c_3),$$

构成右手系的充分必要条件是

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} > 0.$$

也可以把上述充分必要条件叙述成

$$\det \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix} > 0.$$

证明: 因为要讨论 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 是否构成右手系, 不妨设它们线性无关 (即不共面).

(1) 如果 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 都属于 Oxy 平面. 设观察者站在点 $(0, 0, 1)$ 处, 在他看来 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 的位置关系有两种可能:

(1.1) $\mathbf{b}$ 由 $\mathbf{a}$ 逆时针旋转某个 $\theta \in (0, \pi)$ 角得到.

(1.2) $\mathbf{b}$ 由 $\mathbf{a}$ 顺时针旋转某个 $\theta \in (0, \pi)$ 角得到.

由命题1.17.2, 情形 (1.1) 的条件等价于

$$\det \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{pmatrix} > 0.$$

在此条件下, 有:

$$\begin{aligned} \mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \text{ 构成右手系} &\iff c_3 > 0 \\ &\iff \det \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & 0 \\ b_1 & b_2 & 0 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix} > 0. \end{aligned}$$

类似的, 情形 (1.2) 的条件等价于

$$\det \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{pmatrix} < 0.$$

在此条件下, 有:

$$\begin{aligned} \mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \text{ 构成右手系} &\iff c_3 < 0 \\ &\iff \det \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & 0 \\ b_1 & b_2 & 0 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix} > 0. \end{aligned}$$

(2) 如果 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 处于一般位置, 设

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{a} \times \mathbf{b}}{|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|} = (\sin \theta \cos \phi, \sin \theta \sin \phi, \cos \theta), \quad \theta \in [0, \pi), \phi \in [0, 2\pi).$$

考虑 $\mathbf{R}^3$ 的旋转:

$$R_3(\phi) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \phi & -\sin \phi & 0 \\ \sin \phi & \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix},$$

$$R_2(\theta) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 & -\sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \theta & 0 & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix},$$

令 $T^{-1} = R_3(\phi)R_2(-\theta)R_3(-\phi)$, 则

$$T^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \phi \sin \theta \\ \sin \phi \sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix},$$

此即 $T(\mathbf{n}) = (0, 0, 1)^t$. 注意到 T 保持垂直关系, 由 $\mathbf{a}, \mathbf{b} \perp \mathbf{n}$ 可得

$$T(\mathbf{a}), T(\mathbf{b}) \perp T(\mathbf{n}),$$

特别的,

$$T(\mathbf{a}), T(\mathbf{b}) \in \text{平面 } Oxy.$$

这样, 利用 (1) 的结论, 有:

$$\begin{aligned} & \mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \text{ 构成右手系} \\ \iff & T\mathbf{a}, T\mathbf{b}, T\mathbf{c} \text{ 构成右手系} \\ \iff & (T\mathbf{a} \times T\mathbf{b}) \cdot T\mathbf{c} > 0 \\ \iff & (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} > 0 \end{aligned}$$

□

推论 1.17.13. 设向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbf{R}^3$ 线性无关, 则 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 构成右手系.

证明: 当 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 线性无关时, $\mathbf{a} \times \mathbf{b} \neq \mathbf{0}$, 则

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = |\mathbf{a} \times \mathbf{b}|^2 > 0.$$

□

1.17.3 曲线

定义 1.17.14. 称 $L \subset \mathbf{R}^3$ 为 $\mathbf{R}^3$ 中的 (C^1 光滑的) 曲线, 如果对每个点 $\mathbf{x}_0 \in L$, 都存在开邻域 U 与 C^1 光滑函数 $f, g: U \rightarrow \mathbf{R}$, 使得

$$(1) \quad L \cap U = \{(x, y, z) \in U \mid f(x, y, z) = g(x, y, z) = 0\}.$$

(2) 矩阵

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \\ \frac{\partial g}{\partial x} & \frac{\partial g}{\partial y} & \frac{\partial g}{\partial z} \end{pmatrix} \Big|_{\mathbf{x}_0}$$

是满秩的.

例 1.17.15. 设 $f, g: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$ 是 C^1 光滑函数, 考虑它们的公共零点集

$$L = \{(x, y, z) | f(x, y, z) = g(x, y, z) = 0\}.$$

如果对任何 $(x, y, z) \in L$, 矩阵

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \\ \frac{\partial g}{\partial x} & \frac{\partial g}{\partial y} & \frac{\partial g}{\partial z} \end{pmatrix} \Big|_{(x, y, z)}$$

都是满秩的, 则 L 满足定义1.17.14中的条件, 是 $\mathbf{R}^3$ 中的曲线.

例 1.17.16. 由上例可知, 单位圆周

$$S^1 := \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0, z = 0\}$$

是 $\mathbf{R}^3$ 中的曲线.

定义 1.17.17. 设 L 是 $\mathbf{R}^3$ 中的曲线, $\mathbf{x}_0 \in L$. 称 $\mathbf{v} \in \mathbf{R}^3$ 是 L 在 $\mathbf{x}_0$ 处的一个切向量, 如果存在正数 ϵ 及 C^1 光滑映射 $p: (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow L$, 使得

$$p(0) = \mathbf{x}_0, \quad p'(0) = \mathbf{v}.$$

设 L 在 $\mathbf{x}_0$ 处的所有切向量构成的集合为 $T_{\mathbf{x}_0}L$, 称之为 L 在 $\mathbf{x}_0$ 处的切空间.

例 1.17.18. 设 $L, \mathbf{x}_0, f, g$ 满足定义1.17.14中的条件, 我们来证明

$$T_{\mathbf{x}_0}L = \{\lambda(f_x, f_y, f_z)|_{\mathbf{x}_0} \times (g_x, g_y, g_z)|_{\mathbf{x}_0} : \lambda \in \mathbf{R}\}.$$

证明: 一方面, 如果 $\mathbf{v} \in T_{\mathbf{x}_0}L$, 则存在 C^1 光滑映射 $p: (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow L$, 使得 $p(0) = \mathbf{x}_0, p'(0) = \mathbf{v}$. 设 $p(t) = (x(t), y(t), z(t))$, 则对任何 $t \in (-\epsilon, \epsilon)$, 有

$$\begin{cases} f(x(t), y(t), z(t)) = 0, \\ g(x(t), y(t), z(t)) = 0. \end{cases}$$

在 $t = 0$ 处求导, 可得

$$(f_x, f_y, f_z)|_{\mathbf{x}_0} \cdot \mathbf{v} = (g_x, g_y, g_z)|_{\mathbf{x}_0} \cdot \mathbf{v} = 0.$$

由于 $(f_x, f_y, f_z)|_{\mathbf{x}_0} \times (g_x, g_y, g_z)|_{\mathbf{x}_0} \neq (0, 0, 0)$, 则存在实数 λ 使得

$$\mathbf{v} = \lambda(f_x, f_y, f_z)|_{\mathbf{x}_0} \times (g_x, g_y, g_z)|_{\mathbf{x}_0}.$$

另一方面, 利用隐函数定理可以证明: 对任何实数 λ , 都有

$$\lambda(f_x, f_y, f_z)|_{\mathbf{x}_0} \times (g_x, g_y, g_z)|_{\mathbf{x}_0} \in T_{\mathbf{x}_0}L.$$

□

例 1.17.19. 由上例可知,

$$T_{(x,y,0)}S^1 = \{\lambda(2x, 2y, 2z) \times (0, 0, 1) | \lambda \in \mathbf{R}\} = \{\lambda(y, -x, 0) | \lambda \in \mathbf{R}\}.$$

例 1.17.20. 设曲线 L 由参数方程给出

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t), \end{cases}$$

则 L 在点 $(x(t_0), y(t_0), z(t_0))$ 处的切空间为

$$T_{(x(t_0), y(t_0), z(t_0))}L = \{\lambda(x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0)) | \lambda \in \mathbf{R}\}.$$

定义 1.17.21. 设 L 是曲线, $\mathbf{x}_0 \in L$. 过点 $\mathbf{x}_0$ 做与 $T_{\mathbf{x}_0}L$ 平行的直线, 把所得的直线称之为 L 在 $\mathbf{x}_0$ 处的切线.

例 1.17.22. 设 $L, \mathbf{x}_0, f, g$ 满足定义 1.17.14 中的条件, 则 L 在 $\mathbf{x}_0$ 处的切线为

$$\mathbf{x}_0 + \lambda(f_x, f_y, f_z)|_{\mathbf{x}_0} \times (g_x, g_y, g_z)|_{\mathbf{x}_0}, \quad \lambda \in \mathbf{R}.$$

1.17.4 曲面

定义 1.17.23. 称 $S \subset \mathbf{R}^3$ 为 (C^1 光滑的) 曲面, 如果对每个点 $\mathbf{x}_0 \in S$, 存在开邻域 U 与 C^1 光滑函数 $f: U \rightarrow \mathbf{R}$, 使得

- (1) $S \cap U = \{(x, y, z) \in U | f(x, y, z) = 0\}.$
- (2) $(f_x, f_y, f_z)|_{\mathbf{x}_0} \neq (0, 0, 0).$

例 1.17.24. 设 $f: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$ 是 C^1 光滑函数, 考虑它的零点集

$$S = \{(x, y, z) | f(x, y, z) = 0\}.$$

如果对任何 $(x, y, z) \in S$, 都有 $(f_x(x, y, z), f_y(x, y, z), f_z(x, y, z)) \neq (0, 0, 0)$, 则 S 满足定义 1.17.23 中的条件, 是 C^1 光滑的曲面.

例 1.17.25. 由上例可知, 单位球面

$$S^2 := \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0\}$$

是 C^1 光滑的曲面.

例 1.17.26. 定义曲面

$$T^2 = \{(x, y, z) | (\sqrt{x^2 + y^2} - 1)^2 + z^2 = \frac{1}{4}\}.$$

容易验证它是 C^1 光滑的曲面. T^2 的形状与轮胎表面一样, 人们称之为二维环面 (torus).

定义 1.17.27. 设 S 是 C^1 光滑的曲面, $\mathbf{x}_0 \in S$. 称 $\mathbf{v} \in \mathbf{R}^3$ 是 S 在 $\mathbf{x}_0$ 处的一个切向量, 如果存在正数 ϵ 及 C^1 光滑映射 $p: (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow S$, 使得

$$p(0) = \mathbf{x}_0, \quad p'(0) = \mathbf{v}.$$

设 S 在 $\mathbf{x}_0$ 处的所有切向量构成的集合为 $T_{\mathbf{x}_0}S$, 称之为 S 在 $\mathbf{x}_0$ 处的切空间.

定义 1.17.28. 称 $\mathbf{w}$ 是 S 在 $\mathbf{x}_0$ 处的一个法向量, 如果对任何 $\mathbf{v} \in T_{\mathbf{x}_0}S$, 有 $\mathbf{w} \cdot \mathbf{v} = 0$.

例 1.17.29. 设 $S, \mathbf{x}_0, f$ 满足定义 1.17.23 中的条件, 我们来证明

$$T_{\mathbf{x}_0}S = \{\mathbf{v} | \mathbf{v} \cdot (f_x, f_y, f_z)|_{\mathbf{x}_0} = 0\},$$

由此可知 S 在 $\mathbf{x}_0$ 处的法向量都形如 $\lambda(f_x, f_y, f_z)|_{\mathbf{x}_0}$, 其中 $\lambda \in \mathbf{R}$.

证明: 一方面, 如果 $\mathbf{v} \in T_{\mathbf{x}_0}S$, 则存在 C^1 光滑映射 $p: (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow S$, 使得 $p(0) = \mathbf{x}_0, p'(0) = \mathbf{v}$. 设 $p(t) = (x(t), y(t), z(t))$, 则对任何 t , 有

$$f(x(t), y(t), z(t)) = 0,$$

在 $t = 0$ 处求导, 可得

$$(f_x, f_y, f_z)|_{\mathbf{x}_0} \cdot \mathbf{v} = 0. \quad (1.7)$$

另一方面, 利用隐函数定理可以证明: 只要 $\mathbf{v}$ 满足 (1) 式, 则 $\mathbf{v} \in T_{\mathbf{x}_0}S$. □

例 1.17.30. 由上例可知,

$$T_{(x,y,z)}S^2 = \{\mathbf{v} | \mathbf{v} \cdot (x, y, z) = 0\}.$$

S^2 在 (x, y, z) 处的所有法向量为 $\{\lambda \cdot (x, y, z) | \lambda \in \mathbf{R}\}$.

例 1.17.31. 设曲面 S 由参数方程给出

$$\begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \\ z = z(u, v), \end{cases}$$

则 S 在点 $\mathbf{p} = (x(u_0, v_0), y(u_0, v_0), z(u_0, v_0))$ 处的切空间为

$$T_{\mathbf{p}}S = \{\lambda(x_u, y_u, z_u)|_{(u_0, v_0)} + \mu(x_v, y_v, z_v)|_{(u_0, v_0)} : \lambda, \mu \in \mathbf{R}\},$$

S 在 $\mathbf{p}$ 处的所有法向量为

$$\nu(x_u, y_u, z_u)|_{(u_0, v_0)} \times (x_v, y_v, z_v)|_{(u_0, v_0)}, \quad \nu \in \mathbf{R}.$$

定义 1.17.32. 设 S 是曲面, $\mathbf{x}_0 \in S$. 过点 $\mathbf{x}_0$ 做与 $T_{\mathbf{x}_0}S$ 平行的平面, 把所得的平面称之为 S 在 $\mathbf{x}_0$ 处的切平面.

例 1.17.33. 设 $S, \mathbf{x}_0, f$ 满足定义1.17.23中的条件, 则 S 在 $\mathbf{x}_0$ 处的切平面为

$$(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) \cdot (f_x, f_y, f_z)|_{\mathbf{x}_0} = 0.$$

第二章 多元函数的积分

2.1 二重积分

2.1.1 定义

定义 2.1.1. 二重积分是 Riemann 和的极限

$$\iint_D f(x, y) dx dy := \lim \sum_i f(x_i, y_i) \cdot \text{area}(D_i),$$

也记作 $\iint_D f(x, y) d\sigma$, 称 $dx dy$ 与 $d\sigma$ 为面积微元.

几何含义. 可以把 $\iint_D f(x, y) dx dy$ 解读成:

- (1) 函数图像下方柱体体积的代数和.
- (2) D 的带权重 (权重为 f) 的面积.

例 2.1.2. $\iint_D dx dy$ 等于 D 的面积.

命题 2.1.3. 如果 f 在 D 上可积, 则 f 是 D 上的有界函数.

命题 2.1.4. 对于“较好”的 D , 如果 $f \in C(D)$, 则 f 在 D 上可积.

2.1.2 基本性质

- (1) 关于被积函数是线性的.

$$\iint_D (af(x, y) + bg(x, y)) dx dy = a \iint_D f(x, y) dx dy + b \iint_D g(x, y) dx dy.$$

- (2) 关于积分区域是可加的. 如果 D_1, D_2 至多在边界上相交, 则

$$\iint_{D_1 \cup D_2} f(x, y) dx dy = \iint_{D_1} f(x, y) dx dy + \iint_{D_2} f(x, y) dx dy.$$

(3) 绝对值不等式:

$$|\iint_D f(x, y) dx dy| \leq \iint_D |f(x, y)| dx dy.$$

(4) 如果 $f(x, y) \geq 0, \forall (x, y) \in D$, 则 $\iint_D f(x, y) dx dy \geq 0$. 一般的, 如果 $f(x, y) \geq g(x, y), \forall (x, y) \in D$, 则

$$\iint_D f(x, y) dx dy \geq \iint_D g(x, y) dx dy.$$

(5) 积分中值定理. 设 $f \in C(D)$, 则存在 $(x_0, y_0) \in D$ 使得

$$\iint_D f(x, y) dx dy = f(x_0, y_0) \cdot \text{area}(D).$$

(1) 设 $I = [a_1, a_2] \times [b_1, b_2] = \{(x, y) | a_1 \leq x \leq a_2, b_1 \leq y \leq b_2\}$ 是矩形, 定义 $f: I \rightarrow \mathbf{R}$ 在 I 上的二重积分为

$$\iint_I f(x, y) d\sigma = \lim_{\max\{\Delta x_i, \Delta y_j\} \rightarrow 0} \sum_{i,j} f(\xi_{ij}) \Delta x_i \Delta y_j,$$

其中 $\{\xi_{ij} \in [x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j]\}_{i,j}$ 是任意的选点方案.

(2) 设 $D \subset \mathbf{R}^2$ 是有界集合, $f: D \rightarrow \mathbf{R}$. 取矩形 I 包含 D , 令

$$f \cdot \chi_D(x, y) = f_D(x, y) = \begin{cases} f(x, y), & \text{如果 } (x, y) \in D \\ 0, & \text{如果 } (x, y) \notin D \end{cases}$$

定义 f 在 D 上的积分为

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_I f_D(x, y) d\sigma.$$

定理 2.1.5. (Riemann-Lebesgue) f 在 D 上可积的充分必要条件是: f 在 D 上有界, 且 f_D 的不连续点构成的集合是 $\mathbf{R}^2$ 的零测集.

例 2.1.6. 设 $D \subset \mathbf{R}^2$ 是有界集合, 定义 D 的面积为

$$\text{area}(D) = \iint_D 1 \cdot d\sigma.$$

注 2.1.7. 这样, 可以把 $\iint_D f(x, y) d\sigma$ 解释为 D 的权重为 f 的“面积”.

命题 2.1.8. 设 D_1, D_2 都是有界集合, f 在 $D_1 \cup D_2$ 上可积分, 则

$$\iint_{D_1 \cup D_2} f(x, y) d\sigma = \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma + \iint_{D_2} f(x, y) d\sigma - \iint_{D_1 \cap D_2} f(x, y) d\sigma.$$

特别的, 如果 $D_1 \cap D_2$ 是有长度的曲线, 则有

$$\iint_{D_1 \cup D_2} f(x, y) d\sigma = \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma + \iint_{D_2} f(x, y) d\sigma.$$

2.1.3 计算方法: 化成累次积分

定理 2.1.9 (Fubini 定理). 设 f 在 $I = [a_1, a_2] \times [b_1, b_2]$ 上可积, 则

$$\iint_I f(x, y) d\sigma = \int_{a_1}^{a_2} dx \int_{b_1}^{b_2} f(x, y) dy = \int_{b_1}^{b_2} dy \int_{a_1}^{a_2} f(x, y) dx.$$

推论 2.1.10. 设 $D = \{(x, y) | a \leq x \leq b, \phi_1(x) \leq y \leq \phi_2(x)\}$, 其中 ϕ_1, ϕ_2 是连续函数, 则对任何连续函数 $f: D \rightarrow \mathbf{R}$, 有

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_a^b dx \int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(x, y) dy.$$

类似的, 如果 $D' = \{(x, y) | c \leq y \leq d, \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y)\}$, 其中 ψ_1, ψ_2 是连续函数, 则对任何连续函数 $f: D \rightarrow \mathbf{R}$, 有

$$\iint_{D'} f(x, y) d\sigma = \int_c^d dy \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx.$$

推论 2.1.11. 如果 D 能表示成上述两种形式, 则对任何连续函数 f , 有

$$\int_a^b dx \int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(x, y) dy = \int_c^d dy \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx,$$

即可以交换累次积分的次序

$$\int dx \int f(x, y) dy = \int dy \int f(x, y) dx.$$

例 2.1.12. 设 $D = \{(x, y) | a \leq x \leq b, \phi_1(x) \leq y \leq \phi_2(x)\}$, 则有

$$\text{area}(D) = \int_a^b (\phi_2(x) - \phi_1(x)) dx.$$

例 2.1.13. 设积分区域是闭圆盘

$$\begin{aligned} D &= \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq r^2\} \\ &= \{(x, y) | -r \leq x \leq r, -\sqrt{r^2 - x^2} \leq y \leq \sqrt{r^2 - x^2}\} \\ &= \{(x, y) | -r \leq y \leq r, -\sqrt{r^2 - y^2} \leq x \leq \sqrt{r^2 - y^2}\}, \end{aligned}$$

则对任何连续函数 $f: D \rightarrow \mathbf{R}$, 有

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_{-r}^r dy \int_{-\sqrt{r^2 - y^2}}^{\sqrt{r^2 - y^2}} f(x, y) dx = \int_{-r}^r dx \int_{-\sqrt{r^2 - x^2}}^{\sqrt{r^2 - x^2}} f(x, y) dy.$$

例 2.1.14. 设 $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 是恒正的连续函数. 证明:

$$\iint_{x^2+y^2 \leq R^2} \frac{f(x)}{f(x)+f(y)} dx dy = \iint_{x^2+y^2 \leq R^2} \frac{f(y)}{f(x)+f(y)} dx dy = \frac{\pi R^2}{2}.$$

例 2.1.15. 定义 $\mathbf{R}^2$ 的子集 D 为

$$D = \{(x, y) | x, y \geq 0, x + y \leq 1\}.$$

对正数 a, b, c , 有

$$\iint_D \frac{1}{(ax + by + c(1 - x - y))^3} dx dy = \frac{1}{2abc}.$$

例 2.1.16 (Schwinger trick and Feynman Parameters). 设 V 是 $\mathbf{R}^n$ 的子集

$$V = \{(x_1, \dots, x_n) | x_1, \dots, x_n \geq 0, x_1 + \dots + x_n \leq 1, \}$$

则对正数 $A_1, \dots, A_{n+1}$, 有

$$\int \dots \int_V \frac{1}{(A_1 x_1 + \dots + A_n x_n + A_{n+1}(1 - x_1 - \dots - x_n))^{n+1}} dx_1 \dots dx_n = \frac{1}{n! \cdot A_1 \dots A_{n+1}}.$$

“This is the way Schwinger presented the method of combining propagators. An interesting anecdote of physics history is that Schwinger remained bitter that a virtually identical mathematical trick became commonly known as Feynman parameters. Why two brilliant physicists, each of whom had an appropriately won a Nobel prize, should fight over what is essentially a trivial mathematical trick, is an interesting question in the sociology of physicists.”

具体可参考 https://en.wikipedia.org/wiki/Feynman_parametrization

2.1.4 换元公式

定理 2.1.17. 设 D' 到 D 的坐标变换公式

$$\phi: D' \rightarrow D,$$

$$(u, v) \rightarrow (x(u, v), y(u, v)),$$

是 C^1 光滑的, 且有 C^1 光滑的逆, 则对任何连续函数 $f: D \rightarrow \mathbf{R}$, 有如下换元公式:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D'} f(x(u, v), y(u, v)) \cdot |\det J(\phi)| \cdot du dv.$$

注 2.1.18. (1) 我们称 $\phi: D' \rightarrow D$ 为 C^1 微分同胚 (diffeomorphism), 如果它满足上述定理中的条件: ϕ 是 C^1 光滑的, 且有 C^1 光滑的逆 ϕ^{-1} .

(2) 换元公式中的因子 $|\det J(\phi)|$ 反映了坐标变换 ϕ 在每点附近面积扩大或缩小的倍数.

例 2.1.19 (椭圆的面积).

$$\iint_{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1} dx dy$$

证明: 有可逆的坐标变换:

$$\{(u, v) : u^2 + v^2 \leq 1\} \xrightarrow{\phi} \{(x, y) : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1\},$$

$$\phi(u, v) = (au, bv).$$

注意 $\det J(\phi) = ab$, 由换元法则

$$\iint_{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1} dx dy = \iint_{u^2 + v^2 \leq 1} |\det J(\phi)| du dv = \pi ab.$$

□

例 2.1.20 (极坐标下的重积分). 平面上的点可以用极坐标 (r, θ) 表示, 即存在光滑的坐标变换

$$\mathbf{R}^+ \times [0, 2\pi] \xrightarrow{\phi} \mathbf{R}^2 - \{(0, 0)\}$$

$$(r, \theta) \longrightarrow (x = r \cos \theta, y = r \sin \theta).$$

如果限制在 $\mathbf{R}^+ \times [0, \pi]$ 上, 它有光滑的逆映射 $(x, y) \xrightarrow{\phi^{-1}} (r = \sqrt{x^2 + y^2}, \theta = \arccos \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}})$

ϕ 的雅可比矩阵为

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix}$$

雅可比行列式为 r . 由换元公式得

$$\iint_{D \cap \mathbf{R}_+^2} f(x, y) dx dy = \iint_{\phi^{-1}(D \cap \mathbf{R}_+^2)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta,$$

类似的, 下半平面中积分可化成

$$\iint_{D \cap \mathbf{R}_-^2} f(x, y) dx dy = \iint_{\phi^{-1}(D \cap \mathbf{R}_-^2)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta.$$

由于积分对区域的可加性, 得

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{\phi^{-1}(D)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta,$$

例 2.1.21. 设 D 为圆盘 $x^2 + y^2 \leq a^2$. 计算 $\iint_D e^{-x^2 - y^2} dx dy$.

证明:

$$\iint_D e^{-x^2-y^2} dx dy = \iint_{0 \leq r \leq a, 0 \leq \theta \leq 2\pi} e^{-r^2} r dr d\theta = \int_0^a 2\pi e^{-r^2} r dr = \pi(1 - e^{-a^2}).$$

□

上述结果对 $a \rightarrow \infty$ 取极限, 得

$$\lim_{a \rightarrow \infty} \iint_{x^2+y^2 \leq a^2} e^{-x^2-y^2} dx dy = \pi,$$

把左边的极限记作 $\iint_{\mathbf{R}^2} e^{-x^2-y^2} dx dy$, 则

$$\pi = \iint_{\mathbf{R}^2} e^{-x^2-y^2} dx dy = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2} dy = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \right)^2,$$

从而

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}.$$

这是著名的 Gauss 积分, 也写成

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2},$$

它在概率论和物理中经常出现.

Gauss 积分的严格推导. 注意

$$\int_{-a}^a e^{-x^2} dx \int_{-a}^a e^{-y^2} dy = \iint_{[-a,a] \times [-a,a]} e^{-x^2-y^2} dx dy,$$

而

$$\iint_{x^2+y^2 \leq a^2} e^{-x^2-y^2} dx dy \leq \iint_{[-a,a] \times [-a,a]} e^{-x^2-y^2} dx dy \leq \iint_{x^2+y^2 \leq 2a^2} e^{-x^2-y^2} dx dy,$$

所以

$$\sqrt{\pi(1 - e^{-a^2})} \leq \int_{-a}^a e^{-x^2} dx \leq \sqrt{\pi(1 - e^{-2a^2})}.$$

利用夹逼定理知

$$\lim_{a \rightarrow \infty} \int_{-a}^{+a} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}.$$

例 2.1.22. 设常数 a, b 不全为 0, $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 是连续映射. 计算二重积分

$$\iint_{x^2+y^2 \leq R^2} f(ax+by) dx dy.$$

证明: 考虑如下坐标变换

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} & \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}} \\ \frac{-b}{\sqrt{a^2+b^2}} & \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

□

2.2 三重积分

完全类似的, 可以定义三重积分:

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \lim \sum f(x_i, y_i, z_i) \text{Volume}(\Omega_i).$$

例 2.2.1. $\iiint_{\Omega} dx dy dz$ 等于 Ω 的体积, 由此可以把 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz$ 看成 Ω 的带权重的体积.

2.2.1 化成累次积分

对于比较简单的积分区域, 重积分可以化成累次积分.

定理 2.2.2. 设积分区域为

$$\Omega = \{(x, y, z) | (x, y) \in D, z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y)\},$$

其中 z_1, z_2 是 D 上的连续函数, 则对任何连续函数 $f: \Omega \rightarrow \mathbf{R}$, 有:

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \iint_D dx dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz.$$

定理 2.2.3. 设积分区域 Ω 介于平面 $z = a$ 和平面 $z = b$ 之间, 并且对任何 $z_0 \in [a, b]$, Ω 与平面 $z = z_0$ 的交集 D_{z_0} 是平面上的有界闭集, 则对任何连续函数 $f: \Omega \rightarrow \mathbf{R}$, 有

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \int_a^b dz \iint_{D_z} f(x, y, z) dx dy.$$

例 2.2.4. n 维球体

$$B^n(r) := \{(x_1, \dots, x_n) | \sum_{i=1}^n x_i^2 \leq r^2\}$$

的体积.

换元公式可以推广到一般维数, 这里我们只叙述三维的情形.

定理 2.2.5. 设 $\phi: \Omega' \rightarrow \Omega$ 是 C^1 微分同胚

$$\phi(u, v, w) = (x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)).$$

对任何连续函数 $f: \Omega \rightarrow \mathbf{R}$, 有如下换元公式

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{\Omega'} f(x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)) \cdot |\det J(\phi)| \cdot du dv dw.$$

其中坐标变换的雅可比矩阵是

$$J(\phi) = \begin{pmatrix} x_u & x_v & x_w \\ y_u & y_v & y_w \\ z_u & z_v & z_w \end{pmatrix},$$

换元公式中的因子 $|\det J(\phi)|$ 反映了坐标变换在每点附近体积扩大或缩小的倍数.

定理 2.2.6. 设 $V', V \subseteq \mathbf{R}^n$, $\phi: V' \rightarrow V$ 是 C^1 微分同胚, 则对任何连续函数 $f \in C(V)$, 有

$$\int \dots \int_V f dvol = \int \dots \int_{V'} (f \circ \phi) \cdot |\det J(\phi)| dvol.$$

例 2.2.7 (椭球的体积).

$$\iiint_{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1} dx dy dz$$

证明: 考虑如下微分同胚:

$$\{(u, v) : u^2 + v^2 + w^2 \leq 1\} \xrightarrow{\phi} \{(x, y, z) : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1\},$$

$$\phi(u, v, w) = (au, bv, cw).$$

注意到 $\det J(\phi) = abc$, 由换元法则可得:

$$\iiint_{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1} dx dy = \iiint_{u^2 + v^2 + w^2 \leq 1} |\det J(\phi)| du dv dw = \frac{4}{3} \pi abc.$$

□

例 2.2.8 (柱坐标下的三重积分). 柱坐标 (r, θ, z) 与直角坐标的变换关系为

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = z \end{cases}$$

坐标变换的雅可比矩阵为

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta & 0 \\ \sin \theta & r \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

对应的雅可比行列式的值为 $\det J(\phi) = r$. 因此, 三重积分可用柱坐标表示成:

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \iiint f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dr d\theta dz.$$

例 2.2.9 (球坐标下的三重积分). 球坐标 $(r, \varphi, \theta) \in \mathbf{R}_{\geq 0} \times [0, 2\pi] \times [0, \pi]$ 与直角坐标的变换关系为

$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi \\ y = r \sin \theta \sin \varphi \\ z = r \cos \theta \end{cases}$$

坐标变换的雅可比矩阵为

$$\begin{pmatrix} \sin \theta \cos \varphi & -r \sin \theta \sin \varphi & r \cos \theta \cos \varphi \\ \sin \theta \sin \varphi & r \sin \theta \cos \varphi & r \cos \theta \sin \varphi \\ \cos \theta & 0 & -r \sin \theta \end{pmatrix}.$$

对应的雅可比行列式的值为 $\det J(\phi) = -r^2 \sin \theta$. 因此, 三重积分用球坐标表示成:

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \iiint f(r \sin \theta \cos \varphi, r \sin \theta \sin \varphi, r \cos \theta) r^2 \sin \theta dr d\varphi d\theta.$$

例 2.2.10. 设 $\Omega = \{(x, y, z) | \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1\}$. 计算

$$\iiint_{\Omega} (1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2})^{\frac{3}{2}} dx dy dz.$$

完全类似的, 可以定义三重积分:

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \lim \sum f(x_i, y_i, z_i) \cdot \text{volume}(\Omega_i).$$

例 2.2.11. $\iiint_{\Omega} dx dy dz$ 等于 Ω 的体积, 由此可以把 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz$ 看成 Ω 的带权重的体积.

对于比较简单的积分区域, 重积分可以化成累次积分.

定理 2.2.12. 设积分区域为

$$\Omega = \{(x, y, z) | (x, y) \in D, z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y)\},$$

其中 z_1, z_2 是 D 上的连续函数, 则对任何连续函数 $f: \Omega \rightarrow \mathbf{R}$, 有:

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \iint_D dx dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz.$$

定理 2.2.13. 设积分区域 Ω 介于平面 $z = a$ 和平面 $z = b$ 之间, 并且对任何 $z_0 \in [a, b]$, Ω 与平面 $z = z_0$ 的交集 D_{z_0} 是平面上的有界闭集, 则对任何连续函数 $f: \Omega \rightarrow \mathbf{R}$, 有

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \int_a^b dz \iint_{D_z} f(x, y, z) dx dy.$$

例 2.2.14. 设 $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 \leq 1, x^2 + z^2 \leq 1, y^2 + z^2 \leq 1\}$. 求 Ω 的体积.

例 2.2.15. n 维球体

$$B^n(r) := \{(x_1, \dots, x_n) | \sum_{i=1}^n x_i^2 \leq r^2\}$$

的体积.

例 2.2.16. 设 $f \in C^{(n)}(\mathbf{R}, \mathbf{R})$, 计算

$$\int \dots \int_{x_1 + \dots + x_n \leq 1, x_i \geq 0} f^{(n)}(A_1 x_1 + \dots + A_n x_n + A_0(1 - x_1 - \dots - x_n)) dx_1 \dots dx_n.$$

例 2.2.17. 给定正数 $A_0, \dots, A_n$, 计算

$$\int \dots \int_{x_1 + \dots + x_n \leq 1, x_i \geq 0} (A_1 x_1 + \dots + A_n x_n + A_0(1 - x_1 - \dots - x_n))^{-n-1} dx_1 \dots dx_n.$$

换元公式可以推广到一般维数.

定理 2.2.18. 设 $\phi: \Omega' \rightarrow \Omega$ 是 C^1 微分同胚

$$\phi(u, v, w) = (x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)).$$

对任何连续函数 $f: \Omega \rightarrow \mathbf{R}$, 有如下换元公式

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{\Omega'} f(x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)) \cdot |\det J(\phi)| \cdot du dv dw.$$

其中坐标变换的雅可比矩阵是

$$J(\phi) = \begin{pmatrix} x_u & x_v & x_w \\ y_u & y_v & y_w \\ z_u & z_v & z_w \end{pmatrix},$$

换元公式中的因子 $|\det J(\phi)|$ 反映了坐标变换在每点附近引起体积扩大或缩小的倍数.

定理 2.2.19. 设 $V', V \subseteq \mathbf{R}^n$, $\phi: V' \rightarrow V$ 是 C^1 微分同胚, 则对任何连续函数 $f \in C(V)$, 有

$$\int \dots \int_V f dvol = \int \dots \int_{V'} (f \circ \phi) \cdot |\det J(\phi)| \cdot dvol.$$

例 2.2.20 (对称性). 设 $\Omega \subset \mathbf{R}^3$, 令

$$\Omega' = \{(x, y, z) | (x, y, -z) \in \Omega\},$$

则对 Ω 上的可积函数 f , 有

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{\Omega'} f(x, y, -z) dx dy dz.$$

特别的, 如果 Ω 关于 z 方向的反射是对称的 (即 $\Omega = \Omega'$), f 关于 z 方向的反射是奇函数 (即 $f(x, y, -z) = -f(x, y, z)$), 则有 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = 0$.

例 2.2.21. 设 $V = \{(x_1, \dots, x_n) | 0 \leq x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n \leq 1\}$, 求 V 的 n 维体积, 即计算积分

$$\int \dots \int_V dx_1 \dots dx_n.$$

例 2.2.22. 计算椭球的体积

$$\iiint_{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1} dx dy dz.$$

证明: 考虑如下微分同胚:

$$\{(u, v, w) : u^2 + v^2 + w^2 \leq 1\} \xrightarrow{\phi} \{(x, y, z) : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1\},$$

$$\phi(u, v, w) = (au, bv, cw).$$

注意到 $\det J(\phi) = abc$, 由换元法则可得:

$$\iiint_{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1} dx dy dz = \iiint_{u^2 + v^2 + w^2 \leq 1} |\det J(\phi)| du dv dw = \frac{4}{3} \pi abc.$$

□

例 2.2.23 (柱坐标下的三重积分). 柱坐标 (r, θ, z) 与直角坐标的变换关系为

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = z \end{cases}$$

坐标变换的雅可比矩阵为

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta & 0 \\ \sin \theta & r \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

对应的雅可比行列式的值为 $\det J(\phi) = r$. 因此, 三重积分可用柱坐标表示成

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{\Omega} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dr d\theta dz.$$

例 2.2.24 (球坐标下的三重积分). 球坐标 $(r, \varphi, \theta) \in \mathbf{R}_{\geq 0} \times [0, 2\pi] \times [0, \pi]$ 与直角坐标的变换关系为

$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi \\ y = r \sin \theta \sin \varphi \\ z = r \cos \theta \end{cases}$$

坐标变换的雅可比矩阵为

$$\begin{pmatrix} \sin \theta \cos \varphi & -r \sin \theta \sin \varphi & r \cos \theta \cos \varphi \\ \sin \theta \sin \varphi & r \sin \theta \cos \varphi & r \cos \theta \sin \varphi \\ \cos \theta & 0 & -r \sin \theta \end{pmatrix}.$$

对应的雅可比行列式的值为 $\det J(\phi) = -r^2 \sin \theta$. 因此, 三重积分用球坐标表示成

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \iiint f(r \sin \theta \cos \varphi, r \sin \theta \sin \varphi, r \cos \theta) r^2 \sin \theta dr d\varphi d\theta.$$

例 2.2.25. 设 $\Omega = \{(x, y, z) | \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1\}$. 计算

$$\iiint_{\Omega} (1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2})^{\frac{3}{2}} dx dy dz.$$

2.3 含参变量的正常积分

定理 2.3.1. 设 f 在 $I = [a, b] \times [c, d]$ 上连续, 则

- (1) 含参积分 $F(y) = \int_a^b f(x, y) dx$ 是 $[c, d]$ 上的连续函数.
- (2) 若 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 在 $[a, b] \times [c, d]$ 上连续, 则含参积分 $F(y)$ 是 $[c, d]$ 上的 C^1 光滑函数, 且有

$$F'(y) = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) dx.$$

证明: (1) 来证明 $F(y)$ 在每点 y_0 处连续. 由于紧集上的连续函数是一致连续的, 可知对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对 I 中距离小于 δ 的两点 $(x, y), (x', y')$ 都有 $|f(x, y) - f(x', y')| < \epsilon$. 特别的, 对任何 $|y - y_0| < \delta$ 有

$$|f(x, y) - f(x, y_0)| < \epsilon, \quad \forall x \in [a, b].$$

由此可得

$$|F(y) - F(y_0)| = \left| \int_a^b (f(x, y) - f(x, y_0)) dy \right| \leq \int_a^b |f(x, y) - f(x, y_0)| dy \leq \epsilon(b-a),$$

这就证明了 F 在 y_0 处连续.

(2) 来证明

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(y_0 + h) - F(y_0)}{h} = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial y}(x, y_0) dx.$$

由 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 在 I 上连续可知其一致连续, 即对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对 I 中距离小于 δ 的两点 $(x, y), (x', y')$ 都有 $|\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) - \frac{\partial f}{\partial y}(x', y')| < \epsilon$. 特别的, 对任何 $|h| < \delta$, 有

$$|\frac{\partial f}{\partial y}(x, t) - \frac{\partial f}{\partial y}(x, y_0)| < \epsilon, \quad \forall t \in [y_0, y_0 + h], \forall x \in [a, b].$$

由此可得

$$\begin{aligned} & \left| \frac{F(y_0 + h) - F(y_0)}{h} - \int_a^b \frac{\partial f}{\partial y}(x, y_0) dx \right| \\ &= \left| \int_a^b \left(\frac{f(x, y_0 + h) - f(x, y_0)}{h} - \frac{\partial f}{\partial y}(x, y_0) \right) dx \right| \\ &= \left| \int_a^b dx \frac{1}{h} \int_{y_0}^{y_0+h} \left(\frac{\partial f}{\partial y}(x, t) - \frac{\partial f}{\partial y}(x, y_0) \right) dt \right| \\ &\leq \int_a^b dx \left| \frac{1}{h} \int_{y_0}^{y_0+h} \left(\frac{\partial f}{\partial y}(x, t) - \frac{\partial f}{\partial y}(x, y_0) \right) dt \right| \\ &\leq (b-a)\epsilon, \end{aligned}$$

从而完成了证明. □

命题 2.3.2. 设 f 与其对 y 的偏导函数 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 都是 $I = [a, b] \times [c, d]$ 上的连续函数, 设 α, β 是 $[c, d]$ 上的 C^1 光滑函数, 且取值在 $[a, b]$ 中. 定义含参积分

$$F(y) = \int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} f(x, y) dy,$$

则 F 是 $[c, d]$ 上的 C^1 光滑函数, 且有

$$F'(y) = f(\beta(y), y) \cdot \beta'(y) - f(\alpha(y), y) \cdot \alpha'(y) + \int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) dx.$$

证明: 定义二元函数 $H : [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ 为

$$H(\beta, y) = \int_a^\beta f(x, y) dx.$$

由一元函数的变上限积分定理可知 $\frac{\partial H}{\partial \beta}(\beta, y) = f(\beta, y)$. 由定理 2.3.1 可得

$$\frac{\partial H}{\partial y}(\beta, y) = \int_a^\beta \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) dx,$$

且上式右边关于 y 是连续的. 再由一元函数的变上限积分定理可知上式右边关于 β 也连续. 这样, H 有连续的偏导函数, 即 H 是 I 上的 C^1 光滑函数.

注意到

$$F(y) = H(\beta(y), y) - H(\alpha(y), y),$$

结合链式法则可得

$$\begin{aligned} F'(y) &= \left(\frac{\partial H}{\partial \beta}(\beta(y), y) \beta'(y) \right) + \frac{\partial H}{\partial y}(\beta(y), y) - \left(\frac{\partial H}{\partial \beta}(\alpha(y), y) \alpha'(y) + \frac{\partial H}{\partial y}(\alpha(y), y) \right) \\ &= f(\beta(y), y) \cdot \beta'(y) - f(\alpha(y), y) \cdot \alpha'(y) + \int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) dx. \end{aligned}$$

□

2.4 含参变量的无穷积分

设对每个 $y \in Y$, 无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ 都收敛, 则可定义含参无穷积分:

$$F(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y) dx,$$

它是定义在 Y 上的函数.

定义 2.4.1. 称含参积分 $F(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ 在 Y 上一致收敛, 如果对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $K > 0$ 使得对任何 $b \geq K$ 都有

$$\left| \int_b^{+\infty} f(x, y) dx \right| < \epsilon, \quad \forall y \in Y.$$

若记

$$F_b(y) = \int_a^b f(x, y) dx,$$

则前述含参积分在 Y 上一致收敛的定义等价于: 当 $b \rightarrow +\infty$ 时, $F_b(y)$ 在 Y 上一致的趋于 $F(y)$. 后者的定义为: 对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $K > 0$ 使得对任何 $b \geq K$ 都有

$$|F_b(y) - F(y)| < \epsilon, \quad \forall y \in Y.$$

定理 2.4.2 (含参无穷积分一致收敛的 Cauchy 准则). 含参积分 $F(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ 在 Y 上一致收敛的充分必要条件是: 对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $K > 0$, 使得对任何 $b_2 > b_1 \geq K$ 都有

$$\left| \int_{b_1}^{b_2} f(x, y) dx \right| < \epsilon, \quad \forall y \in Y.$$

证明: 必要性是直接的, 我们来证明充分性. 设定理中所述的充要条件成立, 这说明对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $K > 0$, 使得对任何 $b_2 > b_1 \geq K$ 与任何 $y \in Y$ 都有 $|F_{b_2}(y) - F_{b_1}(y)| < \epsilon$. 特别的, 对每个固定的 y , 无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x, y)dx$ 收敛, 记其值为 $F(y)$.

由前述, 对任何 $b_2 > b_1 \geq K$ 有

$$|F_{b_2}(y) - F_{b_1}(y)| < \epsilon,$$

对 $b_2 \rightarrow +\infty$ 取极限可得

$$\epsilon \geq \lim_{b_2 \rightarrow +\infty} |F_{b_2}(y) - F_{b_1}(y)| = |F(y) - F_{b_1}(y)|, \quad \forall y \in Y,$$

这就证明了含参积分 $F(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y)dx$ 在 Y 上一致收敛. $\square$

定理 2.4.3 (含参无穷积分一致收敛的 M-Test). 设 $f(x, y)$ 与 $g(x)$ 满足

$$|f(x, y)| \leq g(x), \quad \forall x \in [a, +\infty), \forall y \in Y,$$

且无穷积分 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 收敛, 则含参积分 $F(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y)dx$ 在 Y 上一致收敛.

证明: 对任何 $\epsilon > 0$, 由无穷积分 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 收敛的 Cauchy 准则可知存在 $K > 0$ 使得对任何 $b_2 > b_1 \geq K$ 都有 $\int_{b_1}^{b_2} g(x)dx < \epsilon$. 由此可得

$$\left| \int_{b_1}^{b_2} f(x, y)dx \right| \leq \int_{b_1}^{b_2} g(x)dx < \epsilon,$$

再利用含参无穷积分一致收敛的 Cauchy 准则即得证定理. $\square$

定理 2.4.4 (含参无穷积分关于参数的连续性). 设 $f(x, y)$ 是 $[a, +\infty) \times [c, d]$ 上的连续函数, 且含参无穷积分 $F(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y)dx$ 在 $[c, d]$ 上一致收敛, 则 $F(y)$ 是 $[c, d]$ 上的连续函数.

证明: 我们来证明 $F(y)$ 在每点 y_0 处连续. 对任何 $\epsilon > 0$, 由含参无穷积分 $F(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y)dx$ 在 $[c, d]$ 上一致收敛的定义可知, 存在 $K > 0$ 使得对任何 $b \geq K$ 都有

$$|F(y) - F_b(y)| < \frac{\epsilon}{3}, \quad \forall y \in [c, d].$$

考虑含参正常积分 $F_K(y) = \int_a^K f(x, y)dx$, 由定理2.3.1可知 $F_K(y)$ 是 $[c, d]$ 上的连续函数. 特别的, 存在 $\delta > 0$ 使得对任何 $|y - y_0| < \delta$, 有 $|F_K(y) - F_K(y_0)| < \frac{\epsilon}{3}$.

结合起来, 对任何 $|y - y_0| < \delta$, 有

$$\begin{aligned} |F(y) - F(y_0)| &= |(F(y) - F_K(y)) + (F_K(y) - F_K(y_0)) + (F_K(y_0) - F(y_0))| \\ &\leq |F(y) - F_K(y)| + |F_K(y) - F_K(y_0)| + |F_K(y_0) - F(y_0)| \\ &< \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} \\ &= \epsilon, \end{aligned}$$

这就证明了 F 在 y_0 处连续. $\square$

定理 2.4.5 (含参无穷积分关于参数求导). 设 $f(x, y)$ 与其偏导函数 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 是 $[a, +\infty) \times [c, d]$ 上的连续函数, 满足如下条件:

(1) 含参无穷积分 $F(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y)dx$ 在 $[c, d]$ 上处处收敛;

(2) 含参无穷积分 $\int_a^{+\infty} \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)dx$ 在 $[c, d]$ 上一致收敛;

则 $F(y)$ 是 $[c, d]$ 上的 C^1 光滑函数, 且其导函数为

$$F'(y) = \int_a^{+\infty} \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)dx.$$

证明: 条件 (1) 可以改成: 存在一点 $y_0 \in [c, d]$ 使得无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x, y_0)dx$ 收敛.

记 $\int_a^{+\infty} \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)dx = g(y)$, 由于含参无穷积分 $\int_a^{+\infty} \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)dx$ 在 $[c, d]$ 上一致收敛, 可知对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $K > 0$ 使得对任何 $b \geq K$ 都有

$$\left| \int_a^b \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)dx - g(y) \right| < \epsilon, \quad \forall y \in [c, d].$$

由此可得

$$\begin{aligned} (d-c)\epsilon &\geq \left| \int_{y_0}^y \left(\int_a^b \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)dx - g(y) \right) dy \right| \\ &= \left| \int_a^b dx \int_{y_0}^y \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)dy - \int_{y_0}^y g(y)dy \right| \\ &= \left| \int_a^b dx (f(x, y) - f(x, y_0)) - \int_{y_0}^y g(y)dy \right| \\ &= \left| \int_a^b f(x, y)dx - \int_a^b f(x, y_0)dx - \int_{y_0}^y g(y)dy \right|, \end{aligned}$$

这表明

$$\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x, y)dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x, y_0)dx + \int_{y_0}^y g(y)dy = F(y_0) + \int_{y_0}^y g(y)dy,$$

即有

$$F(y) = F(y_0) + \int_{y_0}^y g(y)dy.$$

利用一元函数的变上限定理, 可得

$$F'(y) = g(y) = \int_a^{+\infty} \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)dx.$$

$\square$

2.5 含参积分的应用

例 2.5.1. 验证函数 $u(x) = \int_0^\pi \cos(n\varphi - x \sin \varphi) d\varphi$ 满足贝塞尔方程 (*Bessel's equation*):

$$x^2 u'' + xu' + (x^2 - n^2)u = 0.$$

证明: 利用含参正常积分的求导定理, 可得

$$\begin{aligned} u'(x) &= \int_0^\pi \sin(n\varphi - x \sin \varphi) \sin \varphi d\varphi, \\ u''(x) &= - \int_0^\pi \cos(n\varphi - x \sin \varphi) \sin^2 \varphi d\varphi. \end{aligned}$$

由一元积分的分部积分公式, 有

$$\begin{aligned} xu'(x) &= \int_0^\pi \sin(n\varphi - x \sin \varphi) x \sin \varphi d\varphi \\ &= \int_0^\pi \sin(n\varphi - x \sin \varphi) \frac{d}{d\varphi} (-x \cos \varphi) d\varphi \\ &= \sin(n\varphi - x \sin \varphi) (-x \cos \varphi) \Big|_0^\pi + \int_0^\pi \cos(n\varphi - x \sin \varphi) (n - x \cos \varphi) x \cos \varphi d\varphi \\ &= \int_0^\pi \cos(n\varphi - x \sin \varphi) (nx \cos \varphi - x^2 \cos^2 \varphi) d\varphi. \end{aligned}$$

由此可得

$$\begin{aligned} &x^2 u'' + xu' + (x^2 - n^2)u \\ &= \int_0^\pi \cos(n\varphi - x \sin \varphi) (-x^2 \sin^2 \varphi + x^2 - n^2 + nx \cos \varphi - x^2 \cos^2 \varphi) d\varphi \\ &= -n \int_0^\pi \frac{d}{d\varphi} \sin(n\varphi - x \sin \varphi) d\varphi \\ &= -n \sin(n\varphi - x \sin \varphi) \Big|_0^\pi \\ &= 0. \end{aligned}$$

□

例 2.5.2. 计算积分

$$F(\alpha) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\alpha^2 - \sin^2 \varphi) d\varphi, \quad \alpha > 1.$$

解. 对含参正常积分求导, 可得

$$\begin{aligned} F'(\alpha) &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2\alpha}{\alpha^2 - \sin^2 \varphi} d\varphi \\ &= \frac{2}{\sqrt{\alpha^2 - 1}} \left(\arctan \frac{\alpha t + 1}{\sqrt{\alpha^2 - 1}} + \arctan \frac{\alpha t - 1}{\sqrt{\alpha^2 - 1}} \right) \Big|_0^1 \\ &= \frac{\pi}{\sqrt{\alpha^2 - 1}}. \end{aligned}$$

从而有 $F(\alpha) = \pi \ln(\alpha + \sqrt{\alpha^2 - 1}) + c$.

令 $\beta = \frac{1}{\alpha^2}$, 则有

$$F(\alpha) - \frac{\pi}{2} \ln(\alpha^2) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(1 - \frac{1}{\alpha^2} \sin^2 \varphi) d\varphi = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(1 - \beta \cdot \sin^2 \varphi) d\varphi.$$

注意到二元函数 $g(\varphi, \beta) = \ln(1 - \beta \cdot \sin^2 \varphi)$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}] \times [0, \frac{1}{2}]$ 上连续, 利用含参积分的连续性可得

$$\lim_{\beta \rightarrow 0+} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(1 - \beta \cdot \sin^2 \varphi) d\varphi = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(1 - 0 \cdot \sin^2 \varphi) d\varphi = 0,$$

从而有

$$\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} \left(F(\alpha) - \frac{\pi}{2} \ln(\alpha^2) \right) = \lim_{\beta \rightarrow 0+} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(1 - \beta \cdot \sin^2 \varphi) d\varphi = 0.$$

结合

$$\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} (F(\alpha) - \frac{\pi}{2} \ln(\alpha^2)) = c + \lim_{\alpha \rightarrow +\infty} \pi \ln(1 + \sqrt{1 - \frac{1}{\alpha^2}}) = c + \pi \ln 2,$$

可得 $c = -\pi \ln 2$.

这就证明了

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\alpha^2 - \sin^2 \varphi) d\varphi = \pi \ln \left(\frac{\alpha + \sqrt{\alpha^2 - 1}}{2} \right), \quad \alpha > 1.$$

□

定理 2.5.3 (含参无穷积分一致收敛的 Abel 判别法). 设如下三个条件成立:

- (1) 含参无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ 在 Y 上一致收敛;
- (2) 对每个 $y \in Y$, 关于 x 的函数 $g(x, y)$ 在 $[a, +\infty)$ 上单调;
- (3) $g(x, y)$ 在 $[a, +\infty) \times Y$ 上一致有界;

在此条件下, 则含参无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x, y) g(x, y) dx$ 在 Y 上一致收敛.

例 2.5.4. 计算 *Dirichlet integral*

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx.$$

证明: 考虑含参无穷积分

$$F(y) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} e^{-xy} dx,$$

令 $a(x, y) = e^{-xy}$, $b(x, y) = \frac{\sin x}{x}$, 则对每个 $y \in [0, +\infty)$, 函数 $a(x, y)$ 关于 x 单调; 对 $x, y \geq 0$ 有 $|a(x, y)| \leq 1$, 说明 $a(x, y)$ 一致有界; 另外 $\int_0^{+\infty} b(x, y) dx = \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛. 这样, 由 Abel 判别法可知此含参无穷积分

$$\int_0^{+\infty} a(x, y) b(x, y) dx = \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} e^{-xy} dx$$

在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛. 由此可得 $F(y)$ 是 $[0, +\infty)$ 上的连续函数, 特别的有

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = F(0) = \lim_{y \rightarrow 0+} F(y).$$

我们来计算导函数 $F'(y)$. 考虑含参无穷积分 $\int_0^{+\infty} e^{-xy} \sin x dx$, 对每个正数 b , 有

$$|e^{-xy} \sin x| \leq e^{-bx} = M(x), \quad \forall (x, y) \in (0, +\infty) \times (b, +\infty).$$

由于无穷积分 $\int_0^{+\infty} M(x) dx$ 收敛, 利用 M -Test 可得 $\int_0^{+\infty} e^{-xy} \sin x dx$ 在 $(b, +\infty)$ 上一致收敛. 由含参无穷积分的求导定理可得 $F(y)$ 在 $(b, +\infty)$ 上可导, 且导数为

$$F'(y) = - \int_0^{+\infty} e^{-xy} \sin x dx = - \frac{1}{1+y^2}, \quad \forall y \in (b, +\infty).$$

由 b 的任意性, 可得在 $(0, +\infty)$ 上有 $F'(y) = -\frac{1}{1+y^2}$, 进而可得在 $(0, +\infty)$ 上有 $F(y) = -\arctan y + C$.

由于 $\frac{\sin x}{x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x} = 0$, 可得它在 $[0, +\infty)$ 有界. 设 B 为 $|\frac{\sin x}{x}|$ 的上界, 对正数 y 有

$$\left| \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} e^{-xy} dx \right| \leq B \int_0^{+\infty} e^{-xy} dx = \frac{B}{y},$$

从而可得

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} F(y) = 0.$$

结合 $F(y) = -\arctan y + C$ 可知 $C = \frac{\pi}{2}$. 这样, 就算出了 *Dirichlet integral* 的值为

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \lim_{y \rightarrow 0+} F(y) = \lim_{y \rightarrow 0+} \left(-\arctan y + \frac{\pi}{2} \right) = \frac{\pi}{2}.$$

□

命题 2.5.5 (含参无穷积分的积分). 设 $f(x, y)$ 在 $[a, +\infty) \times [c, d]$ 上连续, 且含参无穷积分

$$F(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y) dx$$

在 $[c, d]$ 上一致收敛, 则有

$$\int_c^d F(y) dy = \int_a^{+\infty} \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx.$$

证明: 由含参无穷积分一致收敛的定义, 对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $K > 0$, 使得对任何 $b \geq K$ 有

$$|F(y) - F_b(y)| < \epsilon, \quad \forall y \in [c, d].$$

由此可得

$$\begin{aligned} & \left| \int_c^d F(y) dy - \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx \right| \\ &= \left| \int_c^d F(y) dy - \int_c^d F_b(y) dy \right| \\ &\leq \int_c^d |F(y) - F_b(y)| dy \\ &\leq (d - c)\epsilon, \end{aligned}$$

这表明

$$\int_c^d F(y) dy = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx = \int_a^{+\infty} \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx.$$

□

第三章 曲线积分与曲面积分

3.1 第一型曲线积分

问题 3.1.1. 设曲线 $L \subset \mathbf{R}^3$ 上每点 (x, y, z) 处的 (线) 密度为 $\rho(x, y, z)$. 如何计算 L 的质量?

先把 L 剖分 $L = \bigcup_{i=1}^n L_i$, 由此得到质量的近似表达式:

$$\sum_{i=1}^n \rho(x_i, y_i, z_i) \cdot \text{length}(L_i),$$

当剖分得越来越细时, 考虑上述 Riemann 和的极限, 可以认为该极限就是 L 的质量.

定义 3.1.2 (第一型的曲线积分). 设 L 是三维空间中的分段光滑曲线, $f: L \rightarrow \mathbf{R}$ 是 L 上的函数. 如果不论怎样剖分以及选点 $(x_i, y_i, z_i) \in L_i$, 只要剖分得越来越细, Riemann 和

$$\sum_{i=1}^n f(x_i, y_i, z_i) \cdot \text{length}(L_i),$$

总趋近于同一个极限, 则称这个极限为 f 在 L 上的第一型曲线积分, 记做

$$\int_L f(x, y, z) dl,$$

称 f 为被积函数, L 为积分曲线, dl 为弧长微元.

第一型曲线积分有如下性质.

(1) 关于被积函数是线性的,

$$\int_L (\alpha f(x, y, z) + \beta g(x, y, z)) dl = \alpha \int_L f(x, y, z) dl + \beta \int_L g(x, y, z) dl.$$

(2) 关于积分曲线是可加的. 如果 L_1, L_2 至多在端点相交, 则有

$$\int_{L_1 \cup L_2} f(x, y, z) dl = \int_{L_1} f(x, y, z) dl + \int_{L_2} f(x, y, z) dl.$$

3.1.1 计算方法

命题 3.1.3. 设 L 由参数方程

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$$

给出, 其中 $t \in [a, b]$ (这里要求 $a < b$) 且 $x(t), y(t), z(t)$ 都是 C^1 光滑映射, 则对任何连续函数 f , 有

$$\int_L f(x, y, z) dl = \int_a^b f(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2 + z'(t)^2} dt.$$

例 3.1.4. 设 L 是平面曲线, 由参数方程

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$$

给出, 其中 $t \in [a, b]$, $x(t), y(t)$ 是 C^1 光滑映射.

可以把 L 视为空间曲线, 由参数方程

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) = 0 \end{cases}$$

给出, 利用上述命题可得

$$\int_L f(x, y) dl = \int_a^b f(x(t), y(t)) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt.$$

例 3.1.5. 设平面曲线 L 是函数 g 的图像

$$L = \{(x, y) | y = g(x), a \leq x \leq b\}.$$

则 L 可由参数方程

$$\begin{cases} x = x \\ y = g(x) \end{cases}$$

给出, 其中参数 $x \in [a, b]$. 利用上例的结果, 可得

$$\int_L f(x, y) dl = \int_a^b f(x, g(x)) \sqrt{1 + g'(x)^2} dx.$$

例 3.1.6. 设 L 由参数方程

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$$

给出, 其中 $t \in [a, b]$ 且 $x(t), y(t), z(t)$ 都是 C^1 光滑映射, 则 L 的长度为

$$\text{length}(L) = \int_a^b \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2 + z'(t)^2} dt.$$

例 3.1.7. 设

$$L = \{(x, y, z) \in \mathbf{R}^3 | x^2 + y^2 + z^2 = 1, x + y + z = 1\}.$$

(1) 求 L 的一个参数方程表示.

(2) 计算 $\int_L f(x, y, z) dl$.

解. 引入坐标变化

$$\begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{-2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

□

例 3.1.8 (两点之间直线段最短). 设 $x(t), y(t), z(t)$ 都是 C^1 光滑映射, 则有

$$\int_a^b \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2 + z'(t)^2} dt \geq \sqrt{(x(b) - x(a))^2 + (y(b) - y(a))^2 + (z(b) - z(a))^2}.$$

证明: 由 Cauchy-Schwartz 不等式, 有

$$\begin{aligned} & x'(t) \cdot (x(b) - x(a)) + y'(t) \cdot (y(b) - y(a)) + z'(t) \cdot (z(b) - z(a)) \\ & \leq \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2 + z'(t)^2} \cdot \sqrt{(x(b) - x(a))^2 + (y(b) - y(a))^2 + (z(b) - z(a))^2}, \end{aligned}$$

对 t 积分, 即得要证的结论.

□

例 3.1.9. 考虑单位开圆盘 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 < 1\}$, 定义 D 中 C^1 曲线 $p: [0, 1] \rightarrow D$ 的长度为

$$L(p) = \int_0^1 \frac{2}{1 - (x(t)^2 + y(t)^2)} \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt,$$

其中 $p(t) = (x(t), y(t))$. 用这种方式定义了曲线长度后, 人们把 D 称之为“双曲圆盘”.

假设 $p(0) = (0, 0)$, $|p(1)| = r$. 证明: $L(p) \geq \ln \frac{1+r}{1-r}$.

证明: 由 Cauchy-Schwartz 不等式, 有

$$\sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} \sqrt{x(t)^2 + y(t)^2} \geq x(t)x'(t) + y(t)y'(t),$$

由此可得

$$\begin{aligned} L(p) &= \int_0^1 \frac{2}{1 - (x(t)^2 + y(t)^2)} \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt \\ &\geq \int_0^1 \frac{2}{1 - (x(t)^2 + y(t)^2)} \cdot \frac{x(t)x'(t) + y(t)y'(t)}{\sqrt{x(t)^2 + y(t)^2}} dt \end{aligned}$$

□

3.2 第一型曲面积分

问题 3.2.1. 设曲面 S 上每点 (x, y, z) 处的 (面积) 密度为 $\rho(x, y, z)$. 如何计算 S 的质量?

先把 S 剖分 $S = \cup_{i=1}^n S_i$, 由此得到质量的近似表达式:

$$\sum_{i=1}^n \rho(x_i, y_i, z_i) \cdot \text{area}(S_i),$$

当剖分得越来越细时, 考虑上述 Riemann 和的极限, 可以认为其极限就是 S 的质量.

定义 3.2.2 (第一型的曲面积分). 设 S 是三维空间中的分块光滑曲面, $f: S \rightarrow \mathbf{R}$ 是 S 上的函数. 如果不论怎样剖分以及选点 $(x_i, y_i, z_i) \in S_i$, 只要剖分得越来越细, Riemann 和

$$\sum_{i=1}^n f(x_i, y_i, z_i) \cdot \text{area}(S_i),$$

总趋近于同一个极限, 则称这个极限为 f 在 S 上的第一型曲面积分, 记做

$$\iint_S f(x, y, z) dS.$$

其中 f 称为被积函数, S 称为积分曲面, dS 称为面积微元.

第一型曲面积分有如下性质.

(1) 关于被积函数是线性的,

$$\iint_S (\alpha f(x, y, z) + \beta g(x, y, z)) dS = \alpha \iint_S f(x, y, z) dS + \beta \iint_S g(x, y, z) dS.$$

(2) 关于积分曲面是可加的. 如果 $S_1 \cap S_2$ 是有限长的曲线, 则有

$$\iint_{S_1 \cup S_2} f(x, y, z) dS = \iint_{S_1} f(x, y, z) dS + \iint_{S_2} f(x, y, z) dS.$$

3.2.1 计算方法

命题 3.2.3. 设曲面 S 由参数方程

$$\begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \\ z = z(u, v) \end{cases}$$

给出, 其中 $(u, v) \in D \subseteq \mathbf{R}^2$, $x(u, v), y(u, v), z(u, v)$ 都是 C^1 光滑映射, 则对任何连续函数 f , 有

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \iint_D f(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \cdot |(x_u, y_u, z_u) \times (x_v, y_v, z_v)| \cdot dudv.$$

推论 3.2.4. 设 $g: D \rightarrow \mathbf{R}$ 是 C^1 光滑函数, S 是 g 的图像

$$S = \{(x, y, z) | (x, y) \in D, z = g(x, y)\},$$

则对任何连续函数 f , 有

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \iint_D f(x, y, g(x, y)) \sqrt{g_x^2 + g_y^2 + 1} dxdy.$$

推论 3.2.5. 设曲面 S 由参数方程

$$\begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \\ z = z(u, v) \end{cases}$$

给出, 其中 $(u, v) \in D \subseteq \mathbf{R}^2$, $x(u, v), y(u, v), z(u, v)$ 都是 C^1 光滑映射, 则 S 的面积为

$$\text{area}(S) = \iint_D |(x_u, y_u, z_u) \times (x_v, y_v, z_v)| \cdot dudv.$$

推论 3.2.6. 设 $g: D \rightarrow \mathbf{R}$ 是 C^1 光滑函数, S 是 g 的图像

$$S = \{(x, y, z) | (x, y) \in D, z = g(x, y)\},$$

则 S 的面积为

$$\text{area}(S) = \iint_D \sqrt{g_x^2 + g_y^2 + 1} dxdy.$$

例 3.2.7. 求曲面积分

$$\iint_S x^2 y^2 dS,$$

其中 S 为上半球面: $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$, $x^2 + y^2 \leq R^2$.

例 3.2.8. 求曲面积分

$$\iint_S (x^2 + y^2 + z^2) dS,$$

其中 S 为圆柱面: $x^2 + y^2 = R^2, 0 \leq z \leq H$.

例 3.2.9. 考虑 (质量) 面密度为 ρ 的均匀球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$. 计算它产生的引力场在点 $(0, 0, l)$ 处的场强, 其中 $l \neq R$.

解. 引力场在点 $(0, 0, l)$ 处的场强为

$$\mathbf{F} = \iint_S \frac{(x, y, z - l)}{(x^2 + y^2 + (z - l)^2)^{3/2}} \rho dS,$$

由对称性, 有

$$\iint_S \frac{x}{(x^2 + y^2 + (z - l)^2)^{3/2}} dS = \iint_S \frac{y}{(x^2 + y^2 + (z - l)^2)^{3/2}} dS = 0.$$

下面来计算 $\iint_S \frac{z - l}{(x^2 + y^2 + (z - l)^2)^{3/2}} dS$. 利用球坐标下球面的参数表示, 可得

$$\begin{aligned} & \iint_S \frac{z - l}{(x^2 + y^2 + (z - l)^2)^{3/2}} dS \\ &= R^2 \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi \frac{R \cos \theta - l}{(R^2 - 2Rl \cos \theta + l^2)^{3/2}} \sin \theta d\theta \\ &= 2\pi R^2 \int_0^\pi \frac{R \cos \theta - l}{(R^2 - 2Rl \cos \theta + l^2)^{3/2}} \sin \theta d\theta, \end{aligned}$$

这样, 计算归结于如下例子中的 Riemann 积分. □

例 3.2.10. 给定正数 $a \neq 1$, 计算定积分

$$\int_0^\pi \frac{(\cos x - a) \sin x}{(1 + a^2 - 2a \cos x)^{3/2}} dx.$$

解答. 令 $u = \cos x$ 换元, 可得:

$$\begin{aligned}
 & \int_0^\pi \frac{(\cos x - a) \sin x}{(1 + a^2 - 2a \cos x)^{3/2}} dx \\
 &= \int_0^\pi \frac{(\cos x - a) \cdot (-1) \cdot d(\cos x)}{(1 + a^2 - 2a \cos x)^{3/2}} \\
 &= \int_1^{-1} \frac{(u - a) \cdot (-1) \cdot du}{(1 + a^2 - 2au)^{3/2}} \\
 &= \int_{-1}^1 \frac{(u - a) du}{(1 + a^2 - 2au)^{3/2}} \\
 &= \int_{-1}^1 \frac{u - a}{a} \cdot ((1 + a^2 - 2au)^{-1/2})' du \\
 &= \frac{u - a}{a} (1 + a^2 - 2au)^{-1/2} \Big|_{-1}^1 - \int_{-1}^1 \frac{1}{a} (1 + a^2 - 2au)^{-1/2} du \\
 &= \frac{u - a}{a} (1 + a^2 - 2au)^{-1/2} \Big|_{-1}^1 + \frac{1}{a^2} (1 + a^2 - 2au)^{1/2} \Big|_{-1}^1 \\
 &= \frac{1 - a}{a} \frac{1}{|1 - a|} + \frac{1}{a^2} |1 - a| - \frac{-1 - a}{a} \frac{1}{1 + a} - \frac{1}{a^2} (1 + a) \\
 &= \frac{1 - a}{a^2 |1 - a|} - \frac{1}{a^2}.
 \end{aligned}$$

所以有

$$\int_0^\pi \frac{(\cos x - a) \sin x}{(1 + a^2 - 2a \cos x)^{3/2}} dx = \begin{cases} 0 & \text{如果 } 0 < a < 1, \\ -\frac{2}{a^2} & \text{如果 } a > 1. \end{cases}$$

□

3.3 第二型曲线积分

Newton 力学方程为

$$\begin{cases} mx''(t) = F_1, \\ my''(t) = F_2, \\ mz''(t) = F_3, \end{cases}$$

由此可得

$$m(x''(t), y''(t), z''(t)) \cdot (x'(t), y'(t), z'(t)) = (F_1, F_2, F_3) \cdot (x'(t), y'(t), z'(t)),$$

其中 “ $\cdot$ ” 表示内积. 对上式积分得

$$\frac{1}{2} m[x'(t)^2 + y'(t)^2 + z'(t)^2] \Big|_{t_0}^{t_1} = \int_{t_0}^{t_1} (F_1, F_2, F_3) \cdot (x'(t), y'(t), z'(t)) dt.$$

在物理学中我们把上式解读成:

动能的改变 = 外力做的功.

外力 $\mathbf{F}$ 是矢量值的函数 $\mathbf{F}(x, y, z) = (F_1(x, y, z), F_2(x, y, z), F_3(x, y, z))$. 定义它对运动质点从 t_0 到 t_1 时间段中做的功为

$$W = \int_{t_0}^{t_1} (F_1, F_2, F_3) \cdot (x'(t), y'(t), z'(t)) dt,$$

其中 $(x'(t), y'(t), z'(t))dt$ 是质点的“位移微元” $d\mathbf{r} = (x'(t), y'(t), z'(t))dt$. 因此

$$\text{功} = \int \text{力} \cdot \text{位移微元}.$$

一般的, 我们引入以下定义.

定义 3.3.1. 设曲线 γ 为

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$$

其中 $t \in [a, b]$ 且 $x(t), y(t), z(t)$ 都是 (分段) C^1 光滑映射. 设

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$$

是连续的矢量值函数, 称积分

$$\int_{t_0}^{t_1} [P(x(t), y(t), z(t))x'(t) + Q(x(t), y(t), z(t))y'(t) + R(x(t), y(t), z(t))z'(t)] dt$$

为 $\mathbf{F}$ 在 γ 上的第二型曲线积分, 记做

$$\int_{\gamma} Pdx + Qdy + Rdz \text{ 或者 } \int_{\gamma} \mathbf{F}(x, y, z) \cdot d\mathbf{r},$$

其中曲线 γ 称为积分路径.

3.3.1 参数曲线上的第二型曲线积分

定义 3.3.2. 设参数曲线 $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}^3$ 为

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \\ z = z(t). \end{cases}$$

对于矢量值函数 $\mathbf{F}(x, y, z) = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$, 称积分

$$\int_a^b [P(x(t), y(t), z(t))x'(t) + Q(x(t), y(t), z(t))y'(t) + R(x(t), y(t), z(t))z'(t)]dt$$

为 $\mathbf{F}$ 在 γ 上的第二型曲线积分, 记作

$$\int_{\gamma} Pdx + Qdy + Rdz \text{ 或 } \int_{\gamma} \mathbf{F}(x, y, z) \cdot d\mathbf{r},$$

称 γ 称为积分路径.

例 3.3.3. 如果 γ 是平面曲线

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$$

$\mathbf{F}(x, y) = (P(x, y), Q(x, y))$ 是平面上的矢量值函数, 则类似的可定义 $\mathbf{F}$ 在 γ 上的第二型曲线积分:

$$\int_{\gamma} Pdx + Qdy := \int_a^b (P(x(t), y(t))x'(t) + Q(x(t), y(t))y'(t))dt.$$

如果令 $z(t) \equiv 0$, 可把 γ 视空间曲线, 则上述定义式是定义3.3.2的特例.

例 3.3.4 (第二型曲线积分可化成第一型曲线积分). 设 $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}^3$ 是参数曲线, 它的像集 $\text{Im}(\gamma) = \gamma([a, b])$ 是 $\mathbf{R}^3$ 中的“几何曲线”. 注意到

$$\int_{\gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \mathbf{F}(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t)dt = \int_a^b \mathbf{F}(\gamma(t)) \cdot \frac{\gamma'(t)}{|\gamma'(t)|} |\gamma'(t)|dt,$$

令 $\mathbf{e}(\gamma(t)) = \frac{\gamma'(t)}{|\gamma'(t)|}$, 它是 γ 上的矢量值函数 (单位切向量场). 上式表明

$$\int_{\gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{\gamma} (\mathbf{F} \cdot \mathbf{e})dl,$$

这就把第二型曲线积分化成了第一型曲线积分.

3.3.2 曲线的定向

定义 3.3.5 (曲线的定向). 曲线 L 的一个定向是指如下数据: 对每个点 $(x, y, z) \in L$, 指定该点处 L 的一个单位长度的切向量 $\mathbf{e}(x, y, z)$, 要求这一族切向量 $\{\mathbf{e}(x, y, z)\}_{(x, y, z) \in L}$ 随着 $(x, y, z) \in L$ 连续变化, 即要求映射

$$\begin{aligned} L &\rightarrow \mathbf{R}^3, \\ (x, y, z) &\rightarrow \mathbf{e}(x, y, z) \end{aligned}$$

是连续的.

给定了一个定向的曲线称为定向曲线, 记作 $\vec{L}$.

例 3.3.6. 曲线 $I = [a, b] \subseteq \mathbf{R} \subseteq \mathbf{R}^3$ 上有两个定向 $\{\mathbf{e}_1(x)\}_{x \in I}$ (指向 x 轴正方向) 与 $\{\mathbf{e}_2(x)\}_{x \in I}$ (指向 x 轴负方向):

$$\mathbf{e}_1(x) = (1, 0, 0), \quad \forall x \in I;$$

$$\mathbf{e}_2(x) = -(1, 0, 0), \quad \forall x \in I.$$

例 3.3.7. 曲线 $S^1 = \{(x, y) | x^2 + y^2 = 1\} \subseteq \mathbf{R}^2$ 上有两个定向 $\{\mathbf{e}_1(x, y)\}_{(x, y) \in S^1}$ (逆时针方向) 与 $\{\mathbf{e}_2(x, y)\}_{(x, y) \in S^1}$ (顺时针方向):

$$\mathbf{e}_1(x, y) = (-y, x), \quad \forall (x, y) \in S^1;$$

$$\mathbf{e}_2(x, y) = (y, -x), \quad \forall (x, y) \in S^1.$$

例 3.3.8. 设 L 是连通的曲线, 则 L 至多有两个不同的定向. 事实上, 人们可以证明: 连通的曲线都恰好有两个定向.

例 3.3.9. 设 $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}^3$ 是参数曲线, 令 $L = \text{Im}(\gamma)$ 是 γ 的像集, 则 γ 给出 L 的一个定向:

$$\mathbf{e}_{\gamma(t)} = \frac{\gamma'(t)}{|\gamma'(t)|}, \quad \forall t \in [a, b].$$

所以, 曲线的参数化给出曲线的一个定向.

3.3.3 定向曲线上的第二型曲线积分

定义 3.3.10. 设 $\vec{L}$ 是定向曲线, 其定向由 $\{\mathbf{e}(x, y, z)\}_{(x, y, z) \in L}$ 给出. 对于连续的矢量值函数 $\mathbf{F}(x, y, z) = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$, 定义其在 $\vec{L}$ 上的第二型曲线积分为

$$\int_{\vec{L}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{\vec{L}} Pdx + Qdy + Rdz := \int_L (\mathbf{F}(x, y, z) \cdot \mathbf{e}(x, y, z)) dl.$$

如果 $\vec{L}$ 是封闭的, 也把上述积分记作 $\oint_{\vec{L}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 或 $\oint_{\vec{L}} Pdx + Qdy + Rdz$.

第二型曲线积分的简单性质.

(1) 积分对被积函数是线性的. 设 $\mathbf{F}_1, \mathbf{F}_2$ 都是连续映射, 则对任何常数 c_1, c_2 , 有

$$\int_{\vec{L}} (c_1 \mathbf{F}_1(x, y, z) + c_2 \mathbf{F}_2(x, y, z)) \cdot d\mathbf{r} = c_1 \int_{\vec{L}} \mathbf{F}_1(x, y, z) \cdot d\mathbf{r} + c_2 \int_{\vec{L}} \mathbf{F}_2(x, y, z) \cdot d\mathbf{r};$$

- (2) 如果将 L 切成两段之并 $L = L_1 \cup L_2$, 则 L 的定向 $\{\mathbf{e}(x, y, z)\}_{(x, y, z) \in L}$ 给出 L_1 与 L_2 的定向. 对连续的向量值函数 $\mathbf{F}$, 有

$$\int_{\vec{L}} \mathbf{F}(x, y, z) \cdot d\mathbf{r} = \int_{\vec{L}_1} \mathbf{F}(x, y, z) \cdot d\mathbf{r} + \int_{\vec{L}_2} \mathbf{F}(x, y, z) \cdot d\mathbf{r}.$$

- (3) 如果对 L 赋予相反的定向 $\{-\mathbf{e}(x, y, z)\}_{(x, y, z) \in L}$, 称所得的定向曲线为 $\vec{L}$ 的反定向曲线, 记作 $-\vec{L}$. 对连续的向量值函数 $\mathbf{F}$, 有

$$\int_{-\vec{L}} \mathbf{F}(x, y, z) \cdot d\mathbf{r} = - \int_{\vec{L}} \mathbf{F}(x, y, z) \cdot d\mathbf{r}.$$

3.3.4 参数曲线与定向曲线上第二型积分的关系

设 $\vec{L}$ 是定向曲线, 其定向由 $\{\mathbf{e}(x, y, z)\}_{(x, y, z) \in L}$ 给出. 如果参数曲线 $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}^3$ 满足如下条件:

- (1) γ 是单射, 且 $\text{Im}(\gamma) = L$;

- (2) 对任何 $t \in [a, b]$, 有

$$\frac{\gamma'(t)}{|\gamma'(t)|} = \mathbf{e}(x(t), y(t), z(t));$$

则称 γ 是 $\vec{L}$ 的与定向相容的参数化.

命题 3.3.11. 设 γ 是 $\vec{L}$ 的与定向相容的参数化, 则对连续的向量值函数 $\mathbf{F}$ 有

$$\int_{\vec{L}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{\gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$

例 3.3.12. 计算

$$\oint_C \frac{-(x+y)dx + (x-y)dy}{x^2 + y^2},$$

其中 C 为逆时针方向的圆周 $x^2 + y^2 = a^2 (a > 0)$.

例 3.3.13. 计算

$$\oint_L xydx + yzdy + zxdz,$$

其中 L 为椭圆周

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$$

积分方向从 $(1, 0, 0)$ 沿着劣弧指向 $(0, 1, 0)$.

3.4 第二型曲面积分

3.4.1 Motivation

问题 3.4.1. 设三维流体在每个点 (x, y, z) 处的流速为

$$\mathbf{v}(x, y, z) = (v_1(x, y, z), v_2(x, y, z), v_3(x, y, z)).$$

求流体在单位时间内流出曲面 S 的流量.

沿用我们熟悉的“剖分-近似-求和-取极限”的办法:

(1) 把 S 剖分成 $S = \bigcup_{i=1}^n S_i$, 在每小块 S_i 上取点 $(x_i, y_i, z_i) \in S_i$.

(2) S_i 附近流体的速度近似为 $\mathbf{v}(x_i, y_i, z_i)$, S_i 上单位外法方向近似为 $\mathbf{n}(x_i, y_i, z_i)$, 则单位时间内流出 S_i 的流体流量近似为 $\mathbf{v}(x_i, y_i, z_i) \cdot \mathbf{n}(x_i, y_i, z_i) \text{area}(S_i)$.

(3) 单位时间内流出 S 的流体流量近似为

$$\sum_{i=1}^n \mathbf{v}(x_i, y_i, z_i) \cdot \mathbf{n}(x_i, y_i, z_i) \text{area}(S_i).$$

(4) 当剖分得越来越细时, 上述和式的极限

$$\lim \sum_{i=1}^n \mathbf{v}(x_i, y_i, z_i) \cdot \mathbf{n}(x_i, y_i, z_i) \text{area}(S_i)$$

就是流体在单位时间内流出 S 的流量, 这恰好是 $\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}$ 在 S 上的第一型曲面积分

$$\iint_S \mathbf{v}(x, y, z) \cdot \mathbf{n}(x, y, z) dS.$$

人们把形如

$$\iint_S (\mathbf{F}(x, y, z) \cdot \mathbf{n}(x, y, z)) dS$$

的积分称为第二型曲面积分.

3.4.2 曲面的定向

定义 3.4.2. 曲面 S 的一个定向, 记作 $\mathcal{O} = \{\mathbf{n}(x, y, z)\}_{(x, y, z) \in S}$, 是指如下数据: 对每个点 $(x, y, z) \in S$, 指定该点处 S 的一个法向量 $\mathbf{n}(x, y, z)$, 要求:

(1) $|\mathbf{n}(x, y, z)| = 1, \quad \forall (x, y, z) \in S.$

(2) $\mathbf{n}(x, y, z)$ 随 (x, y, z) 连续变化, 具体的说, 即映射

$$\begin{aligned} S &\rightarrow \mathbf{R}^3, \\ (x, y, z) &\rightarrow \mathbf{n}(x, y, z) \end{aligned}$$

是连续的.

例 3.4.3. 球面 S^2 有两个不同的定向

$$\begin{aligned} \mathcal{O}_1 &= \{\mathbf{n}_1(x, y, z) = (x, y, z)\}, \\ \mathcal{O}_2 &= \{\mathbf{n}_2(x, y, z) = -(x, y, z)\}. \end{aligned}$$

例 3.4.4. 连通曲面上至多有两个不同的定向. 实际上, 如果 $\mathcal{O}_1 = \{\mathbf{n}_1(x, y, z)\}_{(x, y, z) \in S}$, $\mathcal{O}_2 = \{\mathbf{n}_2(x, y, z)\}_{(x, y, z) \in S}$ 是 S 的两个定向, 则对任何 $(x, y, z) \in S$, $\mathbf{n}_1(x, y, z)$ 与 $\mathbf{n}_2(x, y, z)$ 或者相等或者相反. 特别的, $\frac{\mathbf{n}_1(x, y, z)}{\mathbf{n}_2(x, y, z)}$ 是 S 上的连续函数, 取值 ± 1 . 当 S 连通时, $\frac{\mathbf{n}_1}{\mathbf{n}_2}$ 只能恒等于 1 或恒等于 -1 .

定义 3.4.5. 如果 S 上存在一个定向, 则称 S 是可定向曲面; 否则, 则称 S 是不可定向曲面. 赋予了一个定向的曲面称为定向的曲面.

例 3.4.6 (不可定向曲面). 莫比乌斯带 (Möbius band), 克莱因瓶 (Klein Bottle).

例 3.4.7 (函数图像是可定向的). 设 S 是 C^1 光滑函数 $g: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$ 的图像

$$S = \{(x, y, z) | z = g(x, y), (x, y) \in D\} = \{(x, y, z) | z - g(x, y) = 0, (x, y) \in D\}.$$

S 在 $(x, y, g(x, y))$ 处的法向量都形如 $\lambda(-g_x, -g_y, 1)$, 其中 $\lambda \in \mathbf{R}$. 定义

$$\mathbf{n}(x, y, g(x, y)) = \frac{(-g_x, -g_y, 1)}{|(-g_x, -g_y, 1)|},$$

它给出 S 的一个定向. 由于 $\mathbf{n}$ 与 z 轴正方向的夹角小于 $\frac{\pi}{2}$, 是指向上方的, 我们称这个定向为“指向上方的”.

例 3.4.8 (三维区域的边界是可定向的). 设 Ω 是三维区域, $S = \partial\Omega$, 则 S 是可定向曲面. 实际上, 可以定义 $\mathbf{n}$ 处处指向 Ω 外面. 以后, 我们称这个定向为“指向外面的”.

3.4.3 第二型曲面积分

为了定义第二型曲面积分, 我们需要事先指定每点处的 $\mathbf{n}(x, y, z)$, 即事先指定 S 的一个定向. 换句话说, 我们只能在定向曲面上定义第二型曲面积分.

定义 3.4.9 (第二型曲面积分). 设 S 是定向曲面, $\{\mathbf{n}(x, y, z)\}_{(x, y, z) \in S}$ 是定向. 对于矢量值函数

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)),$$

定义它在 S 上的第二型的曲面积分为

$$\iint_S \mathbf{F}(x, y, z) \cdot d\mathbf{S} := \iint_S (\mathbf{F}(x, y, z) \cdot \mathbf{n}(x, y, z)) dS.$$

第二型曲面积分的简单性质.

(1) 对被积函数是线性的

$$\iint_S (\alpha \mathbf{F}(x, y, z) + \beta \mathbf{G}(x, y, z)) \cdot d\mathbf{S} = \alpha \iint_S \mathbf{F}(x, y, z) \cdot d\mathbf{S} + \beta \iint_S \mathbf{G}(x, y, z) \cdot d\mathbf{S}.$$

(2) 对积分区域是可加的. 把 S 切开成 S_1, S_2 的并 $S = S_1 \cup S_2$, 则 S 的定向诱导 S_1 与 S_2 的定向, 对任何连续的 $\mathbf{F}$, 有

$$\iint_S \mathbf{F}(x, y, z) \cdot d\mathbf{S} = \iint_{S_1} \mathbf{F}(x, y, z) \cdot d\mathbf{S} + \iint_{S_2} \mathbf{F}(x, y, z) \cdot d\mathbf{S}.$$

(3) 设 $(S, \mathcal{O} = \{\mathbf{n}(x, y, z)\}_{(x, y, z) \in S})$ 是定向曲面, 则 $\{-\mathbf{n}(x, y, z)\}_{(x, y, z) \in S}$ 给出 S 的另一个定向, 称为 $\mathcal{O}$ 的反定向, 记作 $-\mathcal{O}$. 在 S 上赋予定向 $-\mathcal{O}$, 所得的定向曲面记作 $-S$, 称为 S 的反定向曲面, 对任何连续的 $\mathbf{F}$, 有

$$\iint_{-S} \mathbf{F}(x, y, z) \cdot d\mathbf{S} = - \iint_S \mathbf{F}(x, y, z) \cdot d\mathbf{S}.$$

3.4.4 曲面的参数化

定义 3.4.10. 设 $D \subset \mathbf{R}^2$, 称 C^1 光滑的映射 $\phi: D \rightarrow \mathbf{R}^3, \phi(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$ 是曲面 S 的一个参数化, 如果它满足如下条件:

- (1) $S = \text{Im}(\phi)$ 且 ϕ 至多在边界上不单.
- (2) 对任何 $(u, v) \in D$, 有 $(x_u, y_u, z_u) \times (x_v, y_v, z_v) \neq (0, 0, 0)$.

例 3.4.11. 设 $\phi: D \rightarrow \mathbf{R}^3$ 是曲面 S 的一个参数化, $\mathbf{p} = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \in S$, 则 S 在 $\mathbf{p}$ 处的切空间为

$$T_{\mathbf{p}}S = \{a(x_u, y_u, z_u) + b(x_v, y_v, z_v) | a, b \in \mathbf{R}\}.$$

由此可知 S 在 $\mathbf{p}$ 处的所有法向量为

$$\{\lambda(x_u, y_u, z_u) \times (x_v, y_v, z_v) | \lambda \in \mathbf{R}\}.$$

例 3.4.12 (参数化给出定向). 设 $\phi: D \rightarrow \mathbf{R}^3$ 是曲面 S 的一个参数化, 则它给出 S 的一个定向:

$$\mathbf{n}_\phi(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) = \frac{(x_u, y_u, z_u) \times (x_v, y_v, z_v)}{|(x_u, y_u, z_u) \times (x_v, y_v, z_v)|}.$$

以后, 我们称上述定向为“参数化确定的 (给出的) 定向”.

定义 3.4.13. 设 S 是定向曲面, $\Theta = \{\mathbf{n}(x, y, z)\}_{(x, y, z) \in S}$ 是其定向. 称 S 的参数化 $\phi: D \rightarrow \mathbf{R}^3$ 是与定向相容的, 如果

$$\mathbf{n}_\phi(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) = \mathbf{n}(x(u, v), y(u, v), z(u, v)), \quad \forall (u, v) \in D.$$

3.4.5 第二型曲面积分的计算方法

命题 3.4.14. 设 S 是定向的曲面, $\phi: D \rightarrow \mathbf{R}^3$ 是与定向相容的参数化,

$$\phi(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)).$$

对任何连续映射 $\mathbf{F} = (P, Q, R)$, 有

$$\begin{aligned} & \iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} \\ &= \iint_D (P, Q, R) \cdot ((x_u, y_u, z_u) \times (x_v, y_v, z_v)) \, du \, dv \\ &= \iint_D \det \begin{pmatrix} P & Q & R \\ x_u & y_u & z_u \\ x_v & y_v & z_v \end{pmatrix} \, du \, dv \\ &= \iint_D ((y_u z_v - y_v z_u)P + (z_u x_v - z_v x_u)Q + (x_u y_v - x_v y_u)R) \, du \, dv. \end{aligned}$$

为了便于记忆, 我们可以做如下形式化的运算:

$$dydz = (y_u du + y_v dv)(z_u du + z_v dv),$$

如果约定

$$du du = 0, \quad dv dv = 0, \quad dv du = -du dv,$$

则有

$$dydz = (y_u z_v - y_v z_u) du dv.$$

类似的, 有

$$dzdx = (z_u x_v - z_v x_u) du dv, \quad dx dy = (x_u y_v - x_v y_u) du dv,$$

这样, 第二型积分可以写成

$$\iint_S (P, Q, R) \cdot d\mathbf{S} = \iint_S P dydz + Q dzdx + R dxdy,$$

以后, 我们经常把第二型曲面积分写成上式右边的形式.

例 3.4.15. 设曲面 S 是函数图像

$$S = \{(x, y, z) | z = g(x, y), (x, y) \in D\},$$

取指向上方的定向, 则对任何连续映射 $\mathbf{F}(x, y, z) = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$, 由上述命题可得:

$$\begin{aligned} & \iint_S \mathbf{F}(x, y, z) \cdot d\mathbf{S} \\ &= \iint_D (P, Q, R) \cdot ((1, 0, g_x) \times (0, 1, g_y)) dxdy \\ &= \iint_D [-g_x P(x, y, g(x, y)) - g_y Q(x, y, g(x, y)) + R(x, y, g(x, y))] dxdy. \end{aligned}$$

例 3.4.16. 设 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 取指向外面的定向. 设 $\mathbf{F}(x, y, z) = \frac{(x, y, z)}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$, 计算

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}.$$

例 3.4.17. 设 S 为上半球面 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$, 取指向上方的定向. 计算

$$\iint_S yz dzdx + zx dx dy.$$

3.5 Green 公式

例 3.5.1. 考虑平面上的曲边梯形区域 (为了方便起见, 称为第一类曲边梯形)

$$D = \{(x, y) | a \leq x \leq b, y_1(x) \leq y \leq y_2(x)\},$$

设 $C = \partial D$, 定向为逆时针方向. 设 $P(x, y)$ 是 D 上的 C^1 光滑函数, 计算

$$\oint_C P dx.$$

解. C 分成四段 $C = C_1 C_2 C_3 C_4$,

$$C_1 = \{(x, y_1(x)) | a \leq x \leq b\},$$

$$C_3 = \{(x, y_2(x)) | a \leq x \leq d\},$$

C_2, C_4 分别是 D 的最右边和最左边的竖直的边界, 这里 C_1 取从左至右的定向, C_3 取从右至左的定向.

由定义可得

$$\begin{aligned} \int_{C_1} P dx &= \int_a^b P(x, y_1(x)) dx, & \int_{C_2} P dx &= 0, \\ \int_{C_3} P dx &= - \int_a^b P(x, y_2(x)) dx, & \int_{C_4} P dx &= 0. \end{aligned}$$

从而有

$$\oint_C P dx = - \int_a^b (P(x, y_2(x)) - P(x, y_1(x))) dx. \quad (3.1)$$

利用 Newton-Leibniz 公式

$$P(x, y_2(x)) - P(x, y_1(x)) = \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} \frac{\partial P(x, y)}{\partial y} dy,$$

代入 (1) 式可得

$$\oint_C P dx = - \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} \frac{\partial P(x, y)}{\partial y} dy = - \iint_D \frac{\partial P(x, y)}{\partial y} dx dy.$$

□

上述例子表明, 对于第一类曲边梯形我们可以把边界上的曲线积分化成区域上的二重积分. 这与 Newton-Leibniz 公式类似, 因为 Newton-Leibniz 公式

$$F|_{\partial[a,b]} = \int_{[a,b]} F'(x) dx$$

把闭区间边界上的求和 (0 维积分) 化成闭区间上的 (1 维) 积分. 因此, 我们希望上述例子中的现象对一般的平面区域也成立.

定义 3.5.2. 称平面曲线 C 为简单闭曲线, 如果它是封闭的 (起点和终点重合) 且没有自交点 (端点除外).

具体的说, 一条简单闭曲线是指连续映射 $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}^2$, 且满足条件:

- (1) $\gamma(0) = \gamma(1)$,
- (2) 对任何 $t_1 \neq t_2$, 如果 $\{t_1, t_2\} \neq \{0, 1\}$, 则 $\gamma(t_1) \neq \gamma(t_2)$.

Jordan 发现如下事实

定理 3.5.3 (Jordan 曲线定理). 设 $C \subseteq \mathbf{R}^2$ 是简单闭曲线, 则 $\mathbf{R}^2 \setminus C$ 不连通, 它是两个不相交的连通部分的并. 这两个部分其中一个是有界的, 称为 C 的内部, 另一个是无界的, 称为 C 的外部. 更进一步, C 的内部与圆盘 $\overset{\circ}{D} = \{(x, y) | x^2 + y^2 < 1\}$ 同胚 (形状 “本质上” 一样).

粗略的说, 所谓 X 与 Y 同胚是指 X 与 Y 的形状 “本质上” 是一样的. 稍微具体的说, 想象 X 与 Y 都是由橡皮材料做成的, 则可以适当的揉捏 X , 要求不能撕裂也不能粘合, 能使它变成 Y .

追踪揉捏过程中每一个点的去向, 得到映射 $f: X \rightarrow Y$. 容易看出:

- (1) 不撕裂等价于说 f 连续;
- (2) 不粘合等价于 f^{-1} 不撕裂, 从而等价于 f^{-1} 连续.

因此, 人们给出如下定义

定义 3.5.4. 称 $f: X \rightarrow Y$ 为同胚映射, 如果 f 是一一映射, 且 f 与 f^{-1} 都是连续映射. 称 X 与 Y 同胚, 如果存在某个同胚映射 $f: X \rightarrow Y$.

回到 Green 公式. 设 C 是分段光滑的简单闭曲线, 定向为逆时针方向, D 是 C 的内部. 可以把 D 剖分成有限个第一类曲边梯形的并

$$D = \bigcup_{i=1}^n D_i,$$

利用前述例子中的计算结果, 有

$$\oint_{\partial D_i} P dx = - \iint_{D_i} \frac{\partial P(x, y)}{\partial y} dx dy,$$

求和得

$$\sum_{i=1}^n \oint_{\partial D_i} P dx = - \sum_{i=1}^n \iint_{D_i} \frac{\partial P(x, y)}{\partial y} dx dy = - \iint_D \frac{\partial P(x, y)}{\partial y} dx dy,$$

注意到剖分中每段分割线对上式左边贡献两项, 分别为在它上面沿正反两个方向的第二型曲线积分, 这两项相互抵消, 只剩下在 C 上的曲线积分. 所以

$$\oint_{\partial D} P dx = - \iint_D \frac{\partial P(x, y)}{\partial y} dx dy.$$

更加一般的, 设 E 是挖了 m 个洞的 (拓扑) 圆盘, 设其最外面的边界为 C_0 , 每个洞的边界分别为 $C_1, \dots, C_m$. 则对每个洞割两刀, 可以把 E 分割成若干个拓扑圆盘的并, 把分割后每个拓扑圆盘上的 Green 公式相加, 并注意到每段分割线上都积分两次且定向相反, 所以有

$$\oint_{C_0} P dx + \sum_{i=1}^m \oint_{C_i} P dx = - \iint_E \frac{\partial P(x, y)}{\partial y} dx dy,$$

其中 C_0 取逆时针定向, $C_1, \dots, C_m$ 取顺时针定向.

完全类似的, 我们可以考虑积分 $\oint_{\partial E} Qdy$, 先在局部模型 (称为第二类曲边梯形)

$$D' = \{(x, y) | c \leq y \leq d, x_1(y) \leq x \leq x_2(y)\},$$

上计算

$$\oint_{\partial D'} Qdy = \iint_D \frac{\partial Q(x, y)}{\partial x} dxdy,$$

再利用上述剖分的手法可以证明: 对挖了 m 个洞的 (拓扑) 圆盘 E , 有

$$\oint_{C_0} Qdy + \sum_{i=1}^m \oint_{C_i} Qdy = \iint_E \frac{\partial Q(x, y)}{\partial x} dxdy.$$

总结一下, 写成如下的定理.

定理 3.5.5 (Green 公式). 设 D 是挖了 m 个洞的 (拓扑) 圆盘, 设其最外面的边界为 C_0 , 取逆时针定向; 设每个洞的边界分别为 $C_1, \dots, C_m$, 取顺时针定向, 设 $C_0, \dots, C_m$ 都是分段光滑的闭曲线. 设 $P(x, y), Q(x, y)$ 是 D 上的 C^1 光滑函数, 则有

$$\oint_{C_0} (Pdx + Qdy) + \sum_{i=1}^m \oint_{C_i} (Pdx + Qdy) = \iint_D \left(\frac{\partial Q(x, y)}{\partial x} - \frac{\partial P(x, y)}{\partial y} \right) dxdy.$$

为了写成统一的形式, 人们规定 ∂D 上的正定向为: 如果依该定向沿着边界走, 则 D 总在左边, 把带有该定向的边界记作 ∂D^+ . 容易验证: C_0 上的正定向为逆时针方向, $C_1, \dots, C_m$ 上的正定向为顺时针方向.

所以 Green 公式可以写成

$$\oint_{\partial D^+} (Pdx + Qdy) = \iint_D \left(\frac{\partial Q(x, y)}{\partial x} - \frac{\partial P(x, y)}{\partial y} \right) dxdy.$$

例 3.5.6 (面积可化成曲线积分). 若 $\frac{\partial Q(x, y)}{\partial x} - \frac{\partial P(x, y)}{\partial y} \equiv 1$, 则

$$\oint_{\partial D^+} Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q(x, y)}{\partial x} - \frac{\partial P(x, y)}{\partial y} \right) dxdy = \iint_D dxdy = \text{area}(D).$$

特别的

$$\oint_{\partial D^+} xdy = \oint_{\partial D^+} -ydx = \frac{1}{2} \oint_{\partial D^+} xdy - ydx = \text{area}(D).$$

例 3.5.7. 计算椭圆盘 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1$ 的面积.

例 3.5.8. 设平面流体的速度是 $\mathbf{v}(x, y) = (v_1(x, y), v_2(x, y))$, 则单位时间内流体通过闭曲线 $C = \partial D$ 的流量为

$$\Phi = \oint_C \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} dl,$$

其中 $\mathbf{n}$ 表示 C 的单位外法向量, 指向 D 外部. 证明:

$$\oint_C \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} dl = \iint_D \left(\frac{\partial v_1}{\partial x} + \frac{\partial v_2}{\partial y} \right) dxdy.$$

例 3.5.9. $C = \partial D$, 设 u 是 D 上的 C^2 光滑函数, 则

$$\oint_{\partial D} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} dl = \iint_D \Delta u dxdy,$$

其中 $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$ 是 Laplace 算子.

例 3.5.10 (Gauss 积分). 计算曲线积分

$$\oint_L \frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2},$$

其中 L 为逆时针定向的封闭曲线, $(0, 0) \notin L$.

例 3.5.11. 计算积分

$$\iint_{\mathbf{R}^2} \ln \sqrt{x^2 + y^2} \Delta f(x, y) dxdy.$$

3.6 Green 公式的应用

本小节内容不作要求.

命题 3.6.1. 设 n 是非零整数, R 是正实数,

$$B(R) = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq R^2\},$$

则不存在 C^2 光滑映射 $f: B(R) \rightarrow \mathbf{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ 使得

$$f(z) = z^n, \quad \forall z \in \partial B(R) = \{z \in \mathbf{C} : |z| = R\}. \quad (3.2)$$

注 3.6.2. 这里我们将 $\mathbf{R}^2$ 与复平面 $\mathbf{C}$ 等同, 点 $(x, y) \in \mathbf{R}^2$ 对应于复数 $x + yi$. 上述命题中的条件 (1) 可翻译成

$$f(R \cos \theta, R \sin \theta) = R^n (\cos n\theta, \sin n\theta), \quad \forall \theta \in [0, 2\pi].$$

证明: 用反证法, 假设存在 C^2 光滑映射 $f: B(R) \rightarrow \mathbf{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$

$$f(x, y) = (u(x, y), v(x, y))$$

使得 (1) 成立, 则 $u^2(x, y) + v^2(x, y) \neq 0, \forall (x, y) \in B(R)$.

考虑如下的第二型曲线积分:

$$I = \oint_{\partial B(R)} \frac{uv_x - u_x v}{u^2(x, y) + v^2(x, y)} dx + \frac{uv_y - u_y v}{u^2(x, y) + v^2(x, y)} dy. \quad (3.3)$$

一方面, 由 Green 公式可得:

$$\begin{aligned} & \oint_{\partial B(R)} \frac{uv_x - u_x v}{u^2(x, y) + v^2(x, y)} dx + \frac{uv_y - u_y v}{u^2(x, y) + v^2(x, y)} dy \\ &= \iint_{B(R)} \left(\frac{\partial}{\partial x} \frac{uv_y - u_y v}{u^2(x, y) + v^2(x, y)} - \frac{\partial}{\partial y} \frac{uv_x - u_x v}{u^2(x, y) + v^2(x, y)} \right) dx dy \\ &= \iint_{B(R)} 0 dx dy = 0. \end{aligned}$$

另一方面, 取 $\partial B(R)$ 的参数化实现

$$\gamma(\theta) = R(\cos \theta, \sin \theta), \quad \theta \in [0, 2\pi],$$

直接计算, 可得:

$$I = \int_0^{2\pi} \frac{(-v_x R \sin \theta + v_y R \cos \theta)u - (-u_x R \sin \theta + u_y R \cos \theta)v}{u^2 + v^2} d\theta. \quad (3.4)$$

注意到

$$u(R \cos \theta, R \sin \theta) = R^n \cos n\theta, \quad v(R \cos \theta, R \sin \theta) = R^n \sin n\theta,$$

求导可得

$$-u_x R \sin \theta + u_y R \cos \theta = -nR^n \sin n\theta, \quad -v_x R \sin \theta + v_y R \cos \theta = nR^n \cos n\theta,$$

代入 (3) 式, 得:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} \frac{nR^n \cos n\theta \cdot R^n \cos n\theta + nR^n \sin n\theta \cdot R^n \sin n\theta}{R^{2n}} d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} n d\theta = 2n\pi, \end{aligned}$$

与之前的计算结果 $I = 0$ 矛盾! 这就完成了命题的证明. □

利用上述命题, 我们可以证明两个著名的定理.

定理 3.6.3 (Brouwer 不动点定理). 设 $B = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$ 为单位圆盘, $f: B \rightarrow B$ 是 C^2 光滑映射, 则存在 $\mathbf{x} \in B$ 使得 $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}$.

定理 3.6.4 (代数基本定理, Gauss). 设 $P(z) = z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_{n-1} z + a_n$ 是多项式, $n \in \mathbf{Z}_+$, 则存在 $z \in \mathbf{C}$ 使得 $P(z) = 0$.

3.7 Gauss 公式

例 3.7.1. 考虑空间中的曲边圆柱体区域 (为了方便起见, 称为第三类曲边圆柱体)

$$V_3 = \{(x, y, z) | (x, y) \in D, z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y)\},$$

令 $S_3 = \partial V_3$, 取指向外面的定向. 设 $R(x, y, z)$ 是 V_3 上的 C^1 光滑函数, 求

$$\iint_{S_3} R dx dy.$$

证明:

$$\begin{aligned} & \iint_{S_3} R dx dy \\ &= \iint_D (R(x, y, z_2(x, y)) - R(x, y, z_1(x, y))) dx dy \\ &= \iint_D dx dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} \frac{\partial R}{\partial z} dz \\ &= \iiint_{V_3} \frac{\partial R}{\partial z} dx dy dz. \end{aligned}$$

□

仿照 Green 公式的做法, 可以把上述结果推广到一般的三维区域. 只需把一般的三维区域 Ω 分割成有限个第三类曲边圆柱体的并, 对每一小块用例 3.7.1 的结论, 再把所得到的式子相加, 即得:

$$\iint_{\partial\Omega} P dy dz = \iiint_{\Omega} \frac{\partial P}{\partial x} dx dy dz,$$

其中 $\partial\Omega$ 取指向外面的定向.

完全类似的, 对于另外两个方向的曲边圆柱体

$$V_1 = \{(x, y, z) | (y, z) \in D, x_1(y, z) \leq x \leq x_2(y, z)\},$$

$$V_2 = \{(x, y, z) | (x, z) \in D, y_1(x, z) \leq y \leq y_2(x, z)\},$$

分别有

$$\begin{aligned}\iint_{\partial V_1} P dy dz &= \iiint_{V_1} \frac{\partial P}{\partial x} dx dy dz, \\ \iint_{\partial V_2} Q dy dz &= \iiint_{V_2} \frac{\partial Q}{\partial y} dx dy dz.\end{aligned}$$

把这些局部的计算结果推广到一般的三维区域, 得到 Gauss 公式.

定理 3.7.2 (Gauss 公式). 设三维有界闭区域 Ω 的边界 $\partial\Omega$ 是分块光滑的曲面, 取指向 Ω 外面的定向. 设 P, Q, R 是 Ω 上的 C^1 光滑函数, 则有

$$\iint_{\partial\Omega} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz$$

例 3.7.3. 设闭曲面 S 是三维闭区域 Ω 的边界, 取指向外面的定向. 已知 $(0, 0, 0) \notin S$, 计算

$$\iint_{S^+} \frac{xdydz + ydzdx + zdx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}.$$

例 3.7.4. 计算积分

$$\iiint_{\mathbf{R}^3} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \Delta f(x, y, z) dx dy dz.$$

例 3.7.5 (Feynman 规则的玩具模型 (Toy model)). 设 $M = (M_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ 是正定矩阵, 令

$$S(x_1, \dots, x_n) = -\frac{1}{2} \sum_{i, j} M_{ij} x_i x_j.$$

对多项式 $f(x_1, \dots, x_n)$, 定义

$$\langle f \rangle = \int \dots \int_{\mathbf{R}^n} f(x_1, \dots, x_n) e^{S(x_1, \dots, x_n)} |dx_1 \dots dx_n|,$$

称为 f 的 correlation function, 这是物理学中关心的对象, 我们来计算 f 的 correlation function.

解. 令 $B(r) = \{(x_1, \dots, x_n) | \sum_{i=1}^n x_i^2 \leq r\}$ 为 n 维球体, 其边界 $S(r) = \partial B(r)$ 取指向球体外面的定向. Correlation function 的具体定义为

$$\langle f \rangle = \lim_{r \rightarrow \infty} \int \dots \int_{\mathbf{B}(r)} f(x_1, \dots, x_n) e^{S(x_1, \dots, x_n)} |dx_1 \dots dx_n|.$$

先以 $n = 3$ 为例, 对多项式 $P(x, y, z)$, 由 Gauss 公式, 有

$$\iint_{S(r)} P(x, y, z) e^{S(x, y, z)} dy dz = \iiint_{B(r)} \frac{\partial}{\partial x} (P e^S) |dx dy dz|,$$

对 $r \rightarrow \infty$ 取极限, 可得

$$0 = \lim_{r \rightarrow \infty} \iint_{S(r)} P(x, y, z) e^{S(x, y, z)} dy dz = \lim_{r \rightarrow \infty} \iiint_{B(r)} \frac{\partial}{\partial x} (P e^S) |dx dy dz| = \iiint_{\mathbf{R}^3} \frac{\partial}{\partial x} (P e^S) |dx dy dz|,$$

即有

$$\left\langle \frac{\partial P}{\partial x} \right\rangle + \left\langle \frac{\partial S}{\partial x} P \right\rangle = 0.$$

类似的, 有

$$\left\langle \frac{\partial P}{\partial y} \right\rangle + \left\langle \frac{\partial S}{\partial y} P \right\rangle = 0, \quad \left\langle \frac{\partial P}{\partial z} \right\rangle + \left\langle \frac{\partial S}{\partial z} P \right\rangle = 0.$$

注意到, $\frac{\partial S}{\partial x} P$ 的次数比 $\frac{\partial P}{\partial x}$ 的次数大 2, 则上述结果给出了计算 correlation function 的递推式.

对一般的维数, 由 Stokes 定理, 有

$$\int_{S(r)} P e^S dx_1 \dots \widehat{dx_i} \dots dx_n = (-1)^{i-1} \int_{B(r)} \frac{\partial}{\partial x_i} (P e^S) |dx_1 \dots dx_n|,$$

对 $r \rightarrow \infty$ 取极限, 可得

$$\left\langle \frac{\partial P}{\partial x_i} \right\rangle = - \left\langle \frac{\partial S}{\partial x_i} P \right\rangle = \sum_{j=1}^n M_{ij} \langle x_j P \rangle.$$

取 $P = x_k Q$, 有

$$\sum_j M_{ij} \langle x_j x_k Q \rangle = \left\langle \frac{\partial}{\partial x_i} (x_k Q) \right\rangle.$$

把上式视为矩阵等式, 可得

$$\langle x_i x_j Q \rangle = \sum_{k=1}^n (M^{-1})_{ik} \left\langle \frac{\partial}{\partial x_k} (x_j Q) \right\rangle.$$

设 Q 是单项式 $Q = x_{i_1} \dots x_{i_t}$, 则

$$\begin{aligned} \langle x_i x_j x_{i_1} \dots x_{i_t} \rangle &= \sum_{k=1}^n (M^{-1})_{ik} \left\langle \frac{\partial}{\partial x_k} (x_j x_{i_1} \dots x_{i_t}) \right\rangle \\ &= \sum_{k=1}^n (M^{-1})_{ik} \langle \delta_{kj} x_{i_1} \dots x_{i_t} \rangle + \sum_{k=1}^n (M^{-1})_{ik} \langle x_j \delta_{ki_1} x_{i_2} \dots x_{i_t} \rangle + \dots \\ &\quad + \sum_{k=1}^n (M^{-1})_{ik} \langle x_j x_{i_1} \dots x_{i_{t-1}} \delta_{ki_t} \rangle \\ &= (M^{-1})_{ij} \langle x_{i_1} \dots x_{i_t} \rangle + (M^{-1})_{ii_1} \langle x_j x_{i_2} \dots x_{i_t} \rangle + \dots + (M^{-1})_{ii_t} \langle x_j x_{i_1} \dots x_{i_{t-1}} \rangle. \end{aligned}$$

这就得到了计算 $\langle x_i x_j x_{i_1} \dots x_{i_t} \rangle$ 的方法: 在平面上画 $t+2$ 个点, 分别标记为 $x_i, x_j, x_{i_1}, \dots, x_{i_t}$, 将 x_i 与后面的某个点 (设其标记为 x_k) 用一条边相连, 在该边上放置 $(M^{-1})_{ik}$; 类似的, 把剩下

的 t 个点也两两用边相连, 并在每条边上标记 M^{-1} 的相应的矩阵元. 这样得到一个图, 把该图所有边上所标的数相乘. 对所有可能的图, 每个图都由此规则给出一个乘积, 则 $\langle x_i x_j x_{i_1} \dots x_{i_t} \rangle$ 等于把所有图给出的乘积求和, 最后再乘以常数 $\langle 1 \rangle = \frac{(\sqrt{2\pi})^n}{\sqrt{\det M}}$.

上述计算方法来自量子物理学, 是著名物理学家 Feynman 发现的, 称为 Feynman rule.

□

3.8 Stokes 公式

Green 公式把平面曲线上的线积分转化成曲线所围成区域上的面积分. 一个自然的问题是: 能否推广到空间曲线? 具体的说, 设 S 是曲面, 是否有

$$\oint_{\partial S} Pdx + Qdy + Rdz = \iint_S ?$$

先考虑简单的情形. 设 S 是参数曲面

$$\begin{cases} x = x(u, v), \\ y = y(u, v), \\ z = z(u, v), \end{cases}$$

其中 $(u, v) \in D$, D 是参数平面上的有界闭区域, $x(u, v), y(u, v), z(u, v)$ 是光滑映射.

考虑映射

$$\phi : D \rightarrow \mathbf{R}^3,$$

$$\phi(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)),$$

ϕ 把 D 等同成空间曲面 S . 特别的, ϕ 也把两者的边界等同起来

$$\partial S = \phi(\partial D),$$

∂D 的正定向诱导 ∂S 的一个定向, 我们称之为 ∂S 的正定向, 记作 ∂S^+ .

下面我们来计算

$$\oint_{\partial S^+} Pdx + Qdy + Rdz.$$

取 ∂D^+ 的一个参数化实现

$$\begin{cases} u = u(t), \\ v = v(t), \end{cases}$$

它自动诱导 ∂S^+ 的参数化实现

$$\begin{cases} x = x(u(t), v(t)), \\ y = y(u(t), v(t)), \\ z = z(u(t), v(t)), \end{cases}$$

由此可得:

$$\begin{aligned} & \oint_{\partial S^+} P dx \\ &= \int P(x(u(t), v(t)), y(u(t), v(t)), z(u(t), v(t)))(x_u u'(t) + x_v v'(t)) dt \\ &= \oint_{\partial D^+} P(x(u, v), y(u, v), z(u, v))(x_u du + x_v dv) \\ &= \iint_D \left(\frac{\partial(x_v P(x, y, z))}{\partial u} - \frac{\partial(x_u P(x, y, z))}{\partial v} \right) du dv \\ &= \iint_D ((x_v y_u - x_u y_v) P_y + (x_v z_u - x_u z_v) P_z) du dv \\ &= \iint_S \frac{\partial P}{\partial z} dz dx - \frac{\partial P}{\partial y} dx dy. \end{aligned}$$

类似的, 有:

$$\begin{aligned} \oint_{\partial S^+} Q dy &= \iint_S -\frac{\partial Q}{\partial z} dy dz + \frac{\partial Q}{\partial x} dx dy. \\ \oint_{\partial S^+} R dz &= \iint_S \frac{\partial R}{\partial y} dy dz - \frac{\partial R}{\partial x} dz dx. \end{aligned}$$

把这三个式子相加, 得:

$$\oint_{\partial S^+} P dx + Q dy + R dz = \iint_S \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy.$$

这样, 对于参数曲面我们推广了 Green 公式.

对于一般的曲面 S , 可以适当的把 S 分成有限个小块的并, 使得每一小块都有参数化表示. 利用上面的计算结果, 在每一小块上都可以把边界上的曲线积分化成内部的曲面积分, 把所有这些等式相加, 即得到著名的 Stokes 公式.

定理 3.8.1 (Stokes 公式). 设定向曲面 S 的边界 ∂S 是分段光滑的, 按照右手法则对 ∂S 规定一个定向, 把取好这个定向的边界记作 ∂S^+ . 设 P, Q, R 是 S 上的 C^1 光滑函数, 则有

$$\oint_{\partial S^+} P dx + Q dy + R dz = \iint_S \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy.$$

∂S 的定向规则: 当右手的拇指在 S 的切平面中垂直于 ∂S 指向 S 外面, 食指指向 ∂S^+ 的方向时, 中指恰好指向 S 的法方向 $\mathbf{n}$.

3.8.1 Stokes 公式中的定向

在 Stokes 公式的证明中, 我们是按如下方式对 S 与 ∂S 赋予定向的.

- 取 S 的一个参数化实现 $\phi: D \rightarrow S$.
- ∂D 是平面区域的边界, 给它赋予正定向, 并任取它的一个与定向相容的参数化 $\gamma: [0, 1] \rightarrow \partial D$.
- $\phi \circ \gamma: [0, 1] \rightarrow \partial S$ 给 ∂S 赋予一个定向 $\{\mathbf{e}\}$.
- 对曲面 S 赋予定向 $\{\mathbf{n}\}$:

$$\mathbf{n}(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) = \frac{(x_u, y_u, z_u) \times (x_v, y_v, z_v)}{|(x_u, y_u, z_u) \times (x_v, y_v, z_v)|}.$$

我们称 $(\partial S, \{\mathbf{e}\})$ 为定向曲面 $(S, \{\mathbf{n}\})$ 的正定向边界, 可以用如下方法更加直接的描述.

(1) S 的正法向量为

$$\mathbf{n}(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) = \frac{(x_u, y_u, z_u) \times (x_v, y_v, z_v)}{|(x_u, y_u, z_u) \times (x_v, y_v, z_v)|}.$$

(2) ∂S 的定向. ∂D 是平面区域 D 的边界, 赋予正定向, 并取一个与定向相容的参数化 $\gamma: [0, 1] \rightarrow \partial D$, 设 $\gamma'(t) = \mathbf{e}' = (\mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2)$. 复合映射 $\phi \circ \gamma: [0, 1] \rightarrow \partial S$ 是 ∂S 的参数化, 赋予 ∂S 一个定向 (不一定是单位长度的)

$$\mathbf{e} = (\phi \circ \gamma)'(t).$$

直接计算可得:

$$\begin{aligned} \mathbf{e} &= (\phi \circ \gamma)'(t) \\ &= (x_u \mathbf{e}'_1 + x_v \mathbf{e}'_2, y_u \mathbf{e}'_1 + y_v \mathbf{e}'_2, z_u \mathbf{e}'_1 + z_v \mathbf{e}'_2) \\ &= \mathbf{e}'_1(x_u, y_u, z_u) + \mathbf{e}'_2(x_v, y_v, z_v). \end{aligned}$$

(3) 位于 S 的切平面内且指向 S 外面的方向. 在 ∂D 上每一点处选取一个指向 D 外面的向量 $\mathbf{w}' = (\mathbf{w}'_1, \mathbf{w}'_2)$, 设这个向量由一条道路 $p: (-1, 0] \rightarrow D$ 代表

$$p(0) \in \partial D, \quad p'(0) = \mathbf{w}',$$

$\phi \circ p$ 是 S 中的一条道路, 终点在 ∂S 上, 指向 S 外面, 设 $(\phi \circ p)'(0) = \mathbf{w}$, 则

$$\begin{aligned} \mathbf{w} &= (x_u \mathbf{w}'_1 + x_v \mathbf{w}'_2, y_u \mathbf{w}'_1 + y_v \mathbf{w}'_2, z_u \mathbf{w}'_1 + z_v \mathbf{w}'_2) \\ &= \mathbf{w}'_1(x_u, y_u, z_u) + \mathbf{w}'_2(x_v, y_v, z_v). \end{aligned}$$

引理 3.8.2. $\mathbf{w}, \mathbf{e}, \mathbf{n}$ 构成右手系.

证明: 在 D 所在的参数平面内, $\mathbf{e}'$ 可由 $\mathbf{w}'$ 逆时针旋转某个 $\theta \in (0, \pi)$ 角得到, 则

$$\det \begin{pmatrix} \mathbf{w}'_1 & \mathbf{w}'_2 \\ \mathbf{e}'_1 & \mathbf{e}'_2 \end{pmatrix} > 0.$$

由此可得:

$$(\mathbf{w} \times \mathbf{e}) \cdot \mathbf{n} = (\mathbf{w}'_1 \mathbf{e}'_2 - \mathbf{w}'_2 \mathbf{e}'_1) |(x_u, y_u, z_u) \times (x_v, y_v, z_v)| > 0,$$

可知 $\mathbf{w}, \mathbf{e}, \mathbf{n}$ 构成右手系. □

总结一下, 我们给出了曲面边界的定向法则, 这是 Stokes 公式中用到的定向.

定义 3.8.3 (曲面边界定向的右手法则). 当右手的拇指在 S 的切平面中指向 S 外面, 食指指向 ∂S 的正定向时, 中指恰好指向 S 的法方向 $\mathbf{n}$.

3.8.2 Stokes 公式的应用

Stokes 公式把曲面边界上的积分转化成曲面上的积分.

例 3.8.4. Green 公式是 Stokes 公式的特例.

例 3.8.5. 设 $S \subset \mathbf{R}^3$ 是封闭的定向曲面, 则对任何 $P, Q, R \in C^1(S; \mathbf{R}^1)$, 有

$$\iint_S \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dydz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dzdx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy = 0.$$

3.9 Stokes 定理

如何记住 Gauss 公式与 Stokes 公式? 如果做如下形式化的约定:

(1) 设 f 是光滑函数, 则 $df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz$;

(2) 设 ω 是由符号 dx, dy, dz 组成的字符串, 则

$$d(f\omega) = (df)\omega + fd(\omega);$$

(3) $d(dx) = d(dy) = d(dz) = 0$;

(4) $dxdx = dydy = dzdz = 0$, $dydx = -dxdy$, $dzdy = -dydz$, $dxdz = -dzdx$,

则可以把 Newton-Leibniz 公式, Green 公式, Gauss 公式, Stokes 公式写成统一的形式.

(1) Newton-Leibniz 公式

$$\int_{\partial[a,b]} F = \int_{[a,b]} dF,$$

其中 $dF = F'(x)dx$.

(2) Green 公式

$$\int_{\partial D^+} (Pdx + Qdy) = \int_D d(Pdx + Qdy),$$

其中

$$d(Pdx + Qdy) = (P_x dx + P_y dy)dx + (Q_x dx + Q_y dy)dy = (Q_x - P_y)dxdy.$$

(3) Gauss 公式

$$\int_{\partial\Omega^+} Pdydz + Qdzdy + Rdx dy = \int_{\Omega} d(Pdydz + Qdzdy + Rdx dy),$$

其中

$$\begin{aligned} & d(Pdydz + Qdzdy + Rdx dy) \\ &= (P_x dx + P_y dy + P_z dz)dydz + etc. \\ &= (P_x + Q_y + R_z)dxdydz. \end{aligned}$$

(4) Stokes 公式

$$\int_{\partial S^+} Pdx + Qdy + Rdz = \int_S d(Pdx + Qdy + Rdz),$$

其中

$$\begin{aligned} & d(Pdx + Qdy + Rdz) \\ &= (P_x dx + P_y dy + P_z dz)dx + etc. \\ &= (R_y - Q_z)dydz + (P_z - R_x)dzdx + (Q_x - P_y)dxdy. \end{aligned}$$

人们把这个统一的公式写成如下的定理.

定理 3.9.1 (Stokes 定理). ω 在区域边界上的积分等于 $d\omega$ 在区域上的积分:

$$\int_{\partial D} \omega = \int_D d\omega.$$

Stokes 定理不但对低维 (1, 2, 3 维) 的区域成立, 对一般有限维的区域 D 也成立, 它是微积分中最核心的结果.

定理 3.9.2 (Stokes 公式). 设定向曲面 S 的边界 ∂S 是分段光滑的, 按照右手法则对 ∂S 规定一个定向, 把取好这个定向的边界记作 ∂S^+ . 设 P, Q, R 是 S 上的 C^1 光滑函数, 则有

$$\oint_{\partial S^+} Pdx + Qdy + Rdz = \iint_S \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dydz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dzdx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy.$$

∂S 的定向规则: 当右手的拇指在 S 的切平面中垂直于 ∂S 指向 S 外面, 食指指向 ∂S^+ 的方向时, 中指恰好指向 S 的法方向 $\mathbf{n}$.

例 3.9.3. 计算

$$\oint_L xydx + yzdy + zxdz,$$

其中 L 为曲线

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$$

积分方向从 $(1, 0, 0)$ 指向 $(0, 1, 0)$.

3.10 场论初步

在物理中我们经常碰到各种场, 比如说引力场, 电磁场; 在数学上我们可以给出如下定义.

定义 3.10.1. 区域 $V \subset \mathbf{R}^3$ 上的一个标量场是指一个光滑映射 $f: V \rightarrow \mathbf{R}$; 区域 V 上的一个矢量场是指一个光滑映射 $\mathbf{F}: V \rightarrow \mathbf{R}^3$.

注 3.10.2. 称 f 是 C^1 光滑的, 如果 f 的偏导数都连续; 称 f 是 C^2 光滑的, 如果 f 的 2 阶偏导数都连续; 以此类推, 称 f 是 (C^∞) 光滑的, 如果 f 各阶偏导数都连续.

如果场随时间演化, 可以分别描述成光滑映射

$$V \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R},$$

$$V \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}^3,$$

其中定义域中的因子 $\mathbf{R}$ 表示时间轴.

3.10.1 标量场

空间 X 上的标量场就是光滑函数 $f: X \rightarrow \mathbf{R}$.

例 3.10.3. 怎么描绘地球的表面? 测量每点处的海拔, 得到函数 $h: S^2 \rightarrow \mathbf{R}$, 可以看成 S^2 上的一个标量场.

对任何 $c \in \mathbf{R}$, 所有场强为 c 的点构成一个等值面/等高面/等势面

$$X_c = f^{-1}(c),$$

由所有的等高面 $\{X_c\}_{c \in \mathbf{R}}$ 可以重构出 X .

标量场 f 的梯度场定义为

$$\text{grad} f = \nabla f := \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right),$$

它是等高面的法方向, 处处“与等高面垂直”. 事实上, 设

$$\gamma: \mathbf{R} \rightarrow X_c,$$

$$\gamma(t) = (x(t), y(t), z(t)),$$

是等高面 X_c 中的一条道路, 则 γ 的方向为 $\gamma'(t) = (x'(t), y'(t), z'(t))$. 由于

$$f((x(t), y(t), z(t))) \equiv c,$$

两边对 t 求导得

$$f_x(\gamma(t))x'(t) + f_y(\gamma(t))y'(t) + f_z(\gamma(t))z'(t) = 0,$$

这表明 $(\nabla f)(\gamma(t))$ 垂直于 $\gamma'(t)$. 由 γ 的任意性可知梯度方向处处“垂直于等高面”.

3.10.2 矢量场的散度 (divergence)

矢量场 $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ 通过定向曲面 S 的通量为

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \iint_S P dydz + Q dzdx + R dxdy.$$

由 Gauss 公式, $\mathbf{F}$ 通过封闭曲面 ∂V^+ 的通量为

$$\iint_{\partial V^+} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dxdydz.$$

定义 3.10.4. 定义向量场 $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ 的散度为

$$\text{div} \mathbf{F} = \nabla \cdot \mathbf{F} := \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}.$$

这样, Gauss 公式可以写成

$$\iint_{\partial V^+} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \iiint_V \nabla \cdot \mathbf{F} dxdydz.$$

例 3.10.5. 设 $\mathbf{R}^3$ 中每点处的电荷密度为 ρ , 则电场强度为

$$\mathbf{E}(x, y, z) = \iiint_{\mathbf{R}^3} \rho(x', y', z') \frac{(x - x', y - y', z - z')}{((x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2)^{3/2}} dx' dy' dz'.$$

一方面, 如果 ∂V 上 ρ 处处为 0, 则 $\mathbf{E}$ 的通量为

$$\begin{aligned} & \iint_{\partial V} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} \\ &= \iint_{\partial V} dS \iiint_{\mathbf{R}^3} \rho(x', y', z') \frac{(x - x', y - y', z - z') \cdot \mathbf{n}(x, y, z)}{((x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2)^{3/2}} dx' dy' dz' \\ &= \iiint_{\mathbf{R}^3} \rho(x', y', z') dx' dy' dz' \iint_{\partial V} \frac{(x - x', y - y', z - z') \cdot \mathbf{n}(x, y, z)}{((x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2)^{3/2}} dS \\ &= \iiint_V 4\pi \rho(x', y', z') dx' dy' dz', \end{aligned}$$

这里我们用到了

$$\iint_{\partial V} \frac{(x - x', y - y', z - z') \cdot \mathbf{n}(x, y, z)}{((x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2)^{3/2}} dS = \begin{cases} 4\pi, & \text{if } (x', y', z') \in V, \\ 0, & \text{if } (x', y', z') \notin V. \end{cases}$$

另一方面, 由 Gauss 公式, 有

$$\iint_{\partial V^+} \mathbf{E} \cdot \mathbf{n} dS = \iiint_V (\nabla \cdot \mathbf{E}) dx dy dz.$$

结合这两方面可知, 电场满足方程

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi \rho.$$

例 3.10.6. 磁场的散度为

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0.$$

3.10.3 矢量场的旋度 (curl)

矢量场 $\mathbf{F}$ 沿定向曲线 L 的积分为

$$\int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = \int_L (Pdx + Qdy + Rdz).$$

由 Stokes 公式, $\mathbf{F}$ 沿封闭曲线 ∂S^+ 的积分为

$$\begin{aligned} & \int_{\partial S^+} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} \\ &= \iint_S \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy \\ &= \iint_S \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \cdot d\mathbf{S}. \end{aligned}$$

定义 3.10.7. 定义向量场 $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ 的旋度为

$$\operatorname{rot} \mathbf{F} = \operatorname{curl}(\mathbf{F}) = \nabla \times \mathbf{F} := \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right).$$

这样, Stokes 公式可写成

$$\int_{\partial S^+} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = \iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}.$$

例 3.10.8. 由法拉第定律, 感生电流的电势等于磁通量的变化率, 即

$$-\oint_{\partial S} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = \frac{\partial}{\partial t} \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S},$$

利用 Stokes 公式可得

$$-\iint_S \nabla \times \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{\partial}{\partial t} \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}.$$

这样, 就得到 Maxwell 方程组中的一个

$$\nabla \times \mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = 0.$$

3.11 Poincaré 引理

本节中假设所有标量场与矢量场都是 C^∞ 光滑的, 即它们的各个高阶偏导数都存在且连续.

命题 3.11.1. (1) 如果 $\mathbf{F} = \nabla f$, 则 $\nabla \times \mathbf{F} \equiv 0$.

(2) 如果 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$, 则 $\nabla \cdot \mathbf{B} \equiv 0$.

问题 3.11.2. 上述命题的逆命题是否成立?

例 3.11.3 (电磁势). 真空中的 Maxwell 方程为

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{E} = 0, \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \\ \nabla \times \mathbf{B} = \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \end{cases}$$

如果上述两个命题的逆命题都成立, 则由 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 知存在 $\mathbf{A}$ 使得

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A},$$

代入第二个方程得

$$\nabla \times (\mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}) = 0,$$

所以存在 ϕ , 使得

$$-\nabla \phi = \mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}.$$

电磁学中称 $\phi, \mathbf{A}$ 为电磁场 $\mathbf{E}, \mathbf{B}$ 的电磁势.

例 3.11.4 (用微分形式表示 Maxwell 方程). 设 $\mathbf{E}, \mathbf{B}$ 是电磁场, $\phi, \mathbf{A}$ 为电磁势. 令

$$\alpha = \phi dt + A_x dx + A_y dy + A_z dz$$

为 $\mathbf{R}^4$ 中的 1-形式, 其外微分为

$$\begin{aligned} d\alpha &= \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial t} \right) dxdt + \left(\frac{\partial \phi}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial t} \right) dydt + \left(\frac{\partial \phi}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial t} \right) dzdt \\ &\quad + \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) dydz + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) dzdx + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) dxdy \\ &= E_x dxdt + E_y dydt + E_z dzdt + B_x dydz + B_y dzdx + B_z dxdy, \end{aligned}$$

它的六个系数恰好是电磁场 $\mathbf{E}, \mathbf{B}$ 的各个分量.

定义 3.11.5. 称矢量场 $\mathbf{F}$ 为保守场, 如果 $\mathbf{F}$ 对质点所做的功只与道路的起点终点有关, 与路径无关.

命题 3.11.6. 如下命题彼此等价.

- (1) $\mathbf{F}$ 是保守场.
- (2) $\mathbf{F}$ 对质点沿任何封闭道路 C 所做的功都等于 0,

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = 0.$$

- (3) $\mathbf{F}$ 是有势场, 即存在光滑函数 ϕ 使得 $\mathbf{F} = \nabla \phi$.

注 3.11.7. 在物理学中, 称满足条件 $\mathbf{F} = \nabla \phi$ 的 ϕ 为 $\mathbf{F}$ 的势; 在数学中, 称满足条件 $d\phi = Pdx + Qdy + Rdz$ 的 ϕ 为 $Pdx + Qdy + Rdz$ 的原函数. 它可由如下方法求出:

$$\phi(x, y, z) = \phi(x_0, y_0, z_0) + \int_L Pdx + Qdy + Rdz,$$

其中 (x_0, y_0, z_0) 是任意选定的基点, L 是从 (x_0, y_0, z_0) 到 (x, y, z) 的任何光滑曲线.

定理 3.11.8 (Poincaré 引理的 1-维部分). 设 X 是 $\mathbf{R}^3$ 的开集且没有 1-维的“洞”, 即对 X 中的任何封闭曲线 C , 存在曲面 $S \subseteq X$ 使得 $\partial S = C$. 设 $\mathbf{F}$ 是 X 上的光滑矢量场, 则

$$\mathbf{F} \text{ 是保守场} \Leftrightarrow \nabla \times \mathbf{F} \equiv 0.$$

注 3.11.9. 特别的, $\mathbf{R}^3$ 上的矢量场是保守场当且仅当它是无旋的.

例 3.11.10. 考虑 $X = \mathbf{R}^3$ 的情形. 假设光滑矢量场 $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ 满足 $\nabla \times \mathbf{F} \equiv 0$. 定义

$$\phi(x, y, z) = x \int_0^1 P(tx, ty, tz) dt + y \int_0^1 Q(tx, ty, tz) dt + z \int_0^1 R(tx, ty, tz) dt.$$

容易验证 $\nabla \phi = \mathbf{F}$.

例 3.11.11. 令 $Y = \{(x, y, z) \in \mathbf{R}^3 | x^2 + y^2 \neq 0\}$, 则 $\mathbf{F} = (\frac{-y}{x^2+y^2}, \frac{x}{x^2+y^2}, 0)$ 在 Y 上无旋的, 但不是 Y 上的保守场. 注意到, Y 有 1-维的“洞”, 因为 Y 中的封闭曲线 $C = \{(x, y, 0) | x^2 + y^2 = 1\}$, 它不是 Y 中任何曲面的边界, 所以这个例子并不与 Poincaré 引理矛盾.

上述例子来自于电磁学. 事实上, 有如下一般的例子.

例 3.11.12. 设 $C \subseteq \mathbf{R}^3$ 是定向的闭曲线, 里面有单位电流. 由 Biot-Savart 定律, C 产生的磁场为

$$\mathbf{B}(x, y, z) = \oint_C \frac{d\mathbf{l}' \times (x - x', y - y', z - z')}{((x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2)^{3/2}}, \quad \forall (x, y, z) \notin C.$$

直接计算, 可得 $\mathbf{B}$ 的旋度为

$$(\nabla \times \mathbf{B})(x, y, z) = 0, \quad \forall (x, y, z) \notin C.$$

例 3.11.13 (linking number). 在历史上, Gauss, Maxwell 仔细研究了上述例子, 设质点在磁场 $\mathbf{B}$ 的作用下沿定向曲线 C' 运动 (C' 与 C 不相交), 则磁场所做的功为

$$lk(C, C') = \oint_{C'} \oint_C \frac{d\mathbf{l}' \times (x - x', y - y', z - z') \cdot d\mathbf{l}}{((x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2)^{3/2}},$$

拓扑学中称 $lk(C, C')$ 为 C 与 C' 的 *linking number* (环绕数), 是 C 绕 C' 的圈数.

定理 3.11.14 (Poincaré 引理的 2-维部分). 设 X 是 $\mathbf{R}^3$ 的开集且没有 2-维的“洞”, 即对 X 中的任何封闭曲面 S , 存在 $V \subseteq X$ 使得 $\partial V = S$. 设 $\mathbf{B}$ 是 X 上的光滑矢量场, 则如下条件彼此等价.

(1) 对任何两个定向曲面 S_1, S_2 , 只要 $\partial S_1^+ = \partial S_2^+$, 则有

$$\iint_{S_1} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{S_2} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}.$$

(2) 对任何封闭曲面 Σ , 都有

$$\iint_{\Sigma} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0.$$

(3) $\nabla \cdot \mathbf{B} \equiv 0$.

(4) 存在光滑矢量场 $\mathbf{A}$ 使得 $\nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{B}$.

例 3.11.15. 考虑 $X = \mathbf{R}^3$ 的情形. 假设光滑矢量场 $\mathbf{B} = (\mathbf{B}_1, \mathbf{B}_2, \mathbf{B}_3)$ 满足 $\nabla \cdot \mathbf{B} \equiv 0$. 定义

$$\mathbf{A}_1(x, y, z) = z \int_0^1 \mathbf{B}_2(tx, ty, tz)tdt - y \int_0^1 \mathbf{B}_3(tx, ty, tz)tdt,$$

$$\mathbf{A}_2(x, y, z) = x \int_0^1 \mathbf{B}_3(tx, ty, tz)tdt - z \int_0^1 \mathbf{B}_1(tx, ty, tz)tdt,$$

$$\mathbf{A}_3(x, y, z) = y \int_0^1 \mathbf{B}_1(tx, ty, tz)tdt - x \int_0^1 \mathbf{B}_2(tx, ty, tz)tdt,$$

容易验证 $\mathbf{A} = (\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \mathbf{A}_3)$ 满足

$$\nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{B}.$$

3.12 de Rham 理论简介

在日常生活中, 人们经常会讨论一个几何物体有没有“洞”, 或者有几个“洞”. 如何用数学语言描述几何物体的这种性质呢?

假设我们生活在空间 X 中. 为了简单起见, 先考虑 1 维的“洞”. 首先, 什么是 1 维的“洞”? 由于我们生活在 X 中, 只能用 X 中的东西来描述. 人们只能看到或探测到洞的边界, 它是 X 中的简单闭曲线. 任给简单闭曲线 $L \subset X$, 怎么判断 L 是否是某个“洞”的边界?

(1) 如果能找到 X 中的二维区域 D 使得 $\partial D = L$, 则可断定 L 不是“洞”的边界;

(2) 如果不存在这样的 D , 则 L 是某个“洞”的边界.

对于给定的 L , 要判断是否存在 $D \subset X$ 使得 $\partial D = L$, 这通常是非常困难的问题. Stokes 定理提供了一个好的办法.

取三个光滑函数 P, Q, R , 考虑曲线积分 $\oint_L Pdx + Qdy + Rdz$. 如果存在 D 使得 $\partial D = L$, 则由 Stokes 定理, 有:

$$\oint_L Pdx + Qdy + Rdz = \iint_D d(Pdx + Qdy + Rdz).$$

如果进一步还有 $d(Pdx + Qdy + Rdz) \equiv 0$, 则可得

$$\oint_L Pdx + Qdy + Rdz = 0.$$

这样, 如果我们找到某组 P, Q, R 满足 $d(Pdx + Qdy + Rdz) \equiv 0$ 且 $\oint_L Pdx + Qdy + Rdz \neq 0$, 则可证明 L 不是 X 中任何二维区域的边界, 从而说明 L 是某个“洞”的边界.

总结一下, 我们称满足条件

$$d(Pdx + Qdy + Rdz) \equiv 0$$

的 $Pdx + Qdy + Rdz$ 为一个“1 维洞的探测器”(数学中称之为 1 维 cocycle). 所有“1 维洞的探测器”构成集合

$$Z^1(X) = \{Pdx + Qdy + Rdz | d(Pdx + Qdy + Rdz) \equiv 0\}.$$

为了验证简单闭曲线 $L \subset X$ 是否是“洞”的边界, 只要对每个“探测器” $Pdx + Qdy + Rdz \in Z^1(X)$ 计算积分

$$\oint_L Pdx + Qdy + Rdz,$$

如果发现所有这些积分中有一个非 0, 则 L 一定是“洞”的边界.

例 3.12.1. 设 $X = \mathbf{R}^2 - \{(0, 0)\}$. 利用上述办法, 可以证明单位圆周 C 代表一个 1 维“洞”的边界. 事实上, 考虑 cocycle

$$\frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2} \in Z^1(X),$$

以前我们计算过

$$\oint_{C^+} \frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2} = 2\pi,$$

则 Stokes 定理表明 C 一定是某个“洞”的边界.

细心的同学会发现, 如果空间 X 的 1 维 cocycle 有无数个 (一般来说, 的确如此), 则上述判断方法基本上是不可用的, 因为我们不可能把每个 cocycle 对应的积分值都算出来. 解决问题的关键是注意到, 虽然一般情况下都有无限多个 cocycle, 但很多 cocycle 的用途是完全一样的. 比如, 任取一个函数 W , 它给出一个 cocycle:

$$dW = \frac{\partial W}{\partial x}dx + \frac{\partial W}{\partial y}dy + \frac{\partial W}{\partial z}dz,$$

由 Newton-Leibniz 公式, 这个 cocycle 在任何 (定向的) 简单闭曲线 L 上的积分为

$$\oint_L \frac{\partial W}{\partial x}dx + \frac{\partial W}{\partial y}dy + \frac{\partial W}{\partial z}dz = 0.$$

这表明 dW 是一个无效的“探测器”! 人们把这种形式的 cocycle 称为 coboundary, 记

$$B^1(X) = \{dW | W \text{ 是 } X \text{ 上的光滑函数}\}.$$

进一步, 对任何两个 cocycle:

$$Pdx + Qdy + Rdz, \quad P'dx + Q'dy + R'dz \in Z^1(X),$$

如果它们的差为某个 coboundary

$$(Pdx + Qdy + Rdz) - (P'dx + Q'dy + R'dz) = dW$$

则它们是完全等效的“探测器”. 因为, 对任何 (定向的) 简单闭曲线 L , 总有

$$\oint_L Pdx + Qdy + Rdz = \oint_L P'dx + Q'dy + R'dz,$$

基于这个原因, 我们可以把所有的 cocycle 分类, 定义两个 cocycle 属于同一类, 如果它们的差为某个 coboundary, 即

$$Pdx + Qdy + Rdz \sim P'dx + Q'dy + R'dz \iff \exists W, (Pdx + Qdy + Rdz) - (P'dx + Q'dy + R'dz) = dW$$

这样, 在验证某个闭曲线 L 是否代表“洞”的边界时, 并不需要对所有的 cocycle 计算积分, 而只需要在每一类中选一个 cocycle 计算积分就行. 令

$$H^1(X) = \{\text{所有 cocycle 的等价类}\} = \frac{Z^1(X)}{B^1(X)},$$

为 X 上所有 (1 维)cocycle 类构成的集合. 人们发现, 对稍微好一点的区域, $H^1(X)$ 是有限维的线性空间. 这样, 如果要判断 L 是否代表“洞”的边界, 只需要计算有限几个积分.

上面的办法是 de Rham 发现的, $H^1(X)$ 称为 X 的 1 维 de Rham 上同调群. 粗略的说, 它是 X 上所有“1 维洞的探测器”(的等价类) 的集合.

类似的, 如何探测 X 中的 2 维“洞”呢? 人们只能看到“洞”的边界, 它是 X 中的封闭曲面 S .

- (1) 如果能找到 X 中的 3 维区域 Ω 使得 $\partial\Omega = S$, 则可断定 S 不是“洞”的边界;
- (2) 如果不存在这样的 Ω , 则 S 是某个“洞”的边界.

为了说明 S 的确是“洞”的边界, 由 Stokes 定理可尝试计算积分

$$\iint_S Pdydz + Qdzdx + Rdx dy,$$

其中 $d(Pdydz + Qdzdx + Rdx dy) \equiv 0$. 称满足这个条件的 $Pdydz + Qdzdx + Rdx dy$ 为 X 上的 2 维 cocycle, 记

$$Z^2(X) = \{Pdydz + Qdzdx + Rdx dy | d(Pdydz + Qdzdx + Rdx dy) \equiv 0\}.$$

同样, 注意到有很多 cocycle 实际上是无效的“探测器”, 令

$$B^2(X) = \{d(Adx + Bdy + Cdz) | A, B, C \text{ 是光滑函数}\}$$

为 2 维 coboundary 的集合, 则真正有效的“探测器”的集合为

$$H^2(X) = \frac{Z^2(X)}{B^2(X)},$$

$H^2(X)$ 称为 X 的 2 维 de Rham 上同调群. 粗略的说, 它是 X 上所有“2 维洞的探测器”(的等价类) 的集合.

例 3.12.2. 设 $X = \mathbf{R}^3 - \{(0, 0, 0)\}$. 利用上述办法, 可以证明单位球面 S 代表一个 2 维“洞”的边界. 事实上, 考虑 cocycle

$$\frac{xdydz + ydzdx + zdx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \in Z^2(X),$$

以前我们计算过

$$\iint_{S^+} \frac{xdydz + ydzdx + zdx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} = 4\pi,$$

Gauss 公式/Stokes 定理表明 S 代表某个 2 维“洞”的边界.

第四章 级数理论

4.1 无穷级数

4.1.1 Motivation

形式的说, 级数就是无穷个数 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 依次相加所得的和

$$a_1 + a_2 + \dots$$

我们至少见过两个例子.

例 4.1.1. 当我们表示一个无限小数 $a = 0.a_1a_2\dots$ 时, 实际上是把 a 表示成无穷和

$$a = \frac{a_1}{10} + \frac{a_2}{10^2} + \dots$$

例 4.1.2. 如果函数 f 有很好的光滑性, 比如说有连续的 n 阶导函数, 则由 Taylor 公式可用多项式函数近似 f

$$f(x) \simeq f(x_0) + \frac{f^{(1)}(x_0)}{1!}(x - x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n, \quad \text{当 } x \text{ 与 } x_0 \text{ 很接近时,}$$

随着 n 的增大, 我们得到 f 的越来越好的近似. 一个自然的问题是, 如果把所有无穷项 $\{\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n\}_{n \geq 0}$ 相加, 是否恰好得到 $f(x)$? 即是否有

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n.$$

从上面两个例子中我们还可以看出, 所谓无穷个数 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 依次相加, 我们能实际“测量”(或计算) 的量是有限项的部分和

$$S_n = a_1 + \dots + a_n, \quad \forall n \geq 0.$$

如果当 $n \rightarrow +\infty$ 时, $\{S_n\}_{n=1}^{\infty}$ 有极限, 则可把该极限视为所有 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的和.

4.1.2 级数的定义

定义 4.1.3. 无穷数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的部分和为

$$S_n = \sum_{i=1}^n a_i.$$

如果极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ 存在, 则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, S 为这个级数的和, 记作

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S.$$

如果极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 不存在, 则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

命题 4.1.4. (1) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都收敛, 则对任何实数 k_1, k_2 , 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (k_1 a_n + k_2 b_n)$ 也收敛, 且

$$\sum_{n=1}^{\infty} (k_1 a_n + k_2 b_n) = k_1 \sum_{n=1}^{\infty} a_n + k_2 \sum_{n=1}^{\infty} b_n.$$

(2) 改变有限项的值, 不影响级数的收敛性. 具体的说, 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 从某一项起完全一样, 则它们有相同的收敛性.

(3) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 对任何序列 $i_0 = 0 < i_1 < i_2 < \dots < i_k < \dots$, 定义:

$$b_k = \sum_{j=i_{k-1}+1}^{i_k} a_j.$$

则有

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

例 4.1.5 (几何级数). $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$.

- 当 $|q| < 1$ 时, 级数收敛, 值为 $\frac{1}{1-q}$.
- 当 $|q| \geq 1$ 时, 级数发散.

命题 4.1.6 (级数收敛的必要条件). 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0.$$

4.1.3 正项级数的收敛判别法

如果 $a_n \geq 0, \forall n$, 则称 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是正项级数.

命题 4.1.7. 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的充分必要条件是部分和序列 $\{S_n\}_{n=1}^{\infty}$ 有上界.

定理 4.1.8 (比较判别法). 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都是正项级数, 从某一项起有 $a_n \geq b_n$.

(1) 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 也收敛.

(2) 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也发散.

例 4.1.9. 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 的收敛性 ($p > 0$).

定理 4.1.10 (比较定理的极限形式). 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都是正项级数, 且有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = h,$$

其中 $h \in \mathbb{R}_{\geq 0} \cup \{+\infty\}$.

(1) 当 $0 \leq h < +\infty$ 时, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

(2) 当 $0 < h \leq +\infty$ 时, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

特别的, 当 $0 < h < +\infty$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 有相同的收敛性.

推论 4.1.11 (比阶判别法). 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是正项级数.

(1) 如果存在 $p > 1$ 与 $M > 0$, 使得当 n 充分大时有 $a_n \leq \frac{M}{n^p}$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

(1) 如果存在 $p \leq 1$ 与 $M > 0$, 使得当 n 充分大时有 $a_n \geq \frac{M}{n^p}$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

推论 4.1.12 (比阶判别法的极限形式). 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是正项级数.

(1) 如果存在 $p > 1$, 使得 $0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} (n^p a_n) < +\infty$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

(1) 如果存在 $p \leq 1$, 使得 $0 < \lim_{n \rightarrow \infty} (n^p a_n) \leq +\infty$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

将正项级数与几何级数比较, 可以得到如下两个判别法.

定理 4.1.13 (达朗贝尔判别法, d'Alembert). 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是正项级数, 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q,$$

其中 $q \in \mathbb{R}_{\geq 0} \cup \{+\infty\}$.

(1) 如果 $q < 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

(2) 如果 $q > 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

注 4.1.14. 当 $q = 1$ 时, 级数可能收敛, 也可能发散, 例如 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$.

例 4.1.15. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b^n}{n^\alpha}$, 其中常数 $\alpha > 0, b > 0$.

(1) 当 $b < 1$ 时, 级数收敛.

(2) 当 $b > 1$ 时, 级数发散.

(3) 当 $b = 1$ 时, 如果 $\alpha > 1$ 级数收敛; 如果 $\alpha \leq 1$ 级数发散.

定理 4.1.16 (Cauchy 判别法). 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是正项级数, 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = l,$$

其中 $l \in \mathbb{R}_{\geq 0} \cup \{+\infty\}$.

(1) 如果 $l < 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

(2) 如果 $l > 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

注 4.1.17. 当 $l = 1$ 时, 级数可能收敛, 也可能发散, 例如 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$.

例 4.1.18. (1) 常数 $x > 0$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{x}{n})^n$ 收敛.

(2) 设常数 $x > 0$, 数列 $\{a_n > 0\}$ 的极限为 a . 考虑级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{x}{a_n})^n$ 的收敛性.

- $x < a$ 时, 级数收敛.
- $x > a$ 时, 级数发散.
- $x = a$ 时, 级数可能发散, 例如 $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{a}{a})^n$; 也可能收敛, 例如 $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{a}{an^{2/n}})^n$.

将正项级数与无穷积分比较, 可以得到如下判别法.

定理 4.1.19 (与无穷积分比较). 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是正项级数. 如果存在单调递减的非负连续函数 $f: [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 使得

$$a_n = f(n), \quad \forall n \in \mathbb{Z}_+,$$

则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的充分必要条件是无穷积分 $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ 收敛.

例 4.1.20. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$, 其中 $p > 0$.

例 4.1.21. 级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}$.

4.1.4 交错级数

所谓交错级数是指形如

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$$

的级数, 其中 $a_n \geq 0, \forall n \in \mathbb{Z}_+$.

定理 4.1.22 (Leibniz 判别法). 设交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ (其中 $a_n \geq 0, \forall n$) 满足

(1) $\forall n \in \mathbb{Z}_+, a_n \geq a_{n+1}$ (通项的绝对值递减);

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$,

则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛.

证明: 注意到

$$S_{2n} = a_1 - (a_2 - a_3) - \dots - (a_{2n-2} - a_{2n-1}) - a_{2n} \leq a_1,$$

因此偶数项的部分和序列 $\{S_{2n}\}_{n=1}^{\infty}$ 单调递增且有上界, 设它的极限为 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n} = S$. 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_{2n} + a_{2n+1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n} + \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n+1} = S.$$

□

例 4.1.23. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p}$, 其中常数 $p > 0$.

4.1.5 绝对收敛与条件收敛

回忆 Cauchy 收敛准则.

定义 4.1.24. 称实数序列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为 Cauchy 序列, 如果 $\forall \epsilon > 0$, 存在正整数 $N(\epsilon)$, 使得

$$|a_m - a_n| < \epsilon, \quad \forall m, n \geq N(\epsilon).$$

定理 4.1.25 (Cauchy 收敛准则). 实数序列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 有极限当且仅当它是 Cauchy 序列.

命题 4.1.26 (级数的 Cauchy 收敛准则). 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的充分必要条件是: 对任何 $\epsilon > 0$, 存在正整数 N , 使得

$$\left| \sum_{i=m+1}^n a_i \right| < \epsilon, \quad \forall n > m \geq N.$$

由此可得如下命题.

命题 4.1.27. 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛.

定义 4.1.28. 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛, 则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛. 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛但级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 发散, 则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛.

例 4.1.29. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p}$, 其中常数 $p > 0$.

命题 4.1.30. 绝对收敛的级数经过任何重排之后仍然绝对收敛, 且级数和不变.

定理 4.1.31 (Riemann). 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 则对任何实数 x , 存在 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的一个重新排列 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$, 使得 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = x$.

上述定理的叙述和证明可以参考 https://en.wikipedia.org/wiki/Riemann_series_theorem, 这表明条件收敛的级数与绝对收敛的级数有显著的差异.

4.1.6 Dirichlet 判别法

设数列 $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的部分和为

$$B_n = b_1 + \dots + b_n, \quad n \geq 1,$$

约定 $B_0 = 0$, 则 $b_n = B_n - B_{n-1}$.

命题 4.1.32 (Abel 变换, Abel 恒等式).

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i = a_n B_n + \sum_{i=1}^{n-1} (a_i - a_{i+1}) B_i.$$

证明:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n a_i b_i &= \sum_{i=1}^n a_i (B_i - B_{i-1}) = \sum_{i=1}^n a_i B_i - \sum_{i=1}^n a_i B_{i-1} \\ &= \sum_{i=1}^n a_i B_i - \sum_{i=2}^n a_i B_{i-1} = \sum_{i=1}^n a_i B_i - \sum_{i=1}^{n-1} a_{i+1} B_i \\ &= a_n B_n + \sum_{i=1}^{n-1} a_i B_i - \sum_{i=1}^{n-1} a_{i+1} B_i = a_n B_n + \sum_{i=1}^{n-1} (a_i - a_{i+1}) B_i. \end{aligned}$$

□

命题 4.1.33 (Abel 引理). 设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是单调数列, 数列 $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的部分和满足

$$|B_i| \leq M, \quad \forall i \geq 1.$$

则如下不等式成立

$$\left| \sum_{i=1}^n a_i b_i \right| \leq (|a_n| + |a_1 - a_n|)M.$$

特别的, 如果 $\{a_i\}$ 是单调递减的非负数列, 则有

$$\left| \sum_{i=1}^n a_i b_i \right| \leq a_1 M.$$

证明:

$$\begin{aligned} \left| \sum_{i=1}^n a_i b_i \right| &= \left| a_n B_n + \sum_{i=1}^{n-1} (a_i - a_{i+1}) B_i \right| \\ &\leq |a_n B_n| + \sum_{i=1}^{n-1} |(a_i - a_{i+1}) B_i| \\ &\leq (|a_n| + \sum_{i=1}^{n-1} |a_i - a_{i+1}|)M. \end{aligned}$$

注意到 $\{a_i\}$ 是单调数列, 有

$$\sum_{i=1}^{n-1} |a_i - a_{i+1}| = |a_1 - a_n|,$$

由此得

$$\left| \sum_{i=1}^n a_i b_i \right| \leq (|a_n| + |a_1 - a_n|)M.$$

□

定理 4.1.34 (狄利克雷判别法). 设数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是单调数列, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0.$$

设数列 $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的部分和序列有界, 即存在常数 $M > 0$ 使得

$$\left| \sum_{i=1}^n b_i \right| \leq M, \quad \forall n \geq 1,$$

则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛.

定理 4.1.35 (Abel 判别法). 设数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是单调且有界的数列, 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 则级

数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛.

例 4.1.36. 设数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 单调递减且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0, \theta \notin \{2k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\theta$ 收敛.

证明: 数列 $\{\cos n\theta\}_{n=1}^{\infty}$ 的部分和为

$$S_n = \cos \theta + \cos 2\theta + \dots + \cos n\theta = \frac{\sin(n + \frac{1}{2})\theta - \sin \frac{\theta}{2}}{2 \sin \frac{\theta}{2}},$$

满足不等式

$$|S_n| \leq \frac{2}{2|\sin \frac{\theta}{2}|} = \frac{1}{|\sin \frac{\theta}{2}|}, \quad \forall n \in \mathbb{Z}_+,$$

因而是有界的. 这样, 由定理4.1.34可知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\theta$ 收敛. □

例 4.1.37. 设 $\theta \notin \{k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n\theta}{\sqrt{n}}$ 条件收敛.

证明: (1) 我们先证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n\theta}{\sqrt{n}}$ 收敛. 为此, 注意到数列 $\{\sin n\theta\}_{n=1}^{\infty}$ 的部分和为

$$S_n = \sin \theta + \sin 2\theta + \dots + \sin n\theta = \frac{\cos \frac{\theta}{2} - \cos(n + \frac{1}{2})\theta}{2 \sin \frac{\theta}{2}},$$

是有界的. 由定理4.1.34可知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n\theta}{\sqrt{n}}$ 收敛.

(2) 其次证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin n\theta|}{\sqrt{n}}$ 发散. 为此, 用反证法, 假设该级数收敛. 注意到

$$\frac{|\sin n\theta|}{\sqrt{n}} \geq \frac{\sin^2 n\theta}{\sqrt{n}} = \frac{1 - \cos 2n\theta}{2\sqrt{n}},$$

由比较定理, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - \cos 2n\theta}{2\sqrt{n}}$ 收敛. 利用例4.1.36的结论, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 2n\theta}{2\sqrt{n}}$ 收敛. 由此可得级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2\sqrt{n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1 - \cos 2n\theta}{2\sqrt{n}} + \frac{\cos 2n\theta}{2\sqrt{n}} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - \cos 2n\theta}{2\sqrt{n}} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 2n\theta}{2\sqrt{n}}$$

收敛, 矛盾! 这就证明了级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin n\theta|}{\sqrt{n}}$ 发散.

结合这两部分可知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n\theta}{\sqrt{n}}$ 条件收敛. □

第五章 函数项级数理论

粗略的说, 数值项级数是将可数无穷多个数按给定的顺序相加

$$a_1 + a_2 + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

类似的, 可以考虑把可数无穷多个函数按给定的顺序相加

$$u_1(x) + u_2(x) + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x),$$

人们把这种“形式和”称为函数项级数.

设 $u_n (n = 1, 2, \dots)$ 是定义在集合 D 上的函数. 对 $x_0 \in D$, 计算数值项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0),$$

如果这个级数收敛, 则称 x_0 是函数项级数的收敛点. 否则称 x_0 为发散点.

所有收敛点构成的集合称为函数项级数的收敛域, 记作 $X \subseteq D$. 对任何 $x \in X$, 令

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x),$$

则 S 是 X 上的函数, 称为函数项级数的和函数.

数学中很多函数是用函数项级数描述的, 比如

例 5.0.1. (1) $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}.$

(2) $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}.$

问题 5.0.2. 和函数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的定义域是什么? 它是否连续? 是否可导? 可积? 怎么计算它的导数与积分?

5.1 函数序列的极限

级数理论是极限理论的特例: 数值项级数的和等于部分和序列的极限

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 + \dots + a_n).$$

完全类似的, 函数项级数的和应该等于部分和序列

$$S_n(x) = u_1(x) + \dots + u_n(x), \quad n = 1, 2, \dots$$

的极限. 为此, 我们需要定义函数序列的极限.

定义 5.1.1. 给定函数序列 $\{f_n : D \rightarrow \mathbf{R}\}_{n=1}^{\infty}$. 对于 D 中一点 $x_0 \in D$, 如果极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_0)$ 存在, 则称序列 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在点 x_0 处收敛, 称 x_0 为该序列的收敛点. 所有收敛点构成的集合

$$X = \{x_0 | x_0 \text{ 是序列 } \{f_n\}_{n=1}^{\infty} \text{ 的收敛点}\}$$

称为序列的收敛域.

在收敛域 X 上, 由如下对应法则

$$X \ni x \longrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$$

给出函数 $f : X \rightarrow \mathbf{R}$, 称为序列的极限函数, 记作 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n$. 对于收敛域 X 的任何子集 Y , 称序列 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在 Y 上点点收敛 (或处处收敛) 到 f .

这样, 对函数项级数的研究可以转化成对函数序列极限的研究: 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的收敛点是部分和序列 $\{S_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ 的收敛点, 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的和函数是部分和序列 $\{S_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ 的极限函数.

我们关心的极限函数的分析性质, 即下面的

问题 5.1.2. 函数序列 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的极限函数是否连续? 可导? 可积? 怎么计算其导数与积分?

例 5.1.3. 考虑函数序列

$$f_n(x) = x^n, \quad n = 1, 2, \dots$$

容易看出, 该函数序列的收敛域为 $(-1, 1]$, 其极限函数 $f : (-1, 1] \rightarrow \mathbf{R}$ 为

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{如果 } -1 < x < 1, \\ 1, & \text{如果 } x = 1. \end{cases}$$

从这个例子可以发现, 极限函数的定义域可能会缩小, 连续函数的极限不一定是连续函数.

我们先来研究极限函数的连续性, 具体的说, 考虑如下问题.

问题 5.1.4. 设函数序列 $\{f_n \in C((a, b))\}_{n=1}^\infty$ 在区间 (a, b) 上点点收敛, 其极限函数 $f = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$ 是否连续?

考虑 $x_0 \in (a, b)$ 处的连续性. 为此需要对任何 $\epsilon > 0$, 找某个 $\delta > 0$, 使得对任何 $|x - x_0| < \delta$, 都有

$$|f(x) - f(x_0)| < \epsilon.$$

注意到

$$|f(x) - f(x_0)| \leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(x_0)| + |f_n(x_0) - f(x_0)|,$$

由于 f_n 连续, 可估计上式的中间项; 又由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ 及 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_0) = f(x_0)$, 可估计剩下两项.

确切的说, 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$, 存在 $N(x) \in \mathbf{Z}_+$, 使得对任何 $n > N(x)$, 有

$$|f(x) - f_n(x)| < \frac{\epsilon}{3}.$$

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_0) = f(x_0)$, 存在 $N(x_0) \in \mathbf{Z}_+$, 使得对任何 $n > N(x_0)$, 有

$$|f(x_0) - f_n(x_0)| < \frac{\epsilon}{3}.$$

由于 f_n 连续, 存在 $\delta > 0$, 使得对任何 $|x - x_0| < \delta$, 都有

$$|f_n(x) - f_n(x_0)| < \frac{\epsilon}{3}.$$

为了把上述三个式子相加, 需要

$$n > N(x), \quad \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta),$$

能否找到这样的 n ? 除此之外, 逻辑上也有问题: 为了确定选哪个 n , 需要先找到 δ ; 但为了确定选哪个 δ , 又必须先找出 n .

解决的办法. 如果所有的 $\{N(x)\}_{x \in (a, b)}$ 能够选成同一个数 N , 则只要取定 $n > N$, 再由它选定 δ . 这样就可以把上述三个不等式相加. 人们把这个技术化的条件称为“一致收敛”.

5.1.1 函数序列的一致收敛性

定义 5.1.5. 称函数序列 $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ 在区间 I 上一致收敛到 f , 如果对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbf{Z}_+$, 使得对任何 $n \geq N$, 有

$$|f_n(x) - f(x)| < \epsilon, \quad \forall x \in I.$$

例 5.1.6. 考虑函数序列 $\{f_n(x) = x^n\}_{n=1}^{\infty}$, 对 $0 < a < 1$, $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在区间 $[-a, a]$ 上一致收敛, 但该序列在 $(-1, 1)$ 上不一致收敛.

定义 5.1.7. 称函数级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在区间 I 上一致收敛, 如果它的部分和序列 $\{S_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ 在 I 上一致收敛.

5.1.2 判断一致收敛

定理 5.1.8 (函数序列一致收敛的 Cauchy 准则). 函数序列 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在 I 上一致收敛的充分必要条件是: 对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbf{Z}_+$, 使得对任何 $n, m \geq N$, 有

$$|f_m(x) - f_n(x)| < \epsilon, \quad \forall x \in I.$$

推论 5.1.9 (函数级数一致收敛的 Cauchy 准则). 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 I 上一致收敛的充分必要条件是: 对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbf{Z}_+$, 使得对任何 $m > n \geq N$, 有

$$\left| \sum_{i=n+1}^m u_i(x) \right| < \epsilon, \quad \forall x \in I.$$

或者等价的, 对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbf{Z}_+$, 使得对任何 $n \geq N$ 以及 $p \in \mathbf{Z}_+$, 有

$$\left| \sum_{i=n+1}^{n+p} u_i(x) \right| < \epsilon, \quad \forall x \in I.$$

取 $p = 1$ 可得一致收敛的必要条件.

推论 5.1.10 (函数级数一致收敛的必要条件). 设函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 I 上一致收敛, 则 $\{u_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ 在 I 上一致收敛于零函数.

定理 5.1.11 (Weierstrass M-test). 设函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 满足

$$|u_n(x)| \leq M_n, \quad \forall x \in I, \quad n = 1, 2, \dots$$

如果数列级数 $\sum_{n=1}^{\infty} M_n$ 收敛, 则函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 I 上一致收敛.

例 5.1.12. 对任何正数 a , 函数级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 在区间 $[-a, a]$ 上一致收敛, 但这个函数级数在 $\mathbf{R}$ 上不一致收敛.

5.1.3 极限函数的连续性

定理 5.1.13 (Uniform limit Theorem). 设由连续函数构成的序列 $\{f_n \in C(I)\}_{n=1}^\infty$ 在 I 上一致收敛到 f , 则 f 在 I 上连续.

推论 5.1.14 (和函数的连续性). 设 $u_n(x) (n = 1, 2, \dots)$ 是区间 I 上的连续函数, 函数项级数 $\sum_{n=1}^\infty u_n(x)$ 在 I 上一致收敛, 则其和函数 $S(x) = \sum_{n=1}^\infty u_n(x)$ 在 I 上也连续.

由该推论知, 在一致收敛的条件下,

$$\sum_{n=1}^\infty u_n(\lim_{k \rightarrow \infty} x_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^\infty u_n(x_k).$$

例 5.1.15. $e^x = \sum_{n=0}^\infty \frac{x^n}{n!}$ 是 $\mathbf{R}$ 上的连续函数.

例 5.1.16. $\sin x = \sum_{n=0}^\infty (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$ 与 $\cos x = \sum_{n=0}^\infty (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$ 是 $\mathbf{R}$ 上的连续函数.

5.1.4 极限函数的积分

定理 5.1.17 (函数序列取极限与积分的可交换性). 设 $\{f_n \in C(I)\}_{n=1}^\infty$ 在区间 I 上一致收敛到 f , 则对任何 $a < b \in I$, 有

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx.$$

推论 5.1.18 (逐项积分). 设 $u_n(x) (n = 1, 2, \dots)$ 是区间 I 上的连续函数, 函数项级数 $\sum_{n=1}^\infty u_n(x)$ 在 I 一致收敛, 则对任何 $a < b \in I$ 有

$$\int_a^b \left(\sum_{n=1}^\infty u_n(x) \right) dx = \sum_{n=1}^\infty \int_a^b u_n(x) dx.$$

例 5.1.19. 设常数 $0 < a < 1$. 求积分

$$\int_0^a \left(\sum_{n=1}^\infty nx^n \right) dx$$

例 5.1.20.

$$\int_0^x \frac{\sin t}{t} dt = \sum_{n=0}^\infty \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!(2n+1)}.$$

5.1.5 极限函数的求导

定理 5.1.21 (函数序列取极限与求导的可交换性). 设函数 $f_n(n = 1, 2, \dots)$ 在区间 I 上有连续的导函数, 函数序列 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在 I 上点点收敛到 f , 导函数序列 $\{f'_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在 I 上一致收敛, 则 f 在 I 上可导, 并且有

$$f' = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n.$$

推论 5.1.22 (逐项求导). 设 $u_n(x)(n = 1, 2, \dots)$ 在区间 I 上有连续的导函数, 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 I 上点点收敛, 由导函数构成的函数级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$ 在 I 上一致收敛, 则和函数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 I 上可导, 且有

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n \right)'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x).$$

例 5.1.23. Riemann zeta 函数 $\zeta(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}$ 在区间 $(1, +\infty)$ 上可导.

5.2 幂级数

幂级数是形如

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-c)^n$$

的函数项级数. 做坐标变换 $y = x - c$ 之后, 我们只需要考虑 $c = 0$ 的情况

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n,$$

它在 $x = 0$ 处收敛. 除此之外, 注意到如下事实.

定理 5.2.1 (Abel). 如果幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 x_0 处收敛, 则该幂级数在区间 $(-|x_0|, |x_0|)$ 上点点绝对收敛.

证明: 数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x_0^n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n x_0^n = 0$. 特别的, $\{a_n x_0^n\}_{n=1}^{\infty}$ 有界, 不妨设

$$|a_n x_0^n| \leq M, \quad \forall n \in \mathbf{Z}_+.$$

对任何 $|x| < |x_0|$, 注意到

$$|a_n x^n| = |a_n x_0^n| \cdot \left(\frac{|x|}{|x_0|}\right)^n \leq M \left(\frac{|x|}{|x_0|}\right)^n,$$

由比较定理可知 $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n x^n|$ 收敛, 即 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 绝对收敛. $\square$

由 Abel 定理可知, 如果级数在某点 x_1 处发散, 则级数在 $(-\infty, -|x_1|) \cup (|x_1|, +\infty)$ 上发散.

定理 5.2.2. 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 是给定的幂级数, 则存在 $R \in \mathbf{R}_{\geq 0} \cup \{+\infty\}$, 使得

(1) 幂级数在 $(-R, R)$ 上点点绝对收敛.

(2) 幂级数在 $(-\infty, -R) \cup (R, +\infty)$ 上发散.

证明: 令 $A = \{x_0 \geq 0 \mid \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \text{ 在 } x_0 \text{ 处绝对收敛}\}$, 显然 $0 \in A$. 考虑 A 是否有上界, 如果 A 有上界, 则 $\sup A$ 存在, 令 $R = \sup A$; 如果 A 没有上界, 令 $R = +\infty$. 我们断言 R 具有定理中所述的性质.

我们只验证 $R > 0$ 的情形. (1) 对任何 $|y| < R$, $|y|$ 不是 A 的上界, 存在 $x_0 \in A$ 使得 $|y| < x_0$, 由 Abel 定理 5.2.1 知 y 处幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 绝对收敛. (2) 对任何 $|z| > R$, 如果 z 处幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛, 则由 Abel 定理 5.2.1 知 $\frac{|z|+R}{2}$ 处该幂级数绝对收敛, 即有 $\frac{|z|+R}{2} \in A$, 与 $R = \sup A$ 矛盾! 这就证明了 z 处该幂级数一定发散. $\square$

推论 5.2.3. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛域一定是如下集合之一:

$$\{0\}, \quad \mathbf{R}, \quad (-R, R), \quad (-R, R], \quad [-R, R), \quad [-R, R],$$

其中 $R \in \mathbf{R}_+$.

称上述定理中的 R 为幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径.

问题 5.2.4. 如何确定幂级数的收敛半径?

定理 5.2.5. 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = l,$$

其中 $l \in [0, +\infty]$, 则该幂级数的收敛半径为 $\frac{1}{l}$.

证明: 考虑 $y > 0$ 处幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 是否绝对收敛, 即 $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n y^n|$ 的收敛发散性. 注意到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1} y^{n+1}|}{|a_n y^n|} = ly,$$

利用 Ratio Test 可知, $y < \frac{1}{l}$ 时幂级数绝对收敛, $y > \frac{1}{l}$ 时幂级数不绝对收敛. 利用定理 5.2.2 证明中的结论, 可知幂级数的收敛半径为

$$R = \sup\{x_0 \geq 0 \mid \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \text{ 在 } x_0 \text{ 处绝对收敛}\} = \frac{1}{l}.$$

□

定理 5.2.6. 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = l,$$

其中 $l \in [0, +\infty]$, 则该幂级数的收敛半径为 $\frac{1}{l}$.

定理 5.2.7 (Cauchy-Hadamard Theorem). 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径 R 为

$$\frac{1}{R} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}.$$

例 5.2.8. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^p}$ 的收敛区间.

例 5.2.9. 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 $r \in (0, +\infty)$. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n!} x^n$ 的收敛半径.

5.2.1 幂级数的分析性质

定理 5.2.10 (内闭一致收敛). 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R , 则对任何正数 $b < R$, 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $[-b, b]$ 上一致收敛.

证明: 由幂级数在收敛半径内处处绝对收敛可知 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n b^n|$ 收敛. 注意到

$$|a_n x^n| \leq |a_n b^n|, \quad \forall x \in [-b, b],$$

利用 Weierstrass M-test 即得 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $[-b, b]$ 上一致收敛.

□

推论 5.2.11 (幂级数的连续性). 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R , 则它在区间 $(-R, R)$ 内连续.

推论 5.2.12 (幂级数的积分). 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R , 则对任何 $-R < x < R$ 有

$$\int_0^x \sum_{n=1}^{\infty} a_n t^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1},$$

特别的, 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$ 的收敛半径 $\geq R$.

推论 5.2.13 (幂级数的导数). 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R , 则它的和函数 $S(x)$ 在区间 $(-R, R)$ 中可导, 且有

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1},$$

特别的, $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$ 的收敛半径 $\geq R$.

证明: 对任何 $0 < b < R$, 我们证明幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$ 在 $[-b, b]$ 上一致收敛.

选定 $b < b_0 < R$. 由于幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R , 它在 $x = b_0$ 处收敛. 特别的, 序列 $\{|a_n b_0^n|\}_{n=1}^{\infty}$ 有界, 不妨设为

$$|a_n b_0^n| \leq M, \quad \forall n \in \mathbf{Z}_+.$$

这样, 对任何 $x \in [-b, b]$, 有

$$|n a_n x^{n-1}| \leq n |a_n| \cdot b^{n-1} = |a_n b_0^n| \cdot \frac{n}{b} \cdot \left(\frac{b}{b_0}\right)^n \leq M \frac{n}{b_0} \left(\frac{b}{b_0}\right)^{n-1},$$

利用达朗贝尔判别法可知 $\sum_{n=1}^{\infty} M \frac{n}{b_0} \left(\frac{b}{b_0}\right)^{n-1}$ 收敛, 再由 Weierstrass 强级数判别法可知 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$ 在 $[-b, b]$ 上一致收敛. $\square$

推论 5.2.14. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$ 的收敛半径都等于 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径.

推论 5.2.15. 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R , 则它的和函数 $S(x)$ 在区间 $(-R, R)$ 中有任意阶导函数, 且有

$$S^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{\infty} n(n-1)\dots(n-k+1)a_n x^{n-k},$$

它们的收敛半径都是 R .

例 5.2.16. 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 的收敛域为 $\mathbf{R}$. 记

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!},$$

则 f 是 $\mathbf{R}$ 上的连续函数, 它的积分为

$$\int_a^b \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_a^b \frac{x^n}{n!} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{b^{n+1}}{(n+1)!} - \frac{a^{n+1}}{(n+1)!} \right) = f(b) - f(a).$$

f 在 $\mathbf{R}$ 上处处可导, 导函数为

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} dx = f(x).$$

5.2.2 Taylor 级数

什么样的函数可以表示成幂级数?

问题 5.2.17. 给定函数 f , 是否存在幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ 使得

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n, \quad \forall x \in (x_0 - r, x_0 + r).$$

由命题5.2.15可得如下必要条件. 如果 f 在区间 $(x_0 - r, x_0 + r)$ 上能表示成幂级数, 则 f 在该区间上各阶导函数都存在且连续.

定义 5.2.18. 如果 f 在区间 I 上各阶导函数都存在且连续, 则称 f 是 I 上的光滑函数, 记作 $f \in C^\infty(I)$.

如何确定各个系数 a_n ?

定理 5.2.19 (幂级数展开的唯一性). 如果函数 f 在区间 $(x_0 - r, x_0 + r)$ 上能表示成幂级数

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n, \quad \forall x \in (x_0 - r, x_0 + r),$$

则

$$a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

这样, 如果希望把光滑函数 $f \in C^\infty((x_0 - r, x_0 + r))$ 表示成幂级数, 则至多一个候选幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n,$$

我们把它称为 f 的 Taylor 级数, 记作

$$f(x) \sim \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n,$$

但我们还不知道 Taylor 级数是否收敛, 更不知道它是否收敛到 f .

Taylor 级数的部分和为 $S_n(x) = \sum_{i=0}^n \frac{f^{(i)}(x_0)}{i!} (x - x_0)^i$, 它与 f 的差异为

$$R_n(x) = f(x) - S_n(x),$$

这里 $R_n(x)$ 为 Taylor 展开的余项, 可以表示成 Lagrange 余项

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(x_0 + \theta(x - x_0))}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1},$$

其中 $\theta \in (0, 1)$ 是某个适当选取的数.

由幂级数收敛的定义知: 在区间 $(x_0 - r, x_0 + r)$ 上 Taylor 级数收敛到 f 的充分必要条件是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0, \quad \forall x \in (x_0 - r, x_0 + r).$$

定理 5.2.20. 设 f 是开区间 I 上的光滑函数. 如果存在正常数 M, C , 使得

$$|f^{(n)}(x)| \leq MC^n n!, \quad \forall n \in \mathbf{Z}_+, \forall x \in I,$$

则 f 是 I 上的实解析函数, 即对任何 $x_0 \in I$, 存在正数 r , 使得

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n, \quad \forall x \in (x_0 - r, x_0 + r).$$

证明: 取正数 r 使得 $(x_0 - r, x_0 + r) \subset I$ 且 $r < \frac{1}{C}$. 对每个点 $x \in (x_0 - r, x_0 + r)$, 利用带 Lagrange 余项的 Taylor 公式可知存在 ξ_n 介于 x_0 与 x 之间, 使得

$$f(x) - \sum_{i=0}^{n-1} \frac{f^{(i)}(x_0)}{i!} (x - x_0)^i = \frac{f^{(n)}(\xi_n)}{n!} (x - x_0)^n,$$

结合条件可得

$$\left| f(x) - \sum_{i=0}^{n-1} \frac{f^{(i)}(x_0)}{i!} (x - x_0)^i \right| \leq MC^n r^n = M \cdot (Cr)^n.$$

由于 $Cr < 1$, 上式表明

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{i=0}^{n-1} \frac{f^{(i)}(x_0)}{i!} (x - x_0)^i \right) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{f^{(i)}(x_0)}{i!} (x - x_0)^i.$$

□

例 5.2.21. $f(x) = \sin x$.

证明: $\sin x$ 的 Taylor 级数为

$$\sin x \sim \frac{x}{1!} - \frac{x^3}{3!} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

它的收敛域为 $\mathbf{R}$, 收敛半径为 $+\infty$. 为了研究这个 Taylor 级数的收敛行为, 我们需要估计余项.

$\sin x$ 在 $x = 0$ 附近带 Lagrange 余项的 Taylor 公式为:

- 展开至 x^{2n+1} 项:

$$\sin x = \frac{x}{1!} - \frac{x^3}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \frac{(-1)^{n+1} \sin(\theta x)}{(2n+2)!} x^{2n+2}, \quad \theta \in (0, 1).$$

- 展开至 x^{2n} 项:

$$\sin x = \frac{x}{1!} - \frac{x^3}{3!} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + \frac{(-1)^n \cos(\theta' x)}{(2n+1)!} x^{2n+1}, \quad \theta' \in (0, 1).$$

余项分别为

$$R_{2n+1}(x) = \frac{(-1)^{n+1} \sin(\theta x)}{(2n+2)!} x^{2n+2}, \quad R_{2n}(x) = \frac{(-1)^n \cos(\theta' x)}{(2n+1)!} x^{2n+1}.$$

所以有

$$|R_n(x)| \leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}, \quad n = 1, 2, \dots$$

则对任何正数 r , 在区间 $(-r, r)$ 上有:

$$|R_n(x)| \leq \frac{r^{n+1}}{(n+1)!}, \quad \forall x \in (-r, r).$$

注意到 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r^{n+1}}{(n+1)!} = 0$, 因此在 $(-r, r)$ 上, 上述 Taylor 级数收敛到 $\sin x$

$$\sin x = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

由 r 的任意性知 Taylor 级数在 $\mathbf{R}$ 上收敛到 $\sin x$. □

例 5.2.22. 类似的, 有

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \quad \forall x \in \mathbf{R}.$$

例 5.2.23. 设 α 是给定的实数. 利用 Cauchy 余项的 Taylor 公式可以证明

$$\sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n = (1+x)^\alpha, \quad \forall |x| < 1.$$

例如

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n &= \frac{1}{(1-x)^2}, \quad \forall -1 < x < 1, \\ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+2)(n+1)}{2} x^n &= \frac{1}{(1-x)^3}, \quad \forall -1 < x < 1, \\ \sum_{n=0}^{\infty} \binom{2n}{n} x^n &= \frac{1}{\sqrt{1-4x}}, \quad \forall -\frac{1}{4} < x < \frac{1}{4}, \end{aligned}$$

命题 5.2.24 (Taylor 公式的 Cauchy 余项). 设函数 f 在区间 I 上有直到 $(n+1)$ 阶导数, 则对任何 $a, b \in I$, 存在 $0 < \theta < 1$ 使得:

$$f(b) = f(a) + \frac{f^{(1)}(a)}{1!}(b-a) + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(b-a)^n + R_n(b),$$

其中余项 (称为 Cauchy 余项) 为

$$R_n(b) = \frac{f^{(n+1)}(a + \theta(b-a))}{n!} (1-\theta)^n (b-a)^{n+1}.$$

例 5.2.25. 设 $a \notin \mathbf{Z}_{\geq 0}$. 证明: 对任何 $-1 < x < 1$, 有

$$(1+x)^a = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a(a-1)\dots(a-n+1)}{n!} x^n.$$

证明: 利用带 Cauchy 余项的 Taylor 公式, 得

$$(1+x)^a = \sum_{i=0}^n \frac{a(a-1)\dots(a-i+1)}{i!} x^i + R_n(x),$$

其中余项为

$$\begin{aligned} R_n(x) &= \frac{a(a-1)\dots(a-n)}{n!} (1+\theta x)^{a-n-1} (1-\theta)^n x^{n+1} \\ &= \frac{a(a-1)\dots(a-n)}{n!} x^{n+1} \left(\frac{1-\theta}{1+\theta x}\right)^n (1+\theta x)^{a-1}. \end{aligned}$$

下面来证明: 对任何固定的 $-1 < x < 1$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$.

为此, 注意到如下事实:

(1) 对任何 $-1 < x < 1$, 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a(a-1)\dots(a-n)}{n!} x^{n+1}$ 绝对收敛 (达朗贝尔判别法). 特别的, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a(a-1)\dots(a-n)}{n!} x^{n+1} = 0.$$

(2) 显然 $0 < \frac{1-\theta}{1+\theta x} < 1$, 所以 $0 < \left(\frac{1-\theta}{1+\theta x}\right)^n < 1$.

(3)

$$1 - |x| < 1 + \theta x < 1 + |x|,$$

所以 $(1+\theta x)^{a-1}$ 介于 $(1-|x|)^{a-1}$ 与 $(1+|x|)^{a-1}$ 之间, 上下界 $(1-|x|)^{a-1}$ 与 $(1+|x|)^{a-1}$ 都是与 n 无关的常数.

结合这三点可知: 对任何固定的 $-1 < x < 1$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$. 因此

$$(1+x)^a = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a(a-1)\dots(a-n+1)}{n!} x^n, \quad \forall -1 < x < 1.$$

□

第六章 Fourier 级数与 Fourier 变换

6.1 Fourier 级数的定义

Fourier 分析, 是分析学的重要分支. 它研究如何将一个函数或信号表达为 (或者近似为) 简单三角函数之和. 它包含至少两方面内容: *Fourier* 级数理论与 *Fourier* 变换理论.

定义 6.1.1. 一个三角多项式是指形如

$$P(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

的函数, 其中 $a_0, a_1, \dots, a_N, b_1, \dots, b_N$ 是实数或复数, $P(x)$ 是周期为 2π 的函数.

利用 *Euler* 公式 $e^{ix} = \cos x + i \sin x$, 可将上述 P 改写为

$$\begin{aligned} P(x) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N \left(\frac{a_n + b_n i}{2} e^{-inx} + \frac{a_n - b_n i}{2} e^{inx} \right) \\ &= \sum_{n=-N}^N c_n e^{inx}. \end{aligned}$$

例 6.1.2 (三角多项式的积分). 对正整数 n , 有

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos nx dx = \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx dx = 0.$$

对正整数 m, n 有

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{+\pi} \cos mx \cos nx dx &= \int_{-\pi}^{+\pi} \sin mx \sin nx dx = \begin{cases} 0, & \text{如果 } m \neq n, \\ \pi, & \text{如果 } m = n. \end{cases} \\ \int_{-\pi}^{+\pi} \cos mx \sin nx dx &= 0. \end{aligned}$$

例 6.1.3 (复值函数的求导与积分). 对 $\mathbb{R}$ 上的复值函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$, 若记 $f(x) = u(x) + iv(x)$, 则可定义 f 的导数与积分分别为

$$f'(x) = u'(x) + iv'(x), \quad \int_a^b f(x)dx = \int_a^b u(x)dx + i \int_a^b v(x)dx.$$

在此定义下, 有 $(e^{inx})' = ine^{inx}$, 且有求导的 *Leibniz* 法则成立: 若 f, g 都可导, 则有 $(fg)' = f'g + fg'$.

对复值函数, 也有 *Newton-Leibniz* 公式: 若 f 在 $[a, b]$ 上可积, F 在 $[a, b]$ 上连续, 且对任何 $x \in (a, b)$ 都有 $F'(x) = f(x)$, 则有

$$\int_a^b f(x)dx = F|_a^b = F(b) - F(a).$$

由此可得分部积分公式: 若 f, g 是 C^1 光滑的复值函数, 则有

$$\int_a^b f'(x)g(x)dx = fg|_a^b - \int_a^b f(x)g'(x)dx.$$

例 6.1.4. 可将例6.1.2的结果改写成: 对整数 m, n 有

$$\int_{-\pi}^{\pi} e^{inx} e^{-imx} dx = 2\pi \delta_{n,m} = \begin{cases} 0, & \text{如果 } n \neq m, \\ 2\pi, & \text{如果 } n = m, \end{cases}$$

其中 $\delta_{n,m}$ 是 *Kronecker* 符号.

例 6.1.5. 称如下的三角多项式

$$D_N(x) = \sum_{n=-N}^N e^{inx} = \frac{\sin((N + \frac{1}{2})x)}{\sin(x/2)}$$

为第 N 个狄利克雷核 (*Dirichlet Kernel*).

记前 N 个狄利克雷核的平均为

$$F_N(x) = \frac{D_0(x) + \cdots + D_{N-1}(x)}{N} = \frac{1}{N} \left(\frac{\sin \frac{Nx}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \right)^2.$$

称之为第 N 个费耶核 (*Fejér Kernel*).

定义 6.1.6. 一个三角级数是指形如

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

的函数级数. 记其部分和函数为

$$S_N(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n \cos nx + b_n \sin nx),$$

定义上述三角级数的和函数为 $S(x) = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N(x)$.

若用指数函数 e^{inx} 表示, 则三角级数形如

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx},$$

其部分和函数为

$$S_N(x) = \sum_{n=-N}^N c_n e^{inx},$$

定义三角级数的和函数为

$$S(x) = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N(x) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=-N}^N c_n e^{inx}.$$

问题 6.1.7. 给定周期为 2π 的函数 f , 能否将 f 表示成三角级数?

若三角级数

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

在 $[-\pi, \pi]$ 上一致收敛到 $f(x)$, 则可逐项积分得到

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx, \\ a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad \forall n \in \mathbb{Z}_+, \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx, \quad \forall n \in \mathbb{Z}_+. \end{aligned} \tag{6.1}$$

由此可知, 要将 f 表示为三角级数, 只有唯一的候选级数.

定义 6.1.8. 设 f 是周期为 2π 的函数, 且在 $[-\pi, \pi]$ 上可积, 则定义 f 的 *Fourier* 系数如(6.1)式所示, 称对应的三角级数为 f 的 *Fourier* 级数, 记作

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

为了写成更加对称的形式, 我们更喜欢用 $\{e^{inx} : n \in \mathbb{Z}\}$ 表示 f 的 *Fourier* 级数.

定义 6.1.9. 设 f 是周期为 L 的函数, 且在任何一个周期 $[a, b]$ 上可积 (这里 $b - a = L$), 定义 f 的第 n 个 Fourier 系数为

$$\hat{f}(n) = \frac{1}{L} \int_a^b f(x) e^{-2\pi i n x / L} dx,$$

定义 f 的 Fourier 级数为

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{f}(n) e^{2\pi i n x / L},$$

形式化的记录为

$$f(x) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{f}(n) e^{2\pi i n x / L}.$$

若 f 的周期为 2π , 则 f 的 Fourier 系数为

$$\hat{f}(n) = \frac{1}{L} \int_a^b f(x) e^{-i n x} dx.$$

注意, 在上述定义中, 我们只是对可积函数 f 定义了其 Fourier 系数, 并没有谈及相应的 Fourier 级数是否收敛, 更没有讨论 Fourier 级数是否收敛到 f .

对正整数 N , 定义 f 的 Fourier 级数的第 N 个部分和为

$$S_N(f)(x) = \sum_{n=-N}^N \hat{f}(n) e^{2\pi i n x / L}.$$

Fourier 级数理论的基本问题如下:

问题 6.1.10. 在怎样的意义下, 当 $N \rightarrow \infty$ 时有 $S_N(f)$ 收敛到 f ?

更加具体的, 是否对每个 x 都有

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N(f)(x) = f(x)?$$

容易看出, 我们不能期望上述结果对所有的 x 都成立, 因为总可修改可积函数在一点处的值而保持 Fourier 系数不变. 这样, 我们可能会对连续的周期函数 f 问同样的问题, 此问题的答案仍然是否定的, 1873 年 Du Bois-Reymond 构造了一个连续函数, 其 Fourier 级数在某点处发散.

另一方面, 有如下正面的结果. 我们将在下一节中证明: 若 f 是 C^1 光滑的周期函数, 则其 Fourier 级数一致收敛到 f . 一般可积函数 Fourier 级数的逐点收敛性问题, 在 1966 年由 L.Carleson 解决, 他证明了: 至多除了一个测度为零的集合之外, 在其余点处 f 的 Fourier 级数都收敛到 f . Carleson 的证明是非常复杂的, 直到 1990 年代才被数学家们更好的理解.

例 6.1.11. 设 $f: [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ 为 $f(x) = x$, 则其 Fourier 级数为

$$f(x) \sim 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\sin nx}{n}.$$

例 6.1.12. 设 $f: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}$ 为 $f(x) = \frac{(\pi-x)^2}{4}$, 则其 Fourier 级数为

$$f(x) \sim \frac{\pi^2}{12} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2}.$$

6.2 Fourier 级数的逐点收敛性

定义 6.2.1. 设 V 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的线性空间, 所谓 V 上的一个内积是指一个映射 $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{C}$, 要求它满足如下三个条件:

(i) 共轭对称性: 对任何 $x, y \in V$ 有 $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$;

(ii) 关于第一个分量是线性的: 对任何 $x, y, z \in V$ 与 $a, b \in \mathbb{C}$ 有

$$\langle ax + by, z \rangle = a\langle x, z \rangle + b\langle y, z \rangle;$$

(iii) (半) 正定性: 对任何 $x \in V$ 有 $\langle x, x \rangle \geq 0$.

定义 V 中成员 x 的范数 (norm) 为

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}.$$

由条件 (i) 可知 $\langle x, x \rangle = \overline{\langle x, x \rangle}$, 表明 $\langle x, x \rangle$ 是实数; 由条件 (i) 与 (ii) 可知内积关于第二个分量是共轭线性的:

$$\langle w, ax + by \rangle = \bar{a}\langle w, x \rangle + \bar{b}\langle w, y \rangle;$$

在条件 (iii) 中我们只要求半正定性, 这是因为在 Fourier 级数理论中可积复值函数构成的线性空间上自然的内积结构不是严格正定的. 称内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是严格正定的, 如果对 $x \neq 0$ 有 $\langle x, x \rangle > 0$.

例 6.2.2. $\mathbb{C}^n$ 上有如下内积: 对 $\mathbf{z} = (z_1, \dots, z_n)$, $\mathbf{w} = (w_1, \dots, w_n)$, 定义

$$\langle \mathbf{z}, \mathbf{w} \rangle = \sum_{j=1}^n z_j \overline{w_j}.$$

例 6.2.3. 用 $\mathcal{R}$ 表示由所有周期为 2π 的可积复值函数构成的集合, 则 $\mathcal{R}$ 上有如下内积: 对 f, g 定义

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \overline{g(x)} dx.$$

在此内积下, f 的范数为

$$\|f\| = \left(\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(x)|^2 dx \right)^{1/2}.$$

定义 6.2.4. 设 V 是内积空间, 称 V 的成员 x 与 y 正交, 记作 $x \perp y$, 如果 $\langle x, y \rangle = 0$.

命题 6.2.5. 设 V 是内积空间.

(1) 毕达哥拉斯定理: 若 x 与 y 正交, 则 $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$.

(2) Cauchy-Schwartz 不等式: 对任何 $x, y \in V$, 有

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\|.$$

(3) 三角不等式: 对任何 $x, y \in V$, 有

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

证明: (1) 直接计算可得

$$\|x + y\|^2 = \langle x + y, x + y \rangle = \langle x, x \rangle + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle = \langle x, x \rangle + \langle y, y \rangle = \|x\|^2 + \|y\|^2.$$

(2) 设 $\langle x, y \rangle = re^{i\theta}$. 对任何实数 t , 利用内积的正定性可得

$$0 \leq \langle x - te^{i\theta}y, x - te^{i\theta}y \rangle = \|x\|^2 + \|y\|^2 \cdot t^2 - 2rt,$$

表明函数 $g(t) = \|x\|^2 + \|y\|^2 \cdot t^2 - 2rt$ 在 $\mathbb{R}$ 上取值非负. 当 $\|y\| = 0$ 时, 一次函数 $g(t) = -2rt + \|x\|^2$ 取值非负, 可知 $r = 0$; 当 $\|y\|^2 > 0$ 时, 二次函数 $g(t)$ 取值非负, 可得其判别式 $\Delta \leq 0$, 即有 $(2r)^2 - 4\|x\|^2 \cdot \|y\|^2 \leq 0$, 得到 $r \leq \|x\| \cdot \|y\|$.

(3) 利用 (2) 的结论, 可得

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 &= \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\operatorname{Re}\langle x, y \rangle \leq \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2|\langle x, y \rangle| \\ &\leq \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\|x\| \cdot \|y\| = (\|x\| + \|y\|)^2. \end{aligned}$$

□

以下我们来研究 Fourier 级数的收敛问题. 对周期可积函数构成的空间 $\mathcal{R}$ 赋予例6.2.3 中所述的內积结构. 对每个整数 n , 定义 $\mathbf{e}_n(x) = e^{inx}$, 例6.1.4的结果表明

$$\langle \mathbf{e}_n, \mathbf{e}_m \rangle = \delta_{n,m},$$

即 $\{\mathbf{e}_n : n \in \mathbb{Z}\}$ 是 $\mathcal{R}$ 的一个正交规范向量组. 对 $f \in \mathcal{R}$, 其 *Fourier* 系数为

$$\widehat{f}(n) = \langle f, \mathbf{e}_n \rangle,$$

f 的 *Fourier* 级数为

$$f \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} \widehat{f}(n) e^{inx},$$

Fourier 级数的第 N 个部分和为

$$S_N(f) = \sum_{n=-N}^N \widehat{f}(n) e^{inx} = \sum_{n=-N}^N \widehat{f}(n) \mathbf{e}_n.$$

命题 6.2.6. 设 f 是周期为 2π 的可积函数, 则级数

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |\widehat{f}(n)|^2 = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=-N}^N |\widehat{f}(n)|^2$$

收敛, 且有如下的 Bessel 不等式成立:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |\widehat{f}(n)|^2 \leq \|f\|^2.$$

证明: 记 f 的 Fourier 系数为 $a_n = \widehat{f}(n)$. 对整数 $m \in [-N, N]$ 有

$$\langle f - S_N(f), \mathbf{e}_m \rangle = \langle f, \mathbf{e}_m \rangle - \left\langle \sum_{n=-N}^N a_n \mathbf{e}_n, \mathbf{e}_m \right\rangle = a_m - \sum_{n=-N}^N a_n \delta_{n,m} = 0,$$

由此可知 $f - S_N(f) \perp S_N(f)$. 利用毕达哥拉斯定理可得

$$\begin{aligned} \|f\|^2 &= \|S_N(f) + (f - S_N(f))\|^2 = \|S_N(f)\|^2 + \|f - S_N(f)\|^2 \\ &\geq \|S_N(f)\|^2 = \sum_{n=-N}^N |a_n|^2, \end{aligned}$$

这表明 $\{\sum_{n=-N}^N |a_n|^2\}$ 关于 N 单调递增且有上界 $\|f\|^2$, 由此可得级数 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |a_n|^2$ 收敛且有

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |a_n|^2 \leq \|f\|^2.$$

□

定理 6.2.7 (Riemann-Lebesgue lemma). 设 f 是周期为 2π 的可积函数, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时有 $\widehat{f}(n) \rightarrow 0$. 一般的, 若 f 是 $[a, b]$ 上的可积函数, 则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) e^{2\pi i n x / (b-a)} dx = 0.$$

证明: 由命题 6.2.6 的结论, 级数 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |\widehat{f}(n)|^2$ 收敛, 因而有 $\lim_{n \rightarrow \infty} |\widehat{f}(n)| = 0$. □

命题 6.2.8 (最佳逼近). 设 f 是周期为 2π 的可积函数, $a_n = \widehat{f}(n)$ 是其 Fourier 系数, 则对任何复数 $c_{-N}, \dots, c_N$ 有

$$\|f - S_N(f)\| \leq \|f - \sum_{n=-N}^N c_n \mathbf{e}_n\|,$$

等号成立当且仅当对每个 $|n| \leq N$ 都有 $c_n = a_n$.

证明: 利用毕达哥拉斯定理可得

$$\begin{aligned} \|f - \sum_{n=-N}^N c_n \mathbf{e}_n\|^2 &= \left\| \left(f - \sum_{n=-N}^N a_n \mathbf{e}_n \right) + \sum_{n=-N}^N (a_n - c_n) \mathbf{e}_n \right\|^2 \\ &= \|f - S_N(f)\|^2 + \sum_{n=-N}^N |a_n - c_n|^2 \\ &\geq \|f - S_N(f)\|^2. \end{aligned}$$

□

定理 6.2.9 (Fourier 级数逐点收敛定理). 设 f 是周期为 2π 的可积函数, 且在 x_0 处可微, 则有

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} S_N(f)(x_0) = f(x_0).$$

证明: 定义

$$F(x) = \begin{cases} \frac{f(x_0 - x) - f(x_0)}{x}, & \text{如果 } x \neq 0 \text{ 且 } |x| \leq \pi \\ -f'(x_0), & \text{如果 } x = 0. \end{cases}$$

利用命题??可证明 F 在 $[-\pi, \pi]$ 上可积.

直接计算可得

$$\begin{aligned}
 S_N(f)(x_0) - f(x_0) &= \left(\sum_{n=-N}^N \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{in(x_0-x)} dx \right) - f(x_0) \\
 &= \left(\sum_{n=-N}^N \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x_0-x) e^{inx} dx \right) - f(x_0) \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x_0-x) D_N(x) dx - \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x_0) D_N(x) dx \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (f(x_0-x) - f(x_0)) D_N(x) dx \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(x) \frac{x \sin(N + \frac{1}{2})x}{\sin \frac{x}{2}} dx \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(x) \frac{x}{\sin \frac{x}{2}} \cos \frac{x}{2} \sin Nx dx + \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(x) x \cos Nx dx,
 \end{aligned}$$

对可积函数 $F(x) \frac{x}{\sin \frac{x}{2}} \cos \frac{x}{2}$ 与 $F(x)x$ 用 *Riemann-Lebesgue lemma*, 可得当 $N \rightarrow \infty$ 时上式右边趋于零. 这就证明了

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} S_N(f)(x_0) = f(x_0).$$

□

沿用上述证明方法, 可得如下的 *Dirichlet-Dini Criterion*.

定理 6.2.10 (Dirichlet-Dini Criterion). 设 f 是周期为 2π 的可积函数, 若实数 L 满足

$$\int_0^{\pi} \left| \frac{f(x_0+t) + f(x_0-t)}{2} - L \right| \cdot \frac{dt}{t} < +\infty,$$

则 f 的 *Fourier* 级数在 x_0 处收敛到 L , 即有

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N(f)(x_0) = L.$$

推论 6.2.11. 设 f 是周期为 2π 的可积函数, 且 x_0 处 f 的左右极限 $f(x_0-), f(x_0+)$ 与左右导数 $f'(x_0-), f'(x_0+)$ 都存在, 则有

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N(f)(x_0) = \frac{f(x_0-) + f(x_0+)}{2}.$$

6.3 Fourier 级数的均方收敛性 *

定理 6.3.1. 设 f 是周期为 2π 的周期函数, 其 *Fourier* 级数为 $f \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} \widehat{f}(n) e^{inx}$, 则有

(1) Fourier 级数的均方收敛性:

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - S_N(f)(x)|^2 dx = 0.$$

(2) 帕塞瓦尔等式 (Parseval's theorem):

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |\hat{f}(n)|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 dx.$$

证明概要. 证明分成如下三步.

(1) 先证明连续周期函数可用三角多项式逼近. 具体的说, 对任何周期 2π 的连续函数 g , 对任何正数 ϵ , 都存在三角多项式 $P(x)$ 使得

$$|g(x) - P(x)| < \epsilon, \quad \forall x \in [-\pi, \pi].$$

设 $S_k(g)(x)$ 是 g 的 Fourier 级数的第 k 个部分和函数, 令

$$\sigma_N(g)(x) = \frac{S_0(g)(x) + \cdots + S_{N-1}(g)(x)}{N}$$

为 $S_0(g), \dots, S_{N-1}(g)$ 的平均, 则有

$$\sigma_N(g)(x_0) - g(x_0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (g(x_0 - x) - g(x_0)) F_N(x) dx,$$

其中 $F_N(x)$ 是例6.1.5中所述的第 N 个费耶核. 由于 g 在 x_0 处连续, 存在 $\delta > 0$ 使得对任何 $|x| \leq \delta$ 有 $|g(x_0 - x) - g(x_0)| < \frac{\epsilon}{2}$, 从而有

$$\left| \frac{1}{2\pi} \int_{|x| \leq \delta} (g(x_0 - x) - g(x_0)) F_N(x) dx \right| \leq \frac{\epsilon}{2} \cdot \frac{1}{2\pi} \int_{|x| \leq \delta} F_N(x) dx \leq \frac{\epsilon}{2}.$$

设 $\max_{x \in [-\pi, \pi]} |g(x)| = K$, 则当 N 充分大时 ($N > \frac{4K}{\epsilon \sin \frac{\delta}{2}}$) 有

$$\begin{aligned} & \left| \frac{1}{2\pi} \int_{|x| \geq \delta} (g(x_0 - x) - g(x_0)) F_N(x) dx \right| \\ & \leq \frac{1}{2\pi} \int_{|x| \geq \delta} 2K \cdot \frac{1}{N \sin^2 \frac{\delta}{2}} dx \\ & \leq \frac{2K}{N \sin^2 \frac{\delta}{2}} \\ & < \frac{\epsilon}{2}. \end{aligned}$$

结合这两方面, 可知当 $N > \frac{4K}{\epsilon \sin \frac{\delta}{2}}$ 时有

$$|\sigma_N(g)(x_0) - g(x_0)| < \epsilon, \quad \forall x_0 \in [-\pi, \pi].$$

令 $P(x) = \sigma_N(g)(x)$, 它是 $g(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的三角多项式逼近.

(2) 再证明任何可积周期函数可用连续周期函数逼近.

设 f 是周期 2π 的可积函数, K 是 $|f|$ 的上界, 则对任何正数 ϵ , 都存在周期 2π 的连续函数 g , 满足

$$\int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - g(x)| dx < \epsilon^2, \quad \text{且} \quad \max_{x \in [-\pi, \pi]} |g(x)| \leq K.$$

由此可得

$$\|f - g\|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - g(x)|^2 dx \leq \frac{2K}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - g(x)| dx \leq \frac{K}{\pi} \epsilon^2,$$

即有 $\|f - g\| \leq C\epsilon$.

(3) 结合 (1), (2), 对任何 $\epsilon > 0$, 存在 f 的连续函数逼近 g , 以及 g 的三角多项式逼近 P , 满足

$$\|f - P\| \leq \|f - g\| + \|g - P\| \leq (1 + C)\epsilon.$$

设三角多项式 $P(x)$ 的次数为 N_0 , 即 $P(x)$ 形如 $\sum_{n=-N_0}^{N_0} b_n e^{inx}$. 对正整数 $N \geq N_0$, 由命题 6.2.8 可得

$$\|f - S_N(f)\| \leq \|f - \sum_{n=-N_0}^{N_0} b_n e^{inx}\| \leq (1 + C)\epsilon.$$

这就证明了 Fourier 级数的均方收敛性:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \|f - S_N(f)\| = 0.$$

再结合毕达哥拉斯定理可得

$$\|f\|^2 - \|S_N(f)\|^2 = \|f - S_N(f)\|^2 \leq (1 + C)^2 \epsilon^2,$$

即有

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 dx - \sum_{n=-N}^N |\hat{f}(n)|^2 \leq (1 + C)^2 \epsilon^2.$$

由此可得帕塞瓦尔等式. □

推论 6.3.2 (一般形式的帕塞瓦尔等式). 设 f, g 是周期为 2π 的可积函数, 它们的 Fourier 级数分别为

$$f \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e^{inx}, \quad g \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} b_n e^{inx},$$

则有

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \overline{g(x)} dx = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n \overline{b_n}.$$

证明: 注意到, 有如下恒等式

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{4} (\|f+g\|^2 - \|f-g\|^2 + i(\|f+ig\|^2 - \|f-ig\|^2)),$$

之后再用 $f+g, f-g, f+ig, f-ig$ 的帕塞瓦尔等式代入即可. $\square$

6.4 Fourier 级数的应用

定理 6.4.1 (等周不等式). 设 D 是由光滑封闭曲线 C 所围成的有界区域, 若 C 的长度为 ℓ , 则 D 的面积 A 满足

$$A \leq \frac{\ell^2}{4\pi},$$

当且仅当 C 是圆周时上式取等号.

证明: 不妨设 $\ell = 2\pi$, 来证明 $A \leq \pi$. (对一般的情形, 引入坐标变换 $x' = \frac{2\pi}{\ell}x, y' = \frac{2\pi}{\ell}y$, 在新坐标系中 C 的长度为 2π , D 的面积为 $(\frac{2\pi}{\ell})^2 A$, 由特例的结论可得 $(\frac{2\pi}{\ell})^2 A \leq \pi$, 得证一般情形的等周不等式.)

任取 C 的一个参数化 $\eta: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$, 令 $h(t) = \int_a^t \|\eta'(t)\| dt$, 令 $\gamma(s) = \eta(h^{-1}(s))$, 它给出 C 的弧长参数化 $\gamma: [0, 2\pi] \rightarrow C$, 满足 $\|\gamma'(s)\| = 1$.

设 $\gamma(s) = (x(s), y(s))$, 则 $x(s), y(s)$ 是周期为 2π 的光滑实值函数. 考虑 $x(s), y(s)$ 的 Fourier 级数

$$x(s) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e^{ins}, \quad y(s) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} b_n e^{ins}.$$

用分部积分计算 Fourier 系数, 可得 $x'(s), y'(s)$ 的 Fourier 级数为

$$x'(s) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} i n a_n e^{ins}, \quad y'(s) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} i n b_n e^{ins}.$$

由条件 $x'(s)^2 + y'(s)^2 = 1$ 及帕塞瓦尔等式可得

$$1 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (x'(s)^2 + y'(s)^2) ds = \sum_{n=-\infty}^{\infty} n^2 (|a_n|^2 + |b_n|^2). \quad (6.2)$$

利用 Green 公式与推论6.3.2, 可计算 D 的面积:

$$\begin{aligned}
 A &= \iint_D dx dy \\
 &= \frac{1}{2} \left| \int_{\partial D} x dy - y dx \right| \\
 &= \frac{1}{2} \left| \int_0^{2\pi} (x(s)y'(s) - y(s)x'(s)) ds \right| \\
 &= \pi \left| \sum_{n=-\infty}^{\infty} n(a_n \overline{b_n} - \overline{a_n} b_n) \right|.
 \end{aligned}$$

结合(6.2)式可得

$$A \leq \pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} |n| \cdot 2|a_n||b_n| \leq \pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} n^2(|a_n|^2 + |b_n|^2) = \pi.$$

□

定理 6.4.2 (Weyl 等分布定理). 设 γ 是无理数, 则 $\{\gamma\}, \{2\gamma\}, \{3\gamma\}, \dots$ 在区间 $[0, 1)$ 中是等分布的, 即对任何区间 $(a, b) \subset [0, 1)$, 有

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{\#\{1 \leq n \leq N : \{n\gamma\} \in (a, b)\}}{N} = b - a.$$

引理 6.4.3. 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是周期为 1 的连续函数, γ 是无理数, 则有

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(n\gamma) = \int_0^1 f(x) dx. \quad (6.3)$$

证明: (1) 对三角级数 $P(x) = \sum_{k=-m}^m c_k e^{2\pi i k x}$, 有(6.3)式成立。这是由于

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N P(n\gamma) = c_0 + \sum_{k \neq 0} c_k \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{e^{2\pi i k \gamma} (1 - e^{2\pi i k N \gamma})}{N(1 - e^{2\pi i k \gamma})} = c_0 = \int_0^1 P(x) dx.$$

(2) 对一般的连续周期函数 f , 利用定理(6.3.1)的证明中所建立的结论, 对任何 $\epsilon > 0$, 存在三角函数 $P(x)$ 满足

$$|f(x) - P(x)| < \frac{\epsilon}{3}, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

利用 (1) 中的结论, 存在 $N_0 \in \mathbb{Z}_+$, 使得对 $N \geq N_0$ 都有

$$\left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N P(n\gamma) - \int_0^1 P(x) dx \right| < \frac{\epsilon}{3}.$$

由此可得对 $N \geq N_0$ 有

$$\begin{aligned}
 & \left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(n\gamma) - \int_0^1 f(x) dx \right| \\
 & \leq \left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(n\gamma) - \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N P(n\gamma) \right| + \left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N P(n\gamma) - \int_0^1 P(x) dx \right| + \left| \int_0^1 P(x) dx - \int_0^1 f(x) dx \right| \\
 & \leq \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N |f(n\gamma) - P(n\gamma)| + \left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N P(n\gamma) - \int_0^1 P(x) dx \right| + \int_0^1 |P(x) - f(x)| dx \\
 & \leq \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} \\
 & = \epsilon.
 \end{aligned}$$

这就完成了引理的证明。 $\square$

(6.4.2) 的证明. 令 $\chi_{(a,b)}$ 为区间 (a,b) 的特征函数, 将其扩充为 $\mathbb{R}$ 上周期为 1 的函数, 即有

$$\chi_{(a,b)}(x) = \begin{cases} 1, & \text{若 } \{x\} \in (a,b) \\ 0, & \text{若 } \{x\} \notin (a,b). \end{cases}$$

这样, 有

$$\frac{\#\{1 \leq n \leq N : \{n\gamma\} \in (a,b)\}}{N} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \chi_{(a,b)}(n\gamma).$$

定义连续函数 f_- 与 f_+ 为:

$$f_-(x) = \begin{cases} \frac{x-a}{\epsilon}, & \text{如果 } x \in [a, a+\epsilon], \\ \frac{b-x}{\epsilon}, & \text{如果 } x \in [b-\epsilon, b], \\ \chi_{(a,b)}(x), & \text{如果 } x \in [0, a] \cup [a+\epsilon, b-\epsilon] \cup [b, 1), \end{cases}$$

$$f_+(x) = \begin{cases} \frac{x-a+\epsilon}{\epsilon}, & \text{如果 } x \in [a-\epsilon, a], \\ \frac{b+\epsilon-x}{\epsilon}, & \text{如果 } x \in [b, b+\epsilon], \\ \chi_{(a,b)}(x), & \text{如果 } x \in [0, a-\epsilon] \cup [a, b] \cup [b+\epsilon, 1). \end{cases}$$

上述定义的 f_- , f_+ 都取值在 $[0, 1]$ 中, 都与 $\chi_{(a,b)}$ 仅在两个长为 ϵ 上的区间上不同, 且满足

$$f_-(x) \leq \chi_{(a,b)}(x) \leq f_+(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

由此可得

$$b-a-2\epsilon \leq \int_0^1 f_-(x) dx, \quad \int_0^1 f_+(x) dx \leq b-a+2\epsilon.$$

对 f_-, f_+ 使用引理, 可知存在 $N_0 \in \mathbb{Z}_+$, 使得对 $N \geq N_0$ 有

$$\left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f_-(n\gamma) - \int_0^1 f_-(x) dx \right| < \epsilon, \quad \left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f_+(n\gamma) - \int_0^1 f_+(x) dx \right| < \epsilon.$$

由此可得

$$\begin{aligned} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \chi_{(a,b)}(n\gamma) &\geq \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f_-(n\gamma) > \int_0^1 f_-(x) dx - \epsilon > b - a - 3\epsilon, \\ \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \chi_{(a,b)}(n\gamma) &\leq \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f_+(n\gamma) < \int_0^1 f_+(x) dx + \epsilon > b - a + 3\epsilon, \end{aligned}$$

即有

$$\left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \chi_{(a,b)}(n\gamma) - (b - a) \right| < 3\epsilon.$$

这表明

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \chi_{(a,b)}(n\gamma) = b - a,$$

从而完成了 Weyl 等分布定理的证明。 □

6.5 Fourier 变换

Fourier 级数理论研究周期函数, 将圆周上的函数 f 表示成三角函数 e^{inx} 的叠加:

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \hat{f}(n) e^{inx},$$

其中 Fourier 系数为

$$\hat{f}(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} dx.$$

Fourier 变换理论研究 $\mathbb{R}$ 上的函数, 将 f 表示成平面波函数 $e^{2\pi i \xi x}$ 的叠加:

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i \xi x} d\xi,$$

其中

$$\hat{f}(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-2\pi i \xi x} dx.$$

定义 6.5.1 (速降函数空间). 称 $\mathbb{R}$ 上的函数 f 是速降函数, 如果 f 的各个高阶导数都存在, 且对任何非负整数 k, ℓ 都有

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |x^k f^{(\ell)}(x)| < +\infty,$$

即存在常数 $C_{k,\ell}$ 满足

$$|f^{(\ell)}(x)| \leq \frac{C_{k,\ell}}{|x|^k}, \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

记由所有速降函数构成的集合为 $\mathcal{S} = \mathcal{S}(\mathbb{R})$, 称为速降函数空间, 或 *Schwartz space*.

例 6.5.2. 若 $f \in \mathcal{S}$, 则 $f'(x) \in \mathcal{S}$, $xf(x) \in \mathcal{S}$. 这表明速降函数空间在求导与乘以多项式的运算下是封闭的.

理由如下: 对任何 $x \in \mathbb{R}$ 有

$$\begin{aligned} |x^k (f')^{(\ell)}(x)| &= |x^k f^{(\ell+1)}(x)| \leq C_{k,\ell+1}, \\ |x^k (xf)^{(\ell)}(x)| &= |x^k (xf^{(\ell)}(x) + C_\ell^1 f^{(\ell-1)}(x))| \leq C_{k+1,\ell} + \ell C_{k,\ell-1}. \end{aligned}$$

例 6.5.3. (1) 紧支光滑函数都是速降函数. 这里, 称 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ 是紧支函数, 如果存在正数 K 使得对任何 $|x| > K$ 都有 $f(x) = 0$.

(2) Gauss 函数 (Gaussian function)

$$f(x) = ae^{-\frac{(x-b)^2}{2c^2}} = a \exp\left(-\frac{(x-b)^2}{2c^2}\right)$$

是速降函数.

Gauss 函数是速降函数的理由如下. 适当换元之后可假设 $f(x) = e^{-x^2}$, 可用归纳法证明 $f^{(\ell)}(x) = P(x)e^{-x^2}$, 其中 $P(x)$ 是多项式. 由此可得

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^k f^{(\ell)}(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^k P(x)}{e^{x^2}} = 0,$$

从而有 $\sup_{x \in \mathbb{R}} x^k f^{(\ell)}(x) < +\infty$.

定义 6.5.4. 定义速降函数 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ 的 Fourier 变换为

$$\widehat{f}(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-2\pi i x \xi} dx,$$

我们用符号

$$f(x) \rightarrow \widehat{f}(\xi)$$

表示 $\widehat{f}$ 是 f 的 Fourier 变换.

命题 6.5.5. 设 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, 则

- (1) 对实数 h , 有 $f(x+h) \rightarrow \widehat{f}(\xi)e^{2\pi i h \xi}$.
- (2) 对实数 h , 有 $f(x)e^{-2\pi i x h} \rightarrow \widehat{f}(\xi+h)$.
- (3) 对正数 δ , 有 $f(\delta x) \rightarrow \delta^{-1}\widehat{f}(\delta^{-1}\xi)$.
- (4) $f'(x) \rightarrow 2\pi i \xi \widehat{f}(\xi)$.
- (5) $-2\pi i x f(x) \rightarrow \frac{d}{d\xi} \widehat{f}(\xi)$.

证明: (5) 视 $\widehat{f}(\xi)$ 为含参无穷积分

$$F(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{-2\pi i x \xi} dx,$$

若能验证 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)(-2\pi i x)e^{-2\pi i x \xi} dx$ 的一致收敛性, 则可知 $F(\xi)$ 的导数为

$$\frac{d}{d\xi} F(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)(-2\pi i x)e^{-2\pi i x \xi} dx = -2\pi i x \widehat{f(x)}(\xi).$$

注意到,

$$|f(x)(-2\pi i x)e^{-2\pi i x \xi}| \leq 2\pi |xf(x)|, \quad \forall x, \quad \forall \xi$$

再利用含参无穷积分一致收敛的 M-Test 即可得证 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)(-2\pi i x)e^{-2\pi i x \xi} dx$ 的一致收敛性. □

定理 6.5.6. 设 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, 则有 $\widehat{f} \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

证明: 对任何非负整数 k, ℓ , 由命题 6.5.5 可得

$$\frac{1}{(2\pi i)^k} \frac{d^k}{dx^k} ((-2\pi i x)^\ell f(x)) \rightarrow \xi^k \frac{d^\ell}{d\xi^\ell} \widehat{f}(\xi).$$

记 $g(x) = \frac{1}{(2\pi i)^k} \frac{d^k}{dx^k} ((-2\pi i x)^\ell f(x))$, 由速降函数空间关于求导与乘以 x 封闭, 可知 $g \in \mathcal{S}$. 由此可得

$$|g(\xi)| = \left| \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)e^{-2\pi i x \xi} dx \right| \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |g(x)| dx = C, \quad \forall \xi \in \mathbb{R}.$$

这表明

$$\left| \xi^k \frac{d^\ell}{d\xi^\ell} \widehat{f}(\xi) \right| \leq C, \quad \forall \xi \in \mathbb{R},$$

从而得证 $\widehat{f} \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$. □

定理 6.5.7. 设 $f(x) = e^{-\pi x^2}$, 则有 $\widehat{f}(\xi) = f(\xi)$.

证明: 记 $F(\xi) = \widehat{f}(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\pi x^2} e^{-2\pi i x \xi} dx$, 则有

$$F(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\pi x^2} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(\sqrt{\pi}x)^2} \frac{d(\sqrt{\pi}x)}{\sqrt{\pi}} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2} dy = 1.$$

由命题6.5.5中 (4), (5) 的结论可得

$$\frac{d}{d\xi} F(\xi) = -2\pi i \widehat{x e^{-\pi x^2}}(\xi) = i \frac{d}{dx} e^{-\pi x^2}(\xi) = i \cdot 2\pi i \xi \widehat{f}(\xi) = -2\pi \xi F(\xi).$$

这样, $F(\xi)$ 满足微分方程 $\frac{d}{d\xi} F(\xi) = -2\pi \xi F(\xi)$ 以及初值条件 $F(0) = 1$, 积分可得 $F(\xi) = e^{-\pi \xi^2}$.

□

命题 6.5.8 (*Multiplication formula*). 设 $f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, 则有

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \widehat{g}(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} \widehat{f}(y) g(y) dy.$$

证明: 利用无穷积分的 Fubini 定理 (Stein & Shakarchi 附录中定理 3.1), 可得

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \widehat{g}(x) dx &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx \int_{-\infty}^{+\infty} g(y) e^{-2\pi i x y} dy \\ &= \iint_{\mathbb{R}^2} f(x) g(y) e^{-2\pi i x y} dx dy. \end{aligned}$$

类似的可得

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \widehat{f}(y) g(y) dy &= \int_{-\infty}^{\infty} g(y) dy \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-2\pi i x y} dy \\ &= \iint_{\mathbb{R}^2} f(x) g(y) e^{-2\pi i x y} dx dy. \end{aligned}$$

□

定理 6.5.9 (傅立叶反演). 设 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, 则有

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi.$$

证明: 先证明

$$f(0) = \int_{-\infty}^{\infty} \widehat{f}(\xi) d\xi. \quad (6.4)$$

再将此结果用于 f 的平移函数 $(\tau_h f)(x) = f(x+h)$, 有 $\widehat{\tau_h f}(\xi) = e^{2\pi i h \xi} \widehat{f}(\xi)$, 由(6.4) 可得

$$f(h) = \tau_h f(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} \widehat{\tau_h f}(\xi) d\xi = \int_{-\infty}^{+\infty} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i h \xi} d\xi.$$

以下来证明(6.4). 对正数 δ , 定义函数 $G_\delta(x) = e^{-\pi\delta x^2}$, 则有

$$\widehat{G_\delta(x)}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{\delta}} e^{-\pi\xi^2/\delta}.$$

利用 Multiplication formula 可得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} G_\delta(\xi) \widehat{f}(\xi) d\xi = \int_{-\infty}^{+\infty} \widehat{G_\delta(x)} f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{\delta}} e^{-\pi x^2/\delta} f(x) dx,$$

即有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\pi\delta\xi^2} \widehat{f}(\xi) d\xi = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{\delta}} e^{-\pi x^2/\delta} f(x) dx.$$

当 $\delta \rightarrow 0+$ 时, 上式左边趋于 $\int_{-\infty}^{\infty} \widehat{f}(\xi) d\xi$, 上式右边趋于 $f(0)$, 由此得证(6.4). □

注: 当 $\delta \rightarrow 0+$ 时, $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{\delta}} e^{-\pi x^2/\delta} f(x) dx$ 趋于 $f(0)$ 的理由如下. 由 f 是速降函数知 $|f|$ 在 $\mathbb{R}$ 上有上界 B , 由 f 在 0 处连续可知存在正数 r 使得对 $|x| \leq r$ 有 $|f(x) - f(0)| < \frac{\epsilon}{2}$. 由此可得

$$\begin{aligned} & \left| \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{\delta}} e^{-\pi x^2/\delta} f(x) dx - f(0) \right| \\ &= \left| \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{\delta}} e^{-\pi x^2/\delta} (f(x) - f(0)) dx \right| \\ &\leq \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{\delta}} e^{-\pi x^2/\delta} |f(x) - f(0)| dx \\ &\leq \int_{|x| \leq r} \frac{1}{\sqrt{\delta}} e^{-\pi x^2/\delta} |f(x) - f(0)| dx + \int_{|x| \geq r} \frac{1}{\sqrt{\delta}} e^{-\pi x^2/\delta} |f(x) - f(0)| dx \\ &\leq \int_{|x| \leq r} \frac{1}{\sqrt{\delta}} e^{-\pi x^2/\delta} \frac{\epsilon}{2} dx + 2B \int_{|x| \geq r} \frac{1}{\sqrt{\delta}} e^{-\pi x^2/\delta} dx \\ &\leq \frac{\epsilon}{2} + \frac{2B}{\sqrt{\pi}} \int_{|y| \geq \sqrt{\frac{\pi}{\delta}}} e^{-y^2} dy. \end{aligned}$$

由于 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2} dy = \sqrt{\pi}$, 可得

$$\lim_{\delta \rightarrow 0+} \int_{|y| \geq \sqrt{\frac{\pi}{\delta}}} e^{-y^2} dy = 0,$$

从而存在 $\delta_0 > 0$ 使得对 $\delta < \delta_0$ 有 $\frac{2B}{\sqrt{\pi}} \int_{|y| \geq \sqrt{\frac{\pi}{\delta}}} e^{-y^2} dy < \frac{\epsilon}{2}$. 代回可得对 $\delta < \delta_0$ 有

$$\left| \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{\delta}} e^{-\pi x^2/\delta} f(x) dx - f(0) \right| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon,$$

从而完成了前述断言的证明.

推论 6.5.10. 傅立叶变换是从速降函数空间到自身的双射.

6.6 卷积

对周期为 2π 的可积函数 f, g , 定义它们的卷积 (convolution) 为

$$(f * g)(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} f(x-t)g(t)dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} f(t)g(x-t)dt.$$

命题 6.6.1. 设 f, g 是周期为 2π 的可积函数, 则有

$$\widehat{f * g}(n) = \widehat{f}(n)\widehat{g}(n).$$

证明: 直接计算可得

$$\begin{aligned} \widehat{f * g}(n) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} f * g(x) e^{-inx} dx \\ &= \frac{1}{(2\pi)^2} \int_{-\pi}^{+\pi} \left(\int_{-\pi}^{+\pi} f(t)g(x-t)dt \right) e^{-inx} dx \\ &= \frac{1}{(2\pi)^2} \int_{-\pi}^{+\pi} f(t)dt \int_{-\pi}^{+\pi} g(x-t)e^{-inx} dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} f(t)e^{-int} dt \int_{-\pi}^{+\pi} \frac{1}{2\pi} g(x-t)e^{-in(x-t)} dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} f(t)e^{-int} dt \cdot \widehat{g}(n) \\ &= \widehat{f}(n)\widehat{g}(n). \end{aligned}$$

□

对速降函数 $f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, 定义它们的卷积 (convolution) 为

$$(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x-t)g(t)dt = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)g(x-t)dt.$$

命题 6.6.2. 设 $f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, 则有

- (1) $f * g \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.
- (2) $f * g = g * f$.
- (3) $\widehat{(f * g)}(\xi) = \widehat{f}(\xi)\widehat{g}(\xi)$.

证明: (1) 先证明

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |x^k (f * g)(x)| < +\infty. \quad (6.5)$$

取 $C > \max\{\sup_{u \in \mathbb{R}} |g(u)|, \sup_{u \in \mathbb{R}} |u^k g(u)|\}$. 对 $|x| \leq 2|y|$, 有

$$|x^k g(x-y)| \leq |2y|^k \cdot C \leq (2|y| + 2)^k C;$$

对 $|x| \geq 2|y|$, 有

$$|x^k g(x-y)| \leq |x^k| \cdot \frac{C}{|x-y|^k} \leq \left(\frac{|x|}{|x|-|y|}\right)^k C \leq 2^k C \leq (2|y|+2)^k C.$$

从而对任何 $x \in \mathbb{R}$ 都有

$$|x^k g(x-y)| \leq C(2|y|+2)^k,$$

进而可得对任何 $x \in \mathbb{R}$ 都有

$$\begin{aligned} |x^k (f * g)(x)| &= \left| \int_{-\infty}^{+\infty} f(y) (x^k g(x-y)) dy \right| \\ &\leq C \int_{-\infty}^{+\infty} (2|y|+2)^k |f(y)| dy \\ &= D. \end{aligned}$$

对一般的非负整数 ℓ , 有

$$\frac{d^\ell}{dx^\ell} (f * g)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) g^{(\ell)}(x-t) dt = (f * g^{(\ell)})(x).$$

由 $g \in \mathcal{S}$ 可知 $g^{(\ell)} \in \mathcal{S}$, 利用(6.5)可得

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |x^k (f * g^{(\ell)})(x)| = \sup_{x \in \mathbb{R}} |x^k (f * g^{(\ell)})(x)| < +\infty,$$

即有 $f * g \in \mathcal{S}$. □

速降函数空间上有内积

$$\langle f, g \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \overline{g(x)} dx,$$

相应的 $f \in \mathcal{S}$ 的范数为

$$\|f\| = \langle f, f \rangle^{1/2} = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)|^2 dx \right)^{1/2}.$$

定理 6.6.3 (Plancherel formula). 设 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, 则有 $\|\widehat{f}\| = \|f\|$.

证明: 定义函数 g 为 $g(x) = \overline{f(-x)}$, 令 $h = f * g$, 则有

$$\widehat{g}(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} \overline{f(-x)} e^{-2\pi i x \xi} dx = \overline{\int_{-\infty}^{+\infty} f(-x) e^{2\pi i x \xi} dx} = \overline{\widehat{f}(\xi)},$$

进而可得

$$\widehat{h}(\xi) = \widehat{f}(\xi) \cdot \widehat{g}(\xi) = |\widehat{f}(\xi)|^2.$$

注意到

$$h(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(y)g(-y)dy = \int_{-\infty}^{+\infty} |f(y)|^2 dy,$$

结合 Fourier 反演公式即得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(y)|^2 dy = h(0) = \int_{-\infty}^{\infty} \widehat{h}(\xi) d\xi = \int_{-\infty}^{\infty} |\widehat{f}(\xi)|^2 d\xi.$$

□

定理 6.6.4 (海森堡测不准原理). 设 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ 满足归一化条件 $\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)|^2 dx = 1$, 则有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 |f(x)|^2 dx \int_{-\infty}^{+\infty} \xi^2 |\widehat{f}(\xi)|^2 d\xi \geq \frac{1}{16\pi^2}.$$

证明: 由归一化条件与分部积分公式, 可得

$$\begin{aligned} 1 &= \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)|^2 dx \\ &= - \int_{-\infty}^{+\infty} x \frac{d}{dx} |f(x)|^2 dx \\ &= - \int_{-\infty}^{+\infty} x \left(f'(x) \overline{f(x)} + f(x) \overline{f'(x)} \right) dx. \end{aligned}$$

利用模长不等式可得

$$1 = \left| - \int_{-\infty}^{+\infty} x \left(f'(x) \overline{f(x)} + f(x) \overline{f'(x)} \right) dx \right| \leq 2 \int_{-\infty}^{\infty} |xf(x)| \cdot |f'(x)| dx.$$

再利用 Cauchy-Schwartz 不等式与 Plancherel formula, 可得

$$\begin{aligned} \frac{1}{4} &\leq \left(\int_{-\infty}^{\infty} |xf(x)| \cdot |f'(x)| dx \right)^2 \\ &\leq \int_{-\infty}^{\infty} |xf(x)|^2 dx \int_{-\infty}^{\infty} |f'(x)|^2 dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} |xf(x)|^2 dx \int_{-\infty}^{+\infty} |\widehat{f'}(\xi)|^2 d\xi \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} |xf(x)|^2 dx \int_{-\infty}^{+\infty} |2\pi i \xi \widehat{f}(\xi)|^2 d\xi \\ &= 4\pi^2 \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 |f(x)|^2 dx \int_{-\infty}^{+\infty} \xi^2 |\widehat{f}(\xi)|^2 d\xi, \end{aligned}$$

从而完成了海森堡测不准原理的证明.

□